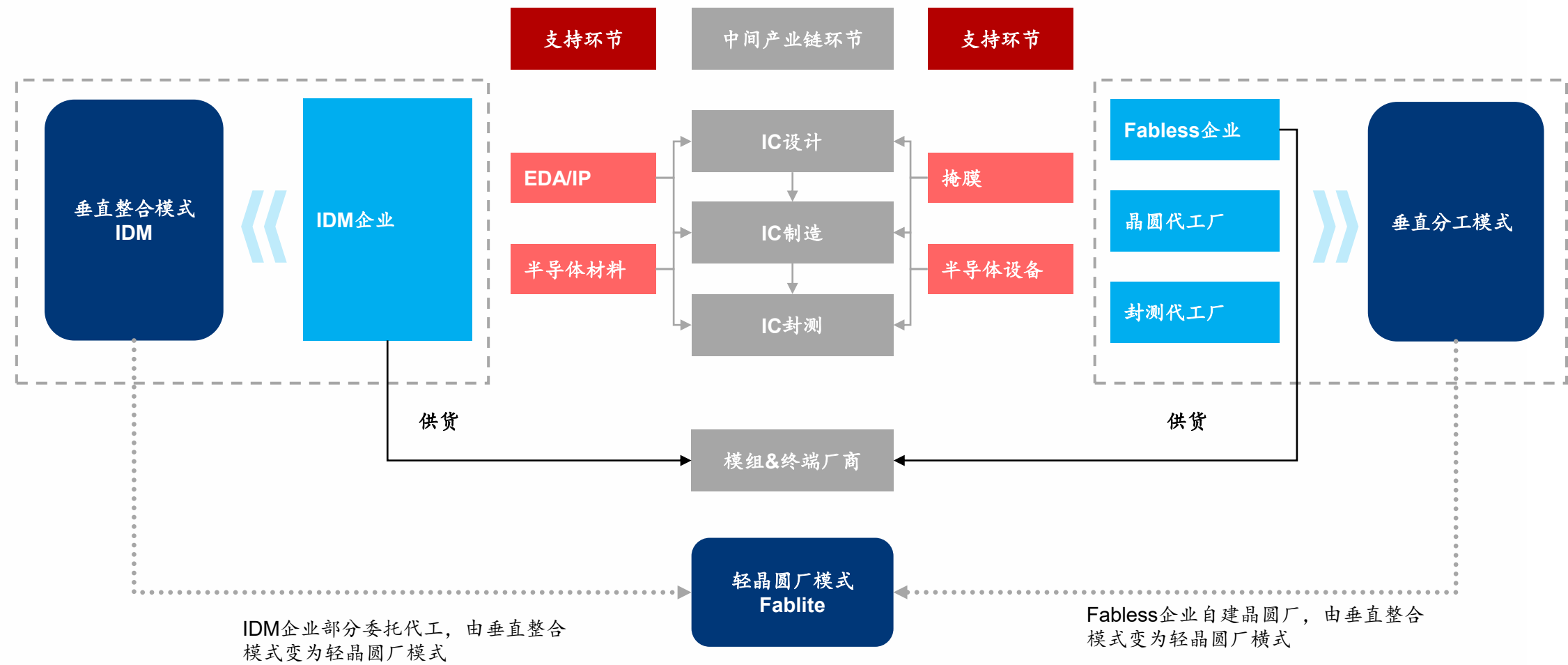


半导体行业研究框架





核心关注未来在服务器、汽车等应用上的国产替代机会

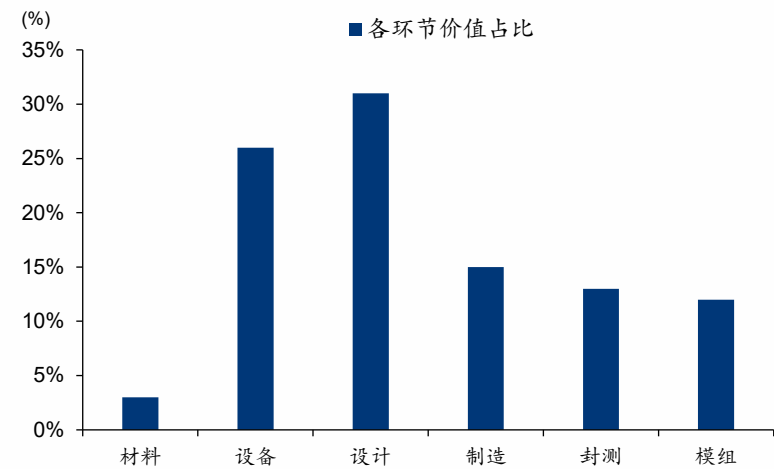
- 以产品端为口径，中国供给已经占到全球15%，美国历史上在40%左右，现在应该向35%的水平收缩。
- 19-21年经历了快速的国产/中低端替代，实际最快的窗口期已经过去。

全球市场份额（2023A）

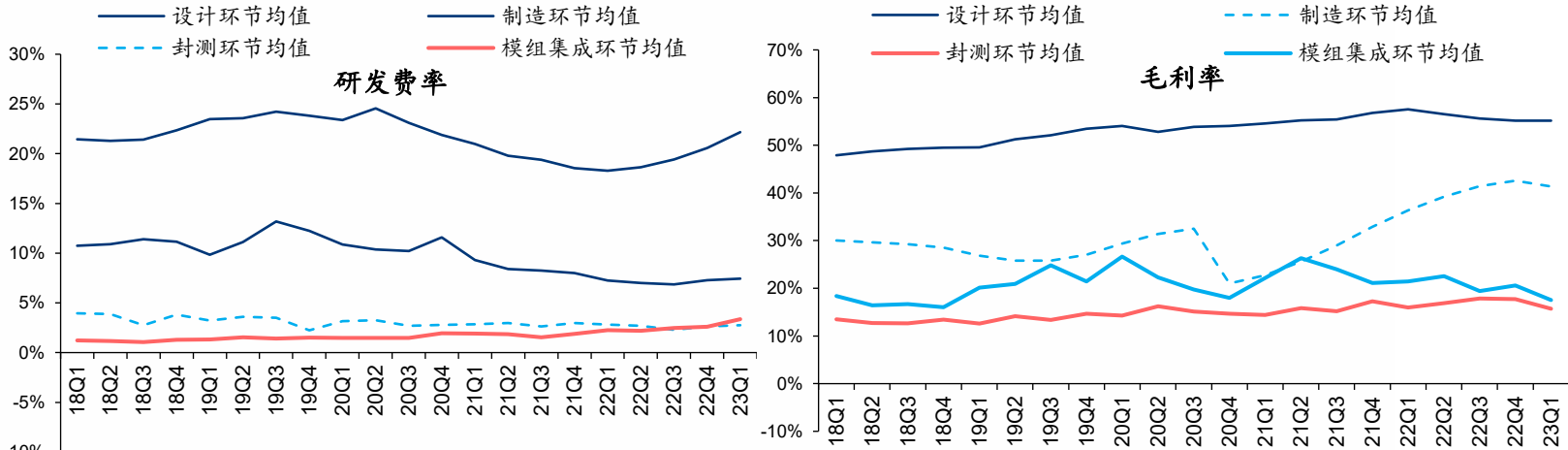
	类别	市场集中度	全球市场规模 (百万美元)	美国	日本	中国大陆	中国公司
产业链环节	EDA软件	★★★	14,526	77%	0%	1%	华大九天、芯华章、概伦电子、全芯智造、国微集团
	前道设备	★★	90,600	42%	27%	6%	北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、中科飞测
	后道设备	★★	9,691	23%	40%	5%	长川科技、华峰测控、金海通、光力科技
	材料	★★	66,700	16%	49%	5%	沪硅产业、中环股份、安集科技、鼎龙股份、雅克科技
	晶圆代工	★★★★	124,815	11%	3%	12%	中芯国际、华虹半导体、晶合集成、芯联集成
	封装测试	★	68,320	15%	1%	25%	长电科技、通富微电、华天科技
芯片	微处理器	★★★★	89,163	71%	6%	3%	兆易创新、中颖电子、芯海科技
	存储器	★★★★	91,891	24%	7%	4%	长江存储、合肥长鑫、兆易创新
	通用逻辑IC	★★★★	17,734	54%	2%	5%	复旦微电、安路科技、紫光
	通用模拟IC	★★★★	33,655	70%	7%	11%	圣邦、思瑞浦、艾为、富满微、纳芯微、南芯
	分立器件	★★★★	33,965	27%	22%	11%	扬杰科技、士兰微、华润微
	光电器件	★★★★	37,023	13%	39%	14%	韦尔、格科微、木林森、佛山市国星光电
	传感器	★★	11,857	24%	20%	14%	国科微、汇顶科技、士兰微
	GPU	★★★★★	23,760	99%	0%	1%	海光信息、华为、景嘉微、龙芯
	AP	★★★★	17,993	69%	0%	9%	紫光展锐
	无线通讯芯片	★★★★	19,777	51%	1%	8%	紫光展锐、国科微、翱捷科技
	射频	★★	17,121	68%	6%	10%	卓胜微、唯捷创芯、慧智微
	有线通讯芯片	★★	34,779	74%	2%	6%	中兴微、澜起科技、海思

IC设计制造：设计为技术密集环节，芯片主要附加值来源；制造为资本密集环节

设计环节提供存储产业链最高附加值

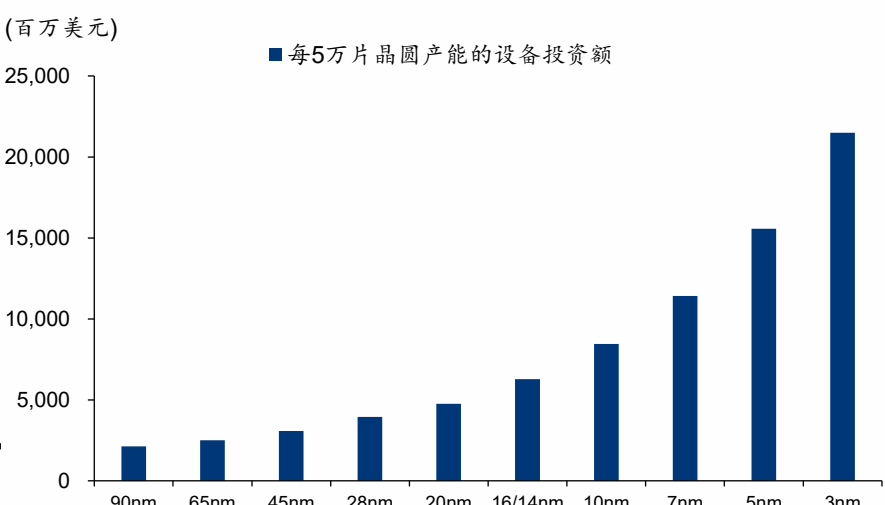
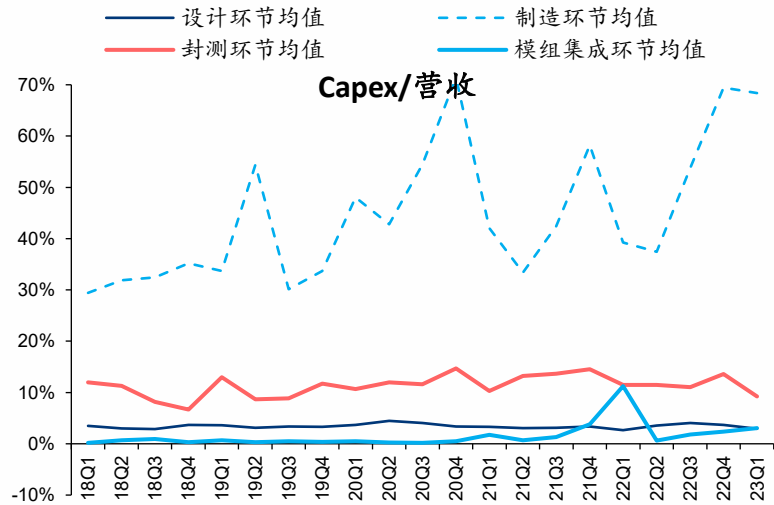


芯片设计环节为技术密集型，R&D费率与毛利率显著高于其他环节

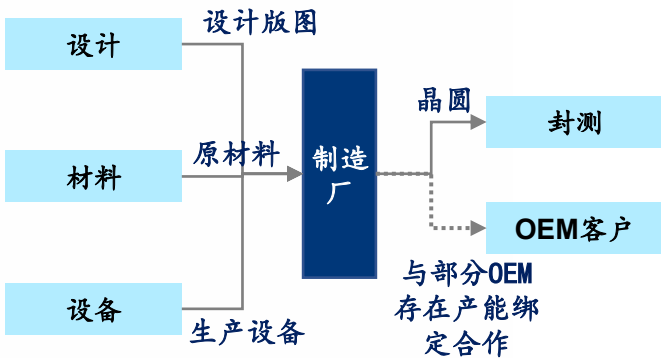


注：设计环节公司包括AMD、高通、英伟达、联发科、博通；制造环节选取TSMC、联电、格罗方德、中芯国际
封测环节包括安靠、日月光、深科技；模组集成环节包括威刚与江波龙

制造环节资本密集度显著高于其他环节，且随制程节点演进产线投资额度持续提高

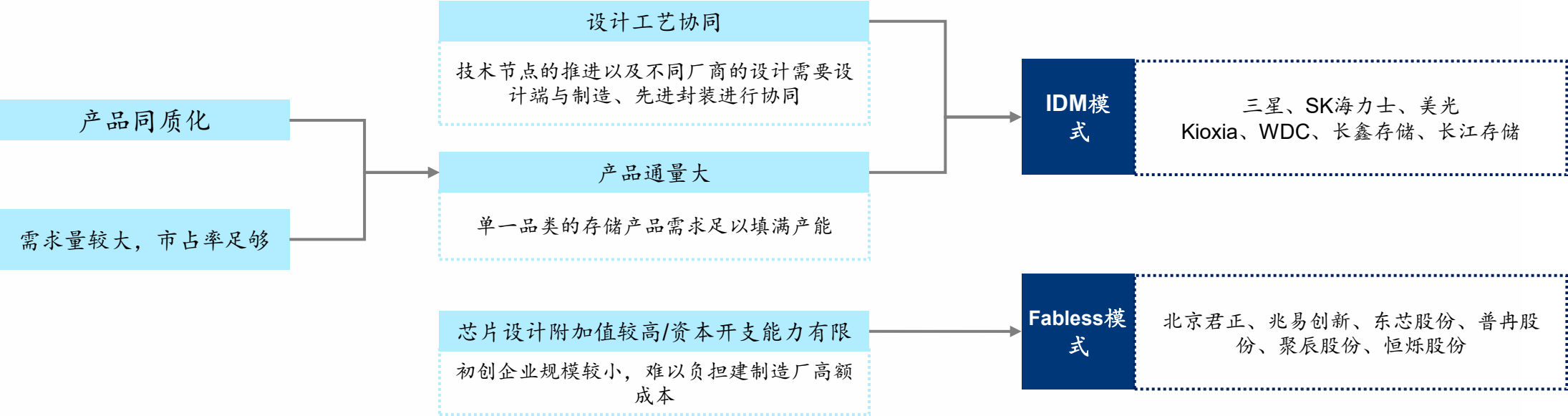


制造厂为产业链资源交点，产业链链主环节



数据来源：Bloomberg，相关公司公告，ICCAD，IC Insights，中国半导体行业协会，华泰研究

专业化分工收益较小的芯片品类会选择IDM模式



海外IDM大厂多专注于大宗市场

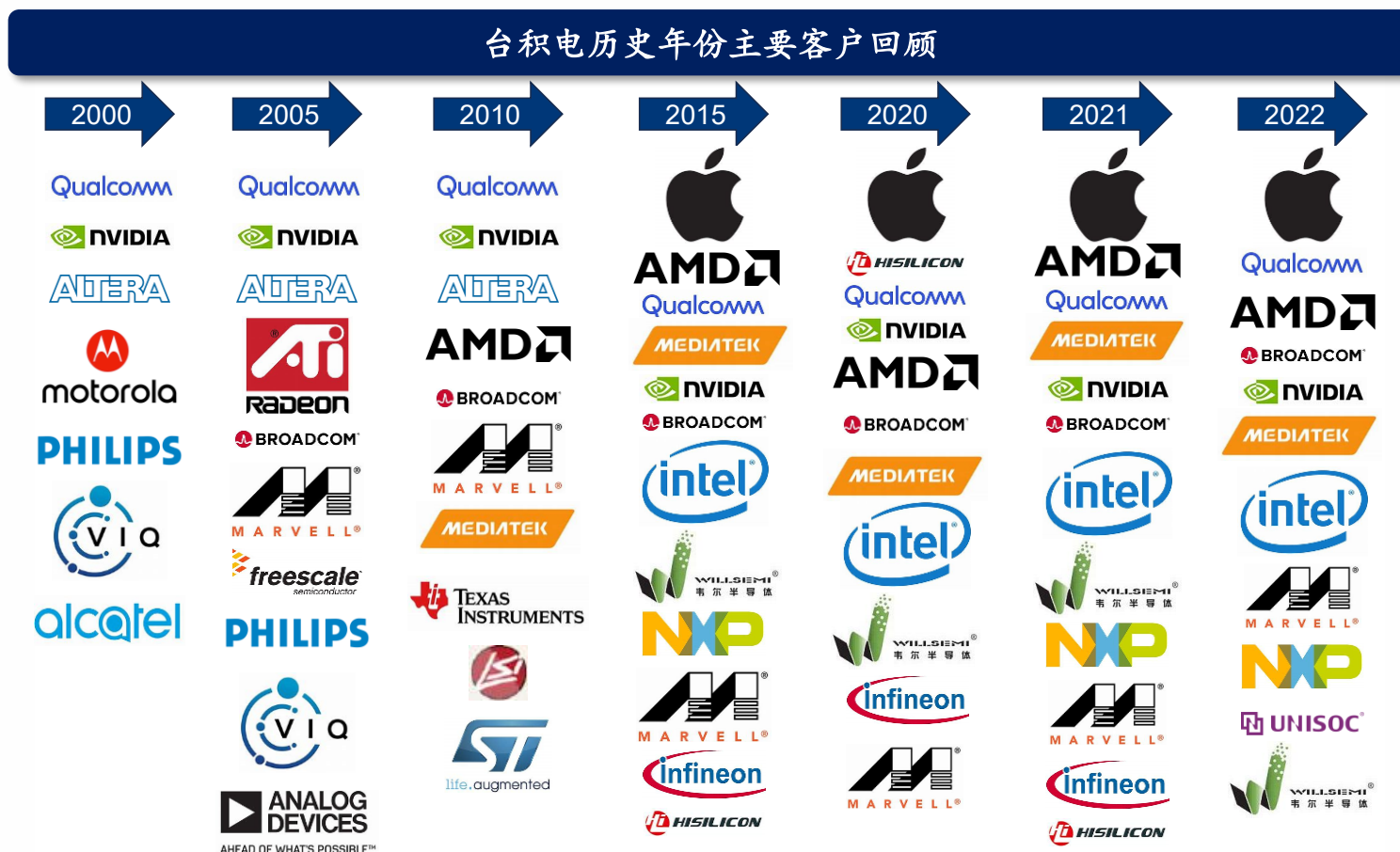
海外IDM存储厂商	经营模式	业务结构
三星存储业务	IDM	DRAM+NAND占100%
SK 海力士	IDM	DRAM 63%，NAND 32%，CIS等其他5%
美光	IDM	DRAM 74%，NAND 24%，NOR<2%
Kioxia	IDM	专注NAND与SSD模组
WDC	IDM	NAND+HDD占比100%
Solidigm	IDM	专注NAND+SSD+HDD
旺宏	IDM	NAND 11%，NOR 53%，ROM 30%，代工6%

国内存储企业多采用fabless模式，承接利基市场份额

国内存储厂商	经营模式	主营产品
长鑫存储	IDM	国内DRAM龙头企业
长江存储	IDM	国内NAND龙头企业
兆易创新	Fabless	NOR、利基DRAM
北京君正	Fabless	车规存储（包括DRAM、NOR等）
东芯股份	Fabless	SLC NAND为主
普冉股份	Fabless	NOR Flash
聚辰股份	Fabless	EEPROM
恒烁股份	Fabless	NOR Flash

数据来源：公司公告，Wind，Bloomberg，华泰研究

- 过去乘智能手机、PC、IoT、数据中心市场增长的快车道，公司伴随核心客户共同成长
- 2007年苹果正式发布iPhone，开启了全球范围内的智能手机热潮，同年全球智能手机出货量首次突破亿台，并在2016年达到了14.7亿部。手机极快的迭代速度不仅使得代工成为主流的芯片生产模式，而且台积电凭借着在晶圆代工领域积累的领先技术和充足产能，充分把握市场机会，获得并和高通（通信芯片）、苹果（手机处理器）、海思（基站及手机芯片）以及AMD（高端计算芯片）等核心客户一起成长。
- 2023年台积电实现营收21,617.4亿新台币，2000年至2023年CAGR为11.95%，2023年智能手机和数字消费电子合计营收占比39.80%。

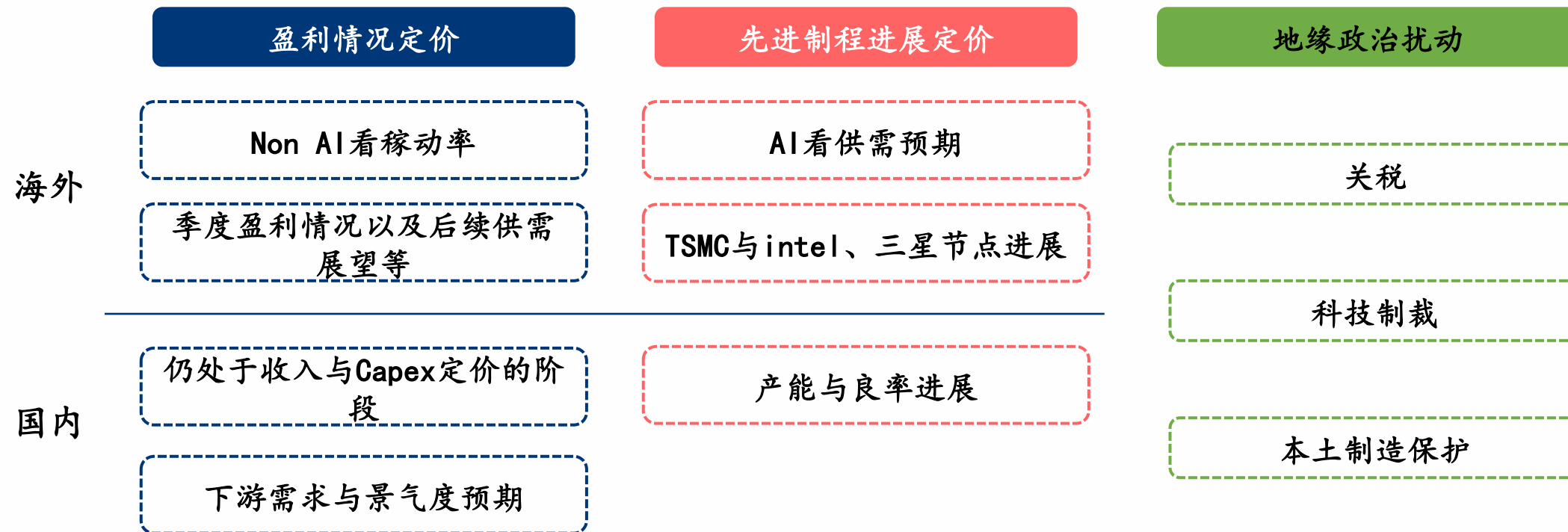


回顾台积电成长历史，我们认为台积电成功之道为：

- 1) 逻辑代工工业具备技术难度大、产品迭代快、研发和资本开支要求高的特点。形成“技术领先-新品订单-高盈利和经营性现金流入-用于支持下一代技术平台的资本开支和研发”的正向循环，逐渐强化工艺迭代的Know-how
- 2) 技术路径选择和节点规划至关重要，正确的选择可实现快速追赶甚至赶超，反之错误的选择会可能造成长时间落后的后果。Eg.：台积电放弃32nm，集中精力在28nm；Intel在7nm节点上的选择失误造成多年内未能再实现反超
- 3) 前瞻性的掌门人和管理团队、积极进取的企业文化，也是台积电实现赶超的重要因素。Eg：张忠谋的“夜莺计划”，加速10nm节点研发进度；张忠谋对于智能手机浪潮的前瞻性把握
- 4) 时代浪潮为重要推手。台积电初期发展离不开时代浪潮的推动：1) 全球半导体产业发生第二次转移，日本半导体衰落，中国台湾及韩国分别承接逻辑和存储制造；2) 中国台湾1980年代开始，大力扶持电子和半导体产业。1980年12月台湾新竹科技园成立，并设计创业投资基金，与美国公司加大合作，引入技术并外派人员交流学习，培养工程师人才。
- 5) 与头部客户的良好关系和深度绑定。如苹果的长期合作。

台积电成功之道对于国内代工行业的启示：

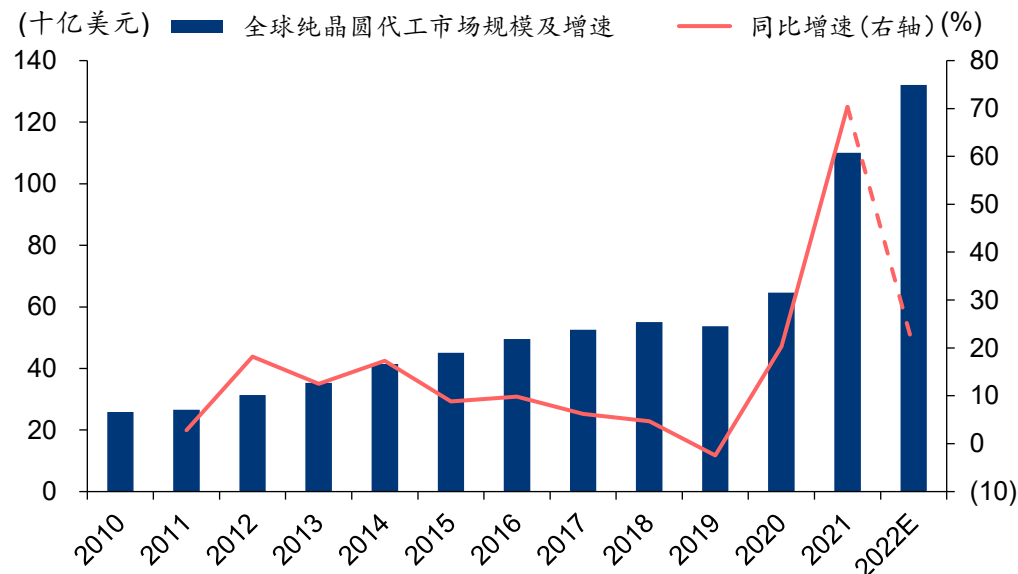
- 作为追赶者，大量研发投入和资本开支加快技术追赶必不可少，建立积极进取的公司文化。凭借持续提升的工程师人才、持续奋进的民族文化和全球产业链重构历史机遇，我们看好国内晶圆制造行业未来加速追赶并实现赶超，全球份额有望保持提升趋势。



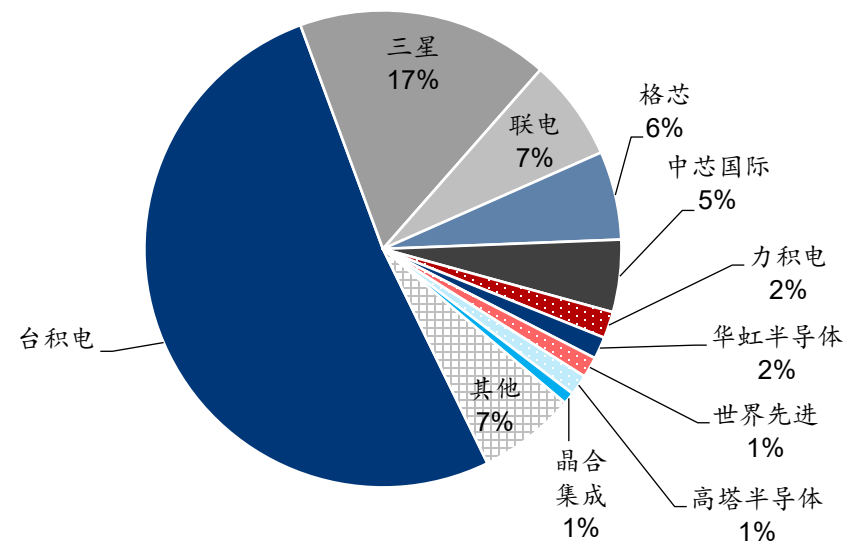
制造：晶圆代工市场规模及竞争格局

- 根据Omdia数据，“Fabless+Foundry”商业模式推动全球晶圆代工市场蓬勃发展，2010-2020年收入年复合增长率达10%。疫情冲击下，市场对于芯片的需求量大幅提升，进一步推高晶圆代工市场景气度。**IC Insight**数据显示，**2021年全球晶圆代工市场规模达1011亿美元**，并保持**22年市场20%的乐观增长预期**，预计总市场规模将达到**1321亿美元**。
- “一超多强”的竞争格局。台积电主导全球晶圆代工市场，并在先进制程处于垄断地位。根据Omdia预计，台积电在全球晶圆代工市场中的市占率约为52%，三星（市占率17%）和联电（市占率7%）分别位列第二、三位。国内晶圆代工厂中芯国际和华虹半导体在2021年分别位列第五和第七，考虑国内巨大的半导体需求，国内本土晶圆代工厂的市占率还有很大上行空间。

全球晶圆代工市场规模（2021A）

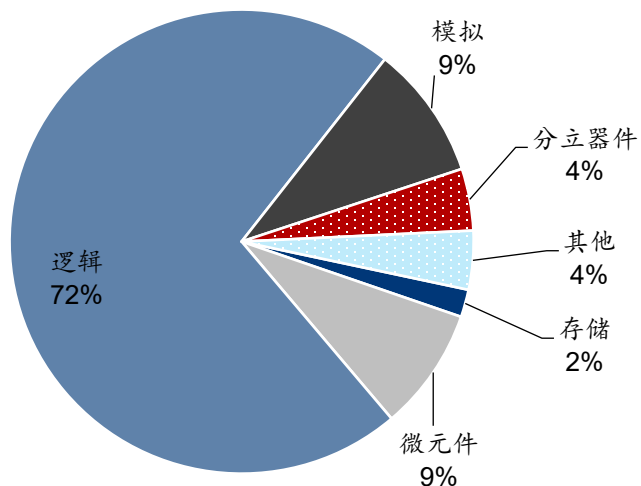


全球晶圆代工厂竞争格局（2021A）

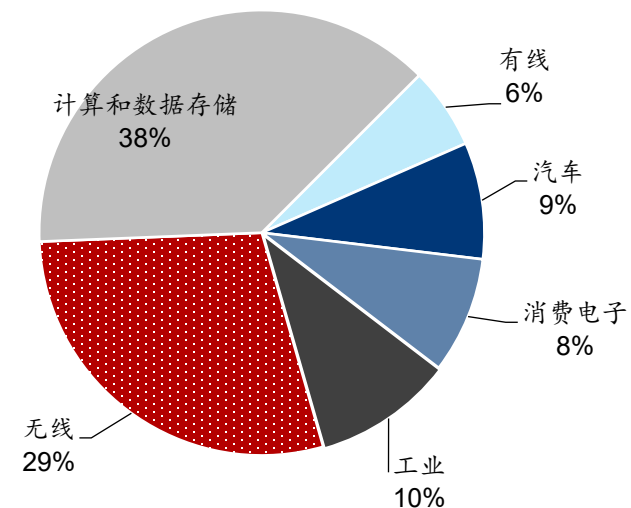


- 按照技术平台来分，根据Omdia数据，逻辑是2019年全球纯晶圆代工市场占比最高的技术平台，占比为72%，此外MCU和模拟芯片需求占比均为9%，而存储和分立器件占比较低，分别为2%和4%，主要因为大多数存储器和分立器件厂商出于制程工艺和成本考虑更加青睐IDM的商业模式。（20/21）
- 按照下游应用来分，根据SEMI数据，2021年计算和数据存储在晶圆代工总需求量中占比最高，达到38%，无线/工业/消费电子占比为29%/10%/8%。我们预计，在人工智能/HPC/智能汽车用芯需求的驱动下，汽车市场与计算和数据存储市场有望实现更快速增长。

2019年各技术平台市占率分布



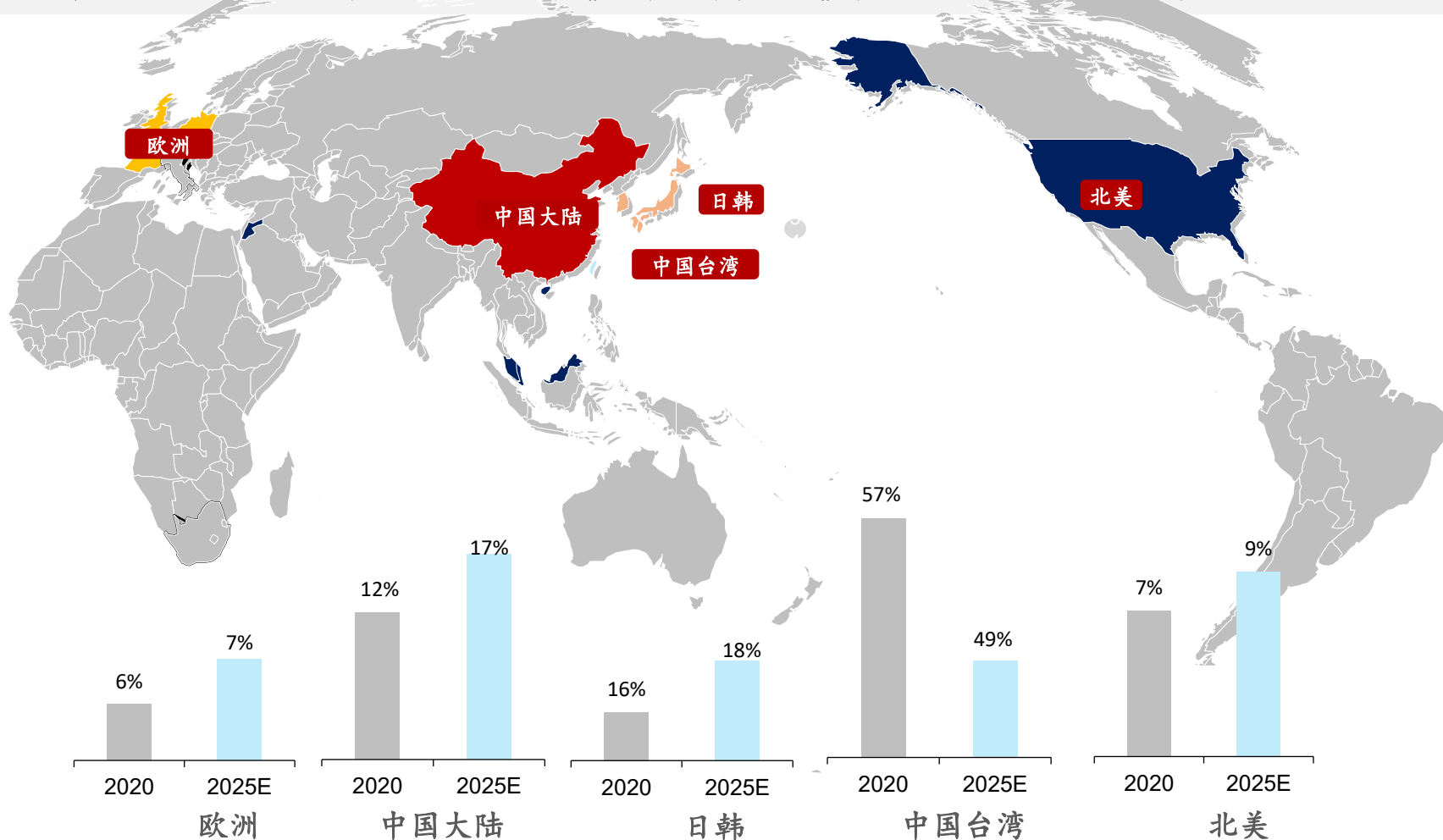
2021年各应用领域市占率分布



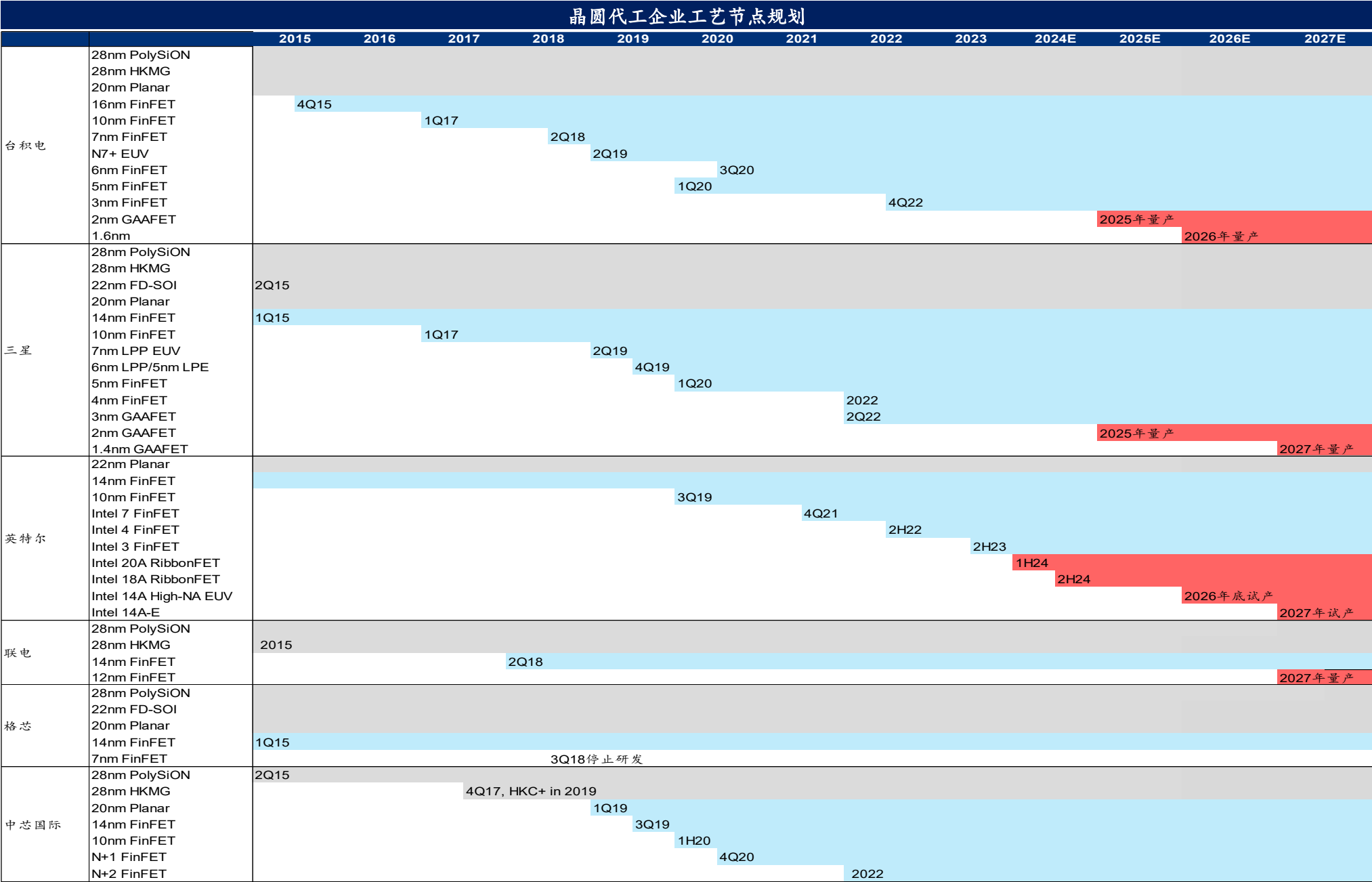
制造：供应链安全推动全球代工产能走向区域化分布

□ 1980年代初，台积电首次开创代工模式，“Fabless+Foundry”模式带动台湾成为半导体制造中心。后续产业链转移、中美日益紧张的局面以及疫情导致的供应链中断/芯片短缺，在各地政府支持下主要供应商在全球建立新的生产基地，代工行业进一步呈区域化分布趋势

□ 中国积极的产能规划；美国正式签署《芯片与科学法案》；台积电、三星、Intel等美国建厂....



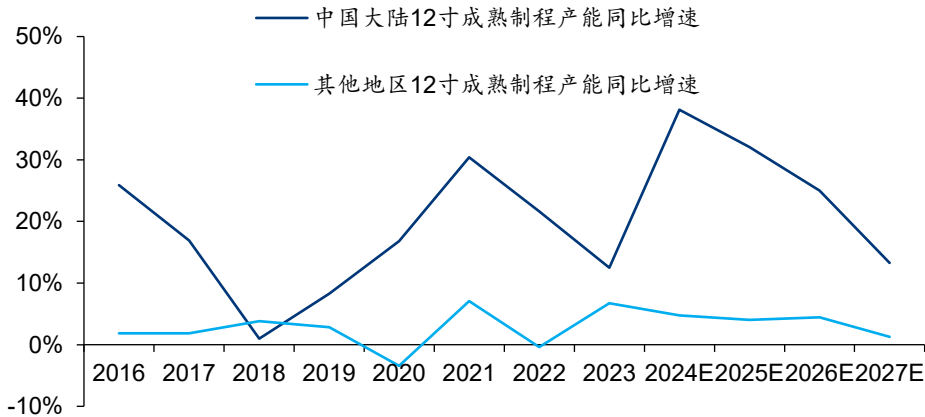
制造：先进制程——台积电份额继续提升，中芯国际主导国内先进工艺发展



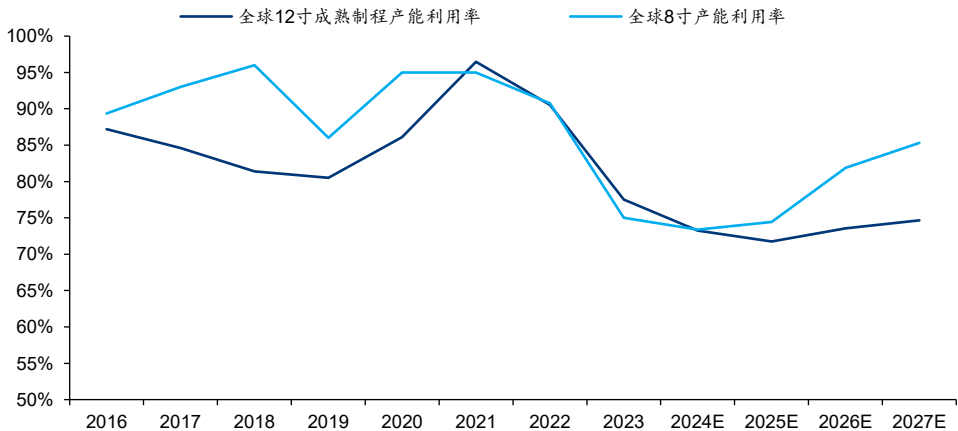
中游—制造：成熟制程——全球12寸成熟制程供需结构性分化—28nm满载，但40/55/65/90nm或将过剩

全球成熟制程供需测算												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
全球12寸成熟制程产能（等效8寸，kwpm）												
中国大陆	307	359	362	392	458	597	726	817	1128	1491	1863	2111
yoy	26%	17%	1%	8%	17%	30%	22%	12%	38%	32%	25%	13%
百分比	15%	17%	17%	17%	20%	24%	27%	29%	34%	40%	44%	47%
其他	1714	1745	1812	1864	1800	1927	1919	2048	2145	2232	2331	2360
yoy	2%	2%	4%	3%	-3%	7%	0%	7%	5%	4%	4%	1%
百分比	85%	83%	83%	83%	80%	76%	73%	71%	66%	60%	56%	53%
全球	2020	2104	2174	2256	2258	2524	2645	2865	3274	3722	4194	4471
yoy	5%	4%	3%	4%	0%	12%	5%	8%	14%	14%	13%	7%
全球12寸成熟制程供需情况												
产能（等效8寸，kwpy）	23679	24746	25667	26577	27080	28691	31017	33065	36836	41978	47501	51993
yoy	6%	5%	4%	4%	2%	6%	8%	7%	11%	14%	13%	9%
需求（等效8寸，kwpy）	20647	20931	20895	21402	23313	27677	28088	25634	26976	30119	34937	38814
yoy	9%	1%	0%	2%	9%	19%	1%	-9%	5%	12%	16%	11%
产能利用率	87%	85%	81%	81%	86%	96%	91%	78%	73%	72%	74%	75%

中国大陆12寸成熟制程产能扩张速度显著快于全球



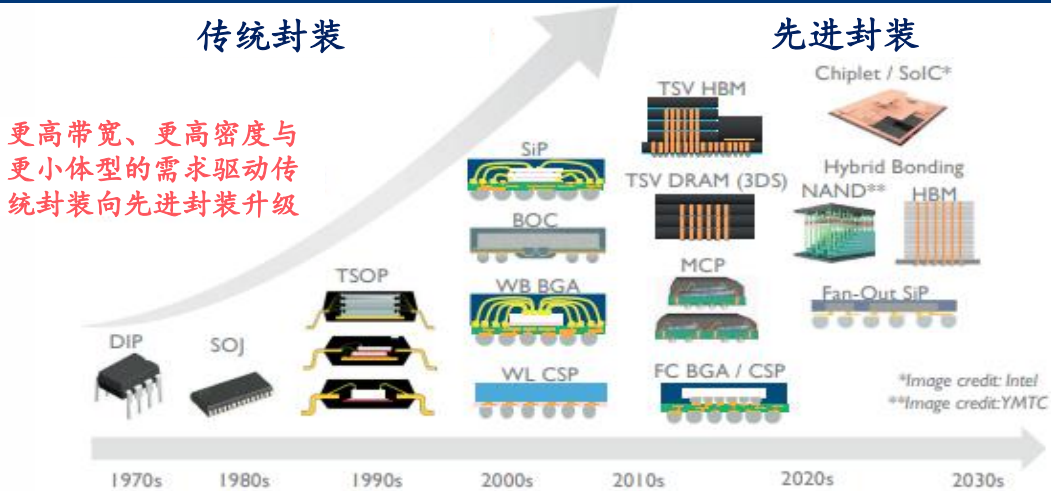
全球8/12寸成熟制程产能利用率



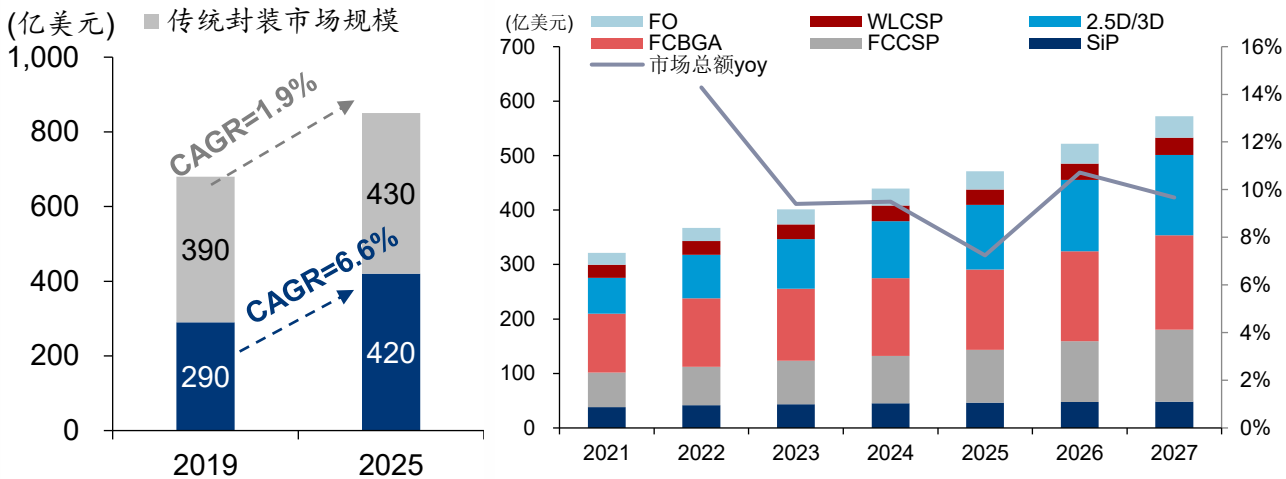
顺周期逻辑下封测环节为景气度感知的较前端

	行业特点	指标	属性
材料	扩产周期较长	价格、产能利用率	很滞后，不具备时效性
晶圆制造	晶圆制造扩产1~2年，生产2~3个月	产能利用率，订单能见度	相对之后，主要作为后验指标
封测	封测扩产3个月左右，生产2~4周	产能利用率	相对灵敏，可用于验证景气度边际变化
器件端	提前预定产能，短周期内产能相对刚性	订单能见度、原厂价格	相对灵敏，可用于跟踪景气度边际变化
渠道端	供给端相对刚性，需求端实时变化	交付周期、渠道价格	非常灵敏，主要用于前瞻性判断景气度边际变化

存储性能需求提升推动传统封装向先进封装演进

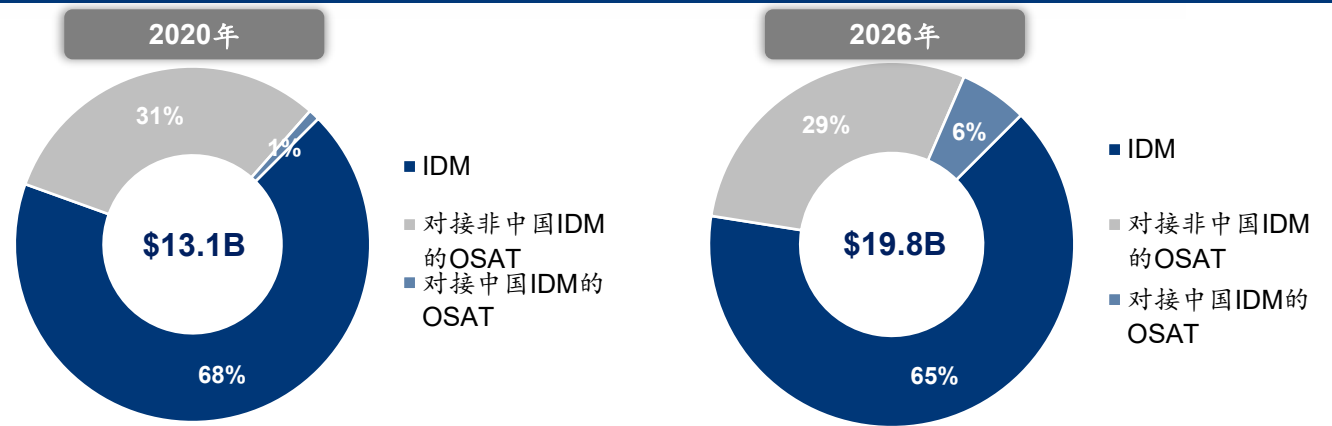


先进封装市场规模稳步增长，市场占比将提升



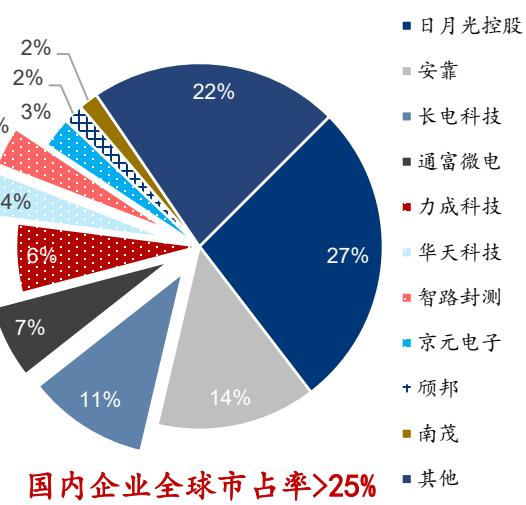
- OSAT市场份额将逐步提升。封测厂商可分为IDM封测部门与独立封测厂商OSAT两类，目前存储市场中IDM内部完成封测环节仍为市场主流，预计在未来将外包更多份额给成本、性能与产能灵活性更高OSAT厂商，OSAT市场份额将扩大，据yole数据，OSAT市场份额将从2020年的32%提升至2026年的35%。
- 封测环节国产化率已达到较高水平。国内封测企业全球市占率最靠前的为三家平台型封测公司长电科技、通富微电与华天科技，合计占比以达到22%。

全球存储封装分模式市场规模

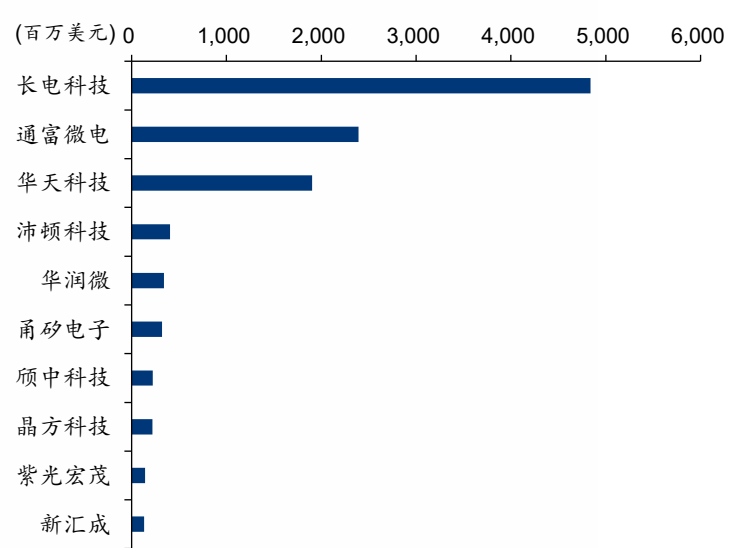


封测国产化水平已较高，国内企业已进入全球前列

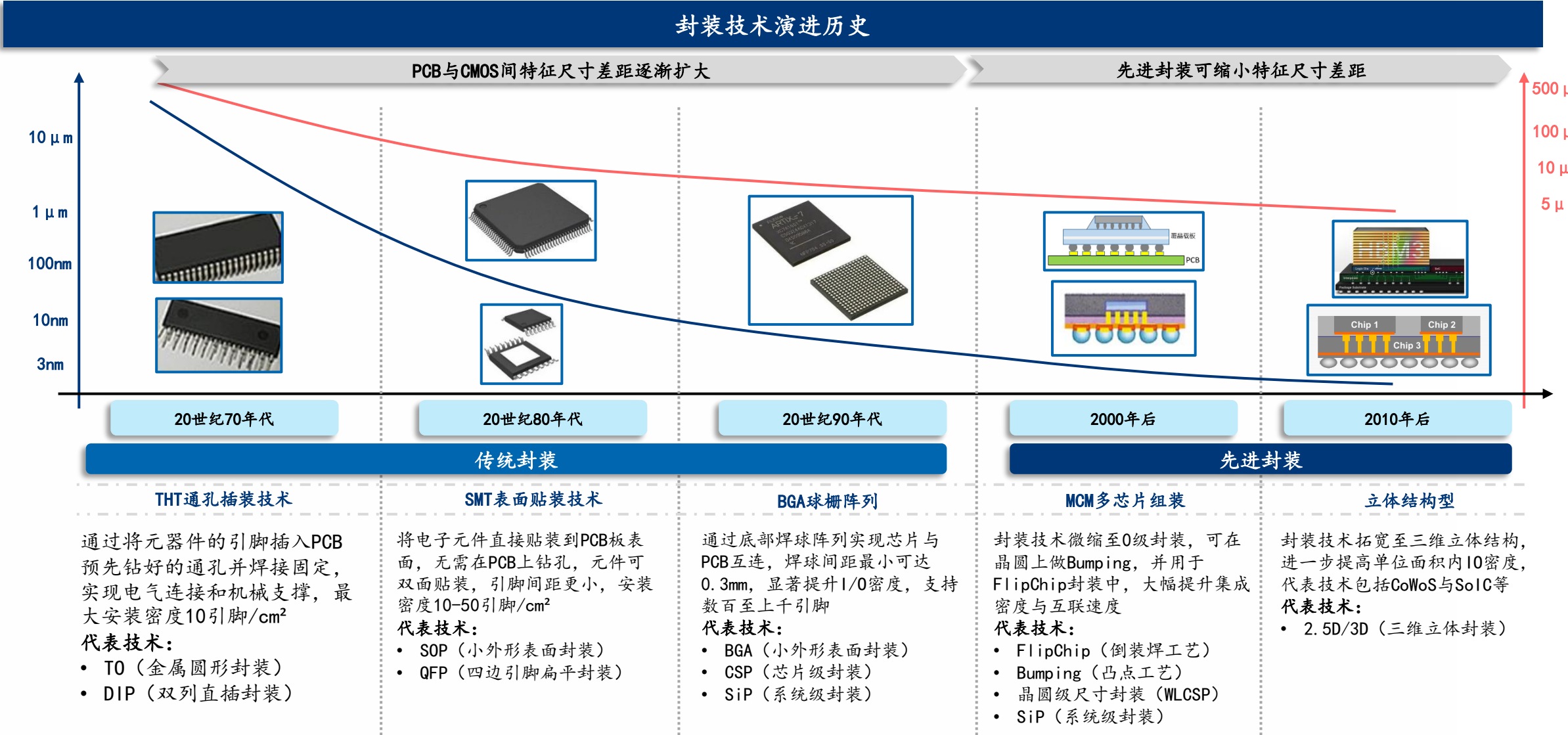
公司	地区	2021年营收 (百万元)	2022年营收 (百万元)	年增长%	2021市占率	2022市占率
日月光控股ASE	中国台湾	77240	85489	11%	27%	27%
安靠Amkor	美国	38606	44393	15%	13%	14%
长电科技JCET	中国大陆	30502	33778	11%	11%	11%
通富微电TFME	中国大陆	15812	20519	30%	6%	7%
力成科技PTI	中国台湾	18916	19277	2%	7%	6%
华天科技HUATIAN	中国大陆	12097	12127	0%	4%	4%
智路封测WiseRoad	中国大陆	9146	10968	20%	3%	3%
京元电子KYE	中国台湾	7788	8448	8%	3%	3%
颀邦Chipbond	中国台湾	6247	5515	-12%	2%	2%
南茂ChipMOS	中国台湾	6321	5401	-15%	2%	2%
前十大合计		222675	245915	10%	78%	78%
其他		64466	69435	8%	22%	22%
全球合计		287141	315350	10%	100%	100%



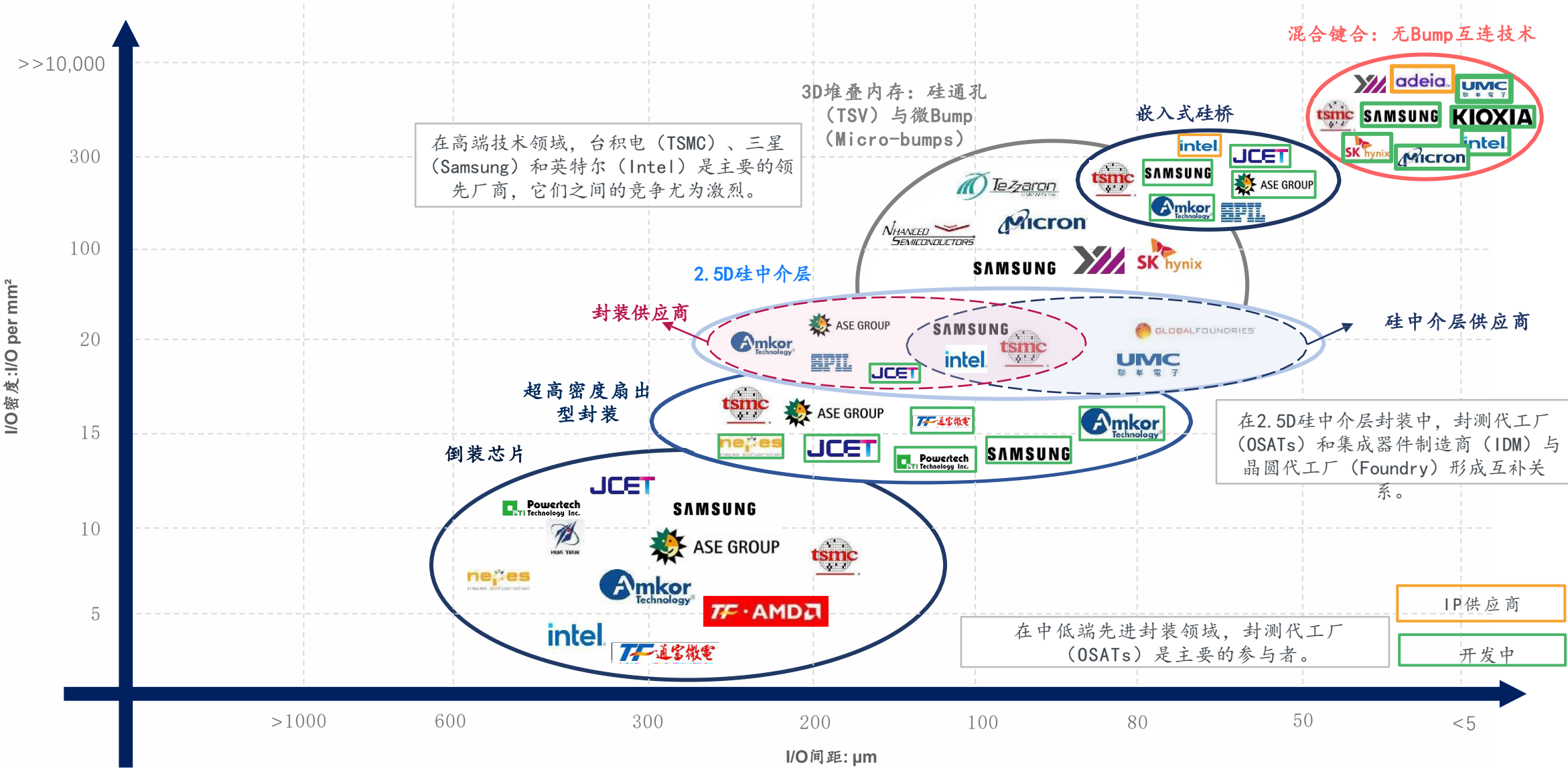
中国封测企业营收排名（2021年）



数据来源：Yole，芯思想，公开资料整理，华泰研究



封测环节：先进封装供应链主要布局厂商

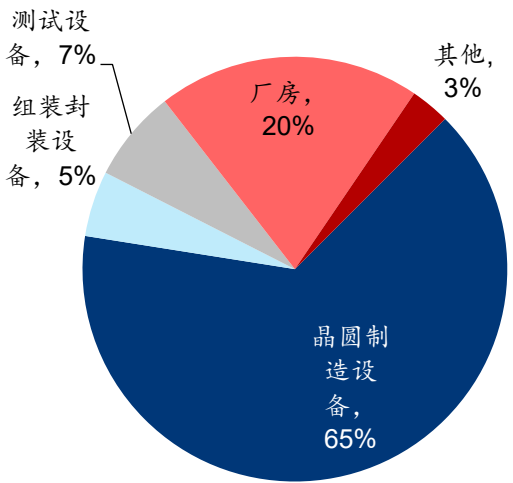


半导体前道制造设备：半导体产业链中的兵家必争之地

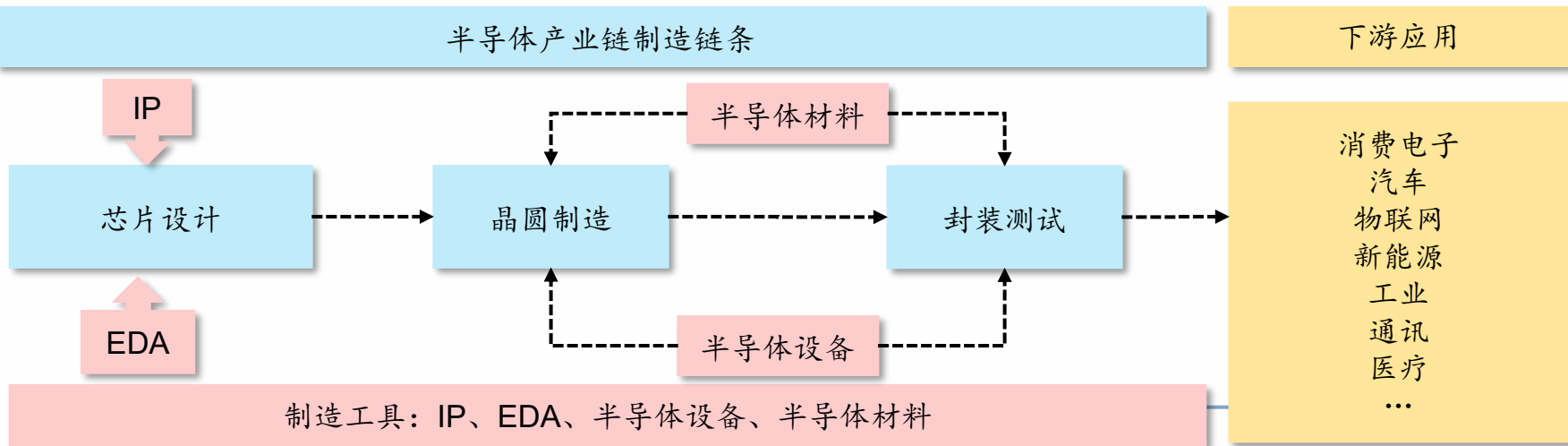
半导体前道制造设备是指应用于晶圆制造的设备



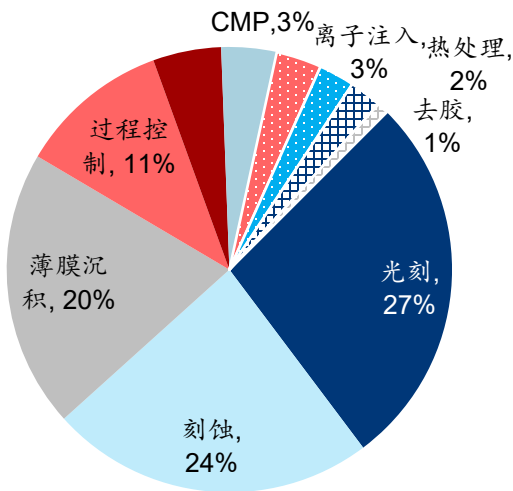
半导体制造设备占晶圆厂Capex 65%



半导体前道制造设备是产业链中制造工具，容易被“卡脖子”



光刻/刻蚀/薄膜沉积占制造设备70%



半导体设备出口限制逐步从严

美国出台《芯片和科技法案》，法案限制中国进口可用于加工14/16nm及以下逻辑芯片、可用于加工18nm及以下的DRAM芯片和128层及以上的NAND芯片的设备

3月8日，ASML认为浸没式光刻机的限制措施真实生效还需要一段时间，国内认为光刻机限制超预期。

ASML回应仅2000i及后续的更先进的光刻机出口需要获得审批，从官网参数来看，ASML NXT1980Di MRF=38nm，但DCO=1.6nm，1980系列不在限制范围内(小于等于1.5nm)

对此ASML评论目前来看新规定可能会影响中国部分先进工艺制造晶圆厂的1980Di

6月30日荷兰出口管制法规主要针对先进的芯片制造技术，包括1) EUV光罩保护膜，2) EUV光罩保护膜生产设备，3) 光刻设备，4) 符合特定条件的ALD设备，5) 用于Si，碳掺杂硅，SiGe，或者碳掺杂SiGe外延生长的设备，6) low k沉积设备，7) 以上受限设备所需的软件，8) 以上受限设备所需的技术

2023年10月17日，美国商务部公布向中国出口先进计算及半导体设备的限制新规，新规条例仍围绕先进制程节点展开，具体为14/16nm及以下逻辑电路，128层及以上NAND，18nm及以下DRAM；2) 相较此前，新版细则限制 $DCO \leq 1.5nm$ 或 $1.5nm < DCO \leq 2.4nm$ 的设备出口

2022.10

2023.1

2023.3

2023.5

2023.6

2023.8

2023.10

2024.1

1月28日，美国联合荷兰、日本三国将限制一些先进的芯片制造设备出口给中国达成协议，出口管制可能扩大到ASML、TEL等公司

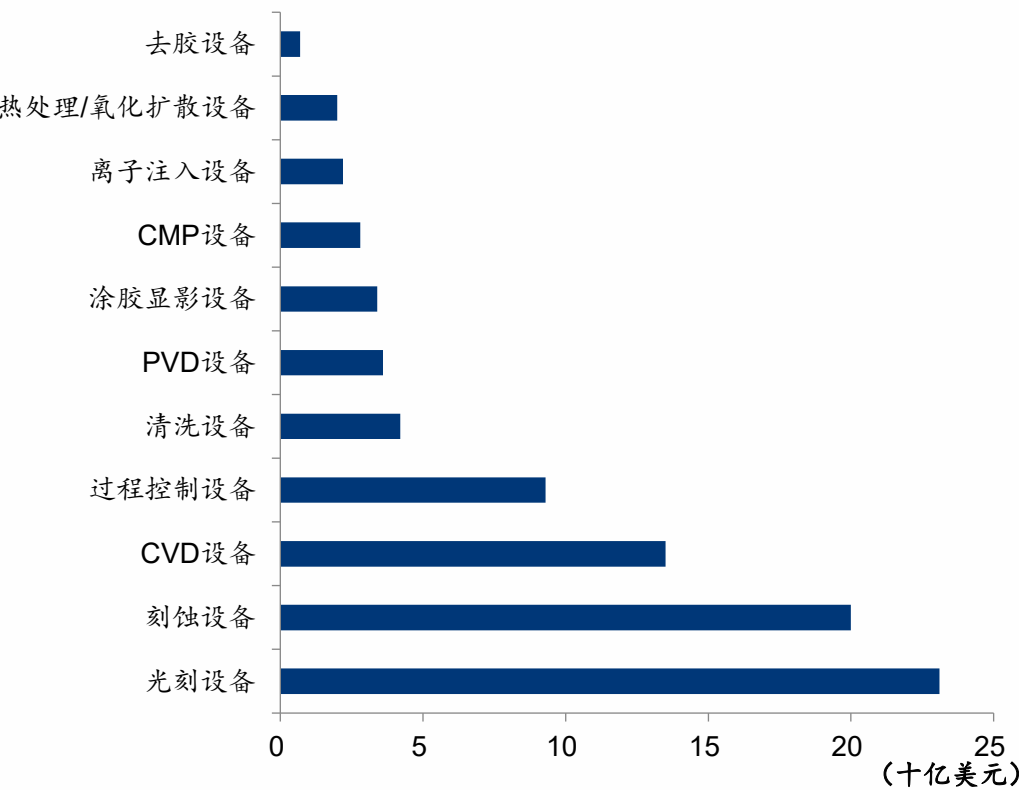
5月23日日本出口管制法规主要限制10-14nm先进制程。中国如想获得名单内设备需要单独得到批准。涉及3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备以及1项测试设备。

8月31日ASML获批可向中国出口2000i及以上机型至2023/12/31

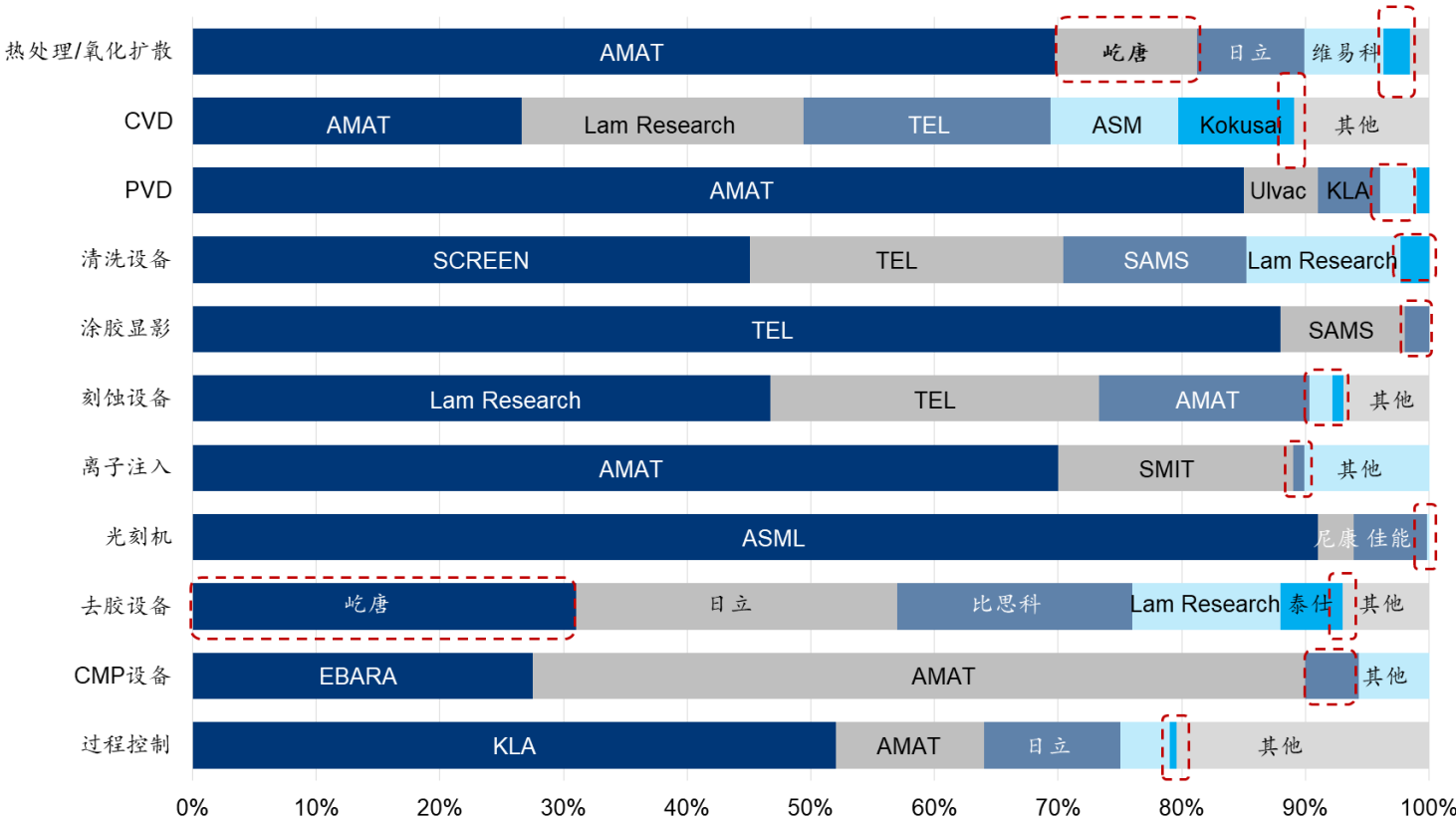
ASML1月1日公告表明荷兰政府最近部分吊销了2023年NXT:2050i和NXT:2100i光刻系统的装运许可证，影响了中国的少数客户。同时ASML表示最新的美国出口法规对中国个别先进制造厂限制某些mid-critical DUV浸没式光刻系统出口。

光刻、刻蚀、CVD为三大主要设备，大陆厂商全球市占率仅6.6%

全球半导体前道制造设备市场23年销售额达到956亿美元

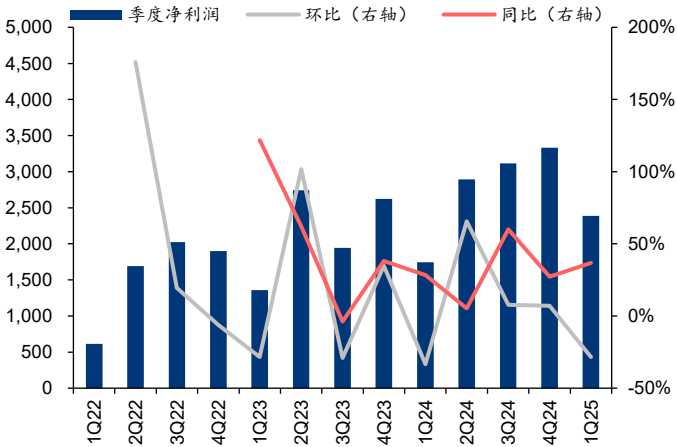
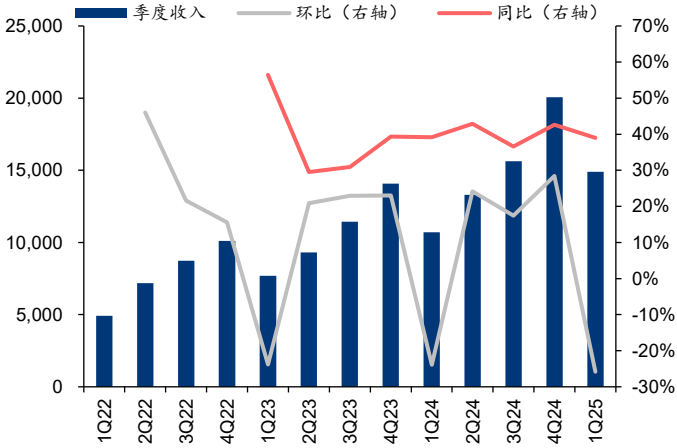


中国大陆半导体前道制造设备厂商23年全球市占率为6.6%



#2：设备

		1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
收入（百万元）														
002371 CH	北方华创	2,136	3,308	4,568	4,676	3,871	4,555	6,162	7,491	5,859	6,476	8,018	9,485	8,206
688012 CH	中微公司	949	1,023	1,071	1,697	1,223	1,303	1,515	2,222	1,605	1,843	2,059	3,558	2,173
688082 CH	盛美上海	354	742	883	895	616	994	1,140	1,139	921	1,483	1,573	1,641	1,306
688200 CH	华峰测控	259	282	237	292	200	181	137	172	137	242	242	284	198
688037 CH	芯源微	184	321	392	488	288	407	511	510	244	449	411	649	275
688120 CH	华海清科	348	369	416	515	616	618	606	668	680	816	955	955	912
688072 CH	拓荆科技	108	416	468	714	402	601	699	1,002	472	795	1,011	1,826	709
688361 CH	中科飞测	46	75	137		162	204	222	303	236	228	349	568	294
300604 CH	长川科技	538	651	565	823	320	442	447	566	559	969	1,007	1,106	815
	合计	4,921	7,185	8,738	10,101	7,699	9,307	11,438	14,074	10,714	13,301	15,625	20,072	14,889
收入同比增速														
002371 CH	北方华创	50%	51%	78%	33%	81%	38%	35%	60%	51%		42%	30%	27%
688012 CH	中微公司	57%	39%	46%	64%	29%	27%	41%	31%	31%	41%	36%	60%	35%
688082 CH	盛美上海	29%	112%	91%	68%	74%	34%	29%	27%	50%	49%	38%	44%	42%
688200 CH	华峰测控	124%	35%	-24%	21%	-23%	-36%	-42%	-41%	-32%	34%	76%	65%	44%
688037 CH	芯源微	62%	35%	100%	73%	57%	27%	30%	5%	-15%	10%	-20%	27%	13%
688120 CH	华海清科	193%	111%	66%	97%	77%	68%	46%	30%	10%	32%	58%	43%	34%
688072 CH	拓荆科技	86%	658%	79%	86%	274%	45%	49%	40%	17%	32%	45%	82%	50%
688361 CH	中科飞测			41%		255%	170%	62%	21%	46%	12%	57%	87%	25%
300604 CH	长川科技			43%	86%	-40%	-32%	-21%	-31%	75%	119%	126%	95%	46%
	合计					56%	30%	31%	39%	39%	43%	37%	43%	39%
净利润（百万元）														
002371 CH	北方华创	206	548	931	667	592	1,208	1,085	1,015	1,127	1,654	1,682	1,159	1,581
688012 CH	中微公司	117	351	325	377	275	728	157	626	249	268	396	703	313
688082 CH	盛美上海	4	232	204	228	131	309	233	238	80	363	315	395	246
688200 CH	华峰测控	122	148	111	145	75	87	36	55	23	89	101	121	62
688037 CH	芯源微	32	37	74	57	66	70	85	30	16	60	31	95	5
688120 CH	华海清科	91	94	157	159	194	180	190	160	202	231	288	303	233
688072 CH	拓荆科技	-12	120	129	131	54	71	146	392	10	119	142	417	-147
688361 CH	中科飞测	-20	-12	10		31	15	33	61	34	-102	16	40	-15
300604 CH	长川科技	71	174	80	136	-57	78	-19	44	4	211	143	101	111
净利润同比增速														
002371 CH	北方华创	197%	117%	154%	56%	149%	98%	12%	57%	82%	34%	50%	17%	34%
688012 CH	中微公司	-15%	35%	124%	-20%	135%	108%	-52%	66%	-10%	-63%	153%	12%	24%
688082 CH	盛美上海	-89%	347%	246%	94%	2937%	33%	14%	5%	-39%	18%	35%	66%	207%
688200 CH	华峰测控	356%	22%	-32%	13%	-39%	-42%	-68%	-62%	-69%	3%	181%	121%	164%
688037 CH	芯源微	398%	30%	309%	135%	104%	88%	15%	-48%	-76%	-15%	-64%	222%	-114%
688120 CH	华海清科	122%	222%	102%	217%	112%	91%	21%	1%	4%	28%	52%	89%	15%
688072 CH	拓荆科技	-19%	1299%	65%	1210%	515%	-39%	12%	205%	-85%	56%	-4%	8%	-2050%
688361 CH	中科飞测			-61%		259%	217%	238%	78%	9%	-802%	-51%	-34%	-144%
300604 CH	长川科技			93%		-162%	-53%	-112%	-67%	107%	188%	1579%	85%	2886%
毛利率														
002371 CH	北方华创	45%	48%	41%	44%	41%	43%	36%	44%	43%	47%	42%	40%	43%
688012 CH	中微公司	45%	45%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	45%	38%	44%	39%	42%
688082 CH	盛美上海	47%	47%	47%	53%	55%	50%	55%	49%	46%	53%	45%	50%	51%
688200 CH	华峰测控	80%	77%	74%	76%	70%	72%	74%	76%	75%	76%	78%	66%	75%
688037 CH	芯源微	39%	41%	40%	35%	45%	42%	41%	43%	40%	40%	46%	30%	34%
688120 CH	华海清科	47%	47%	48%	48%	47%	46%	47%	45%	48%	45%	45%	36%	46%
688072 CH	拓荆科技	47%	47%	50%	51%	50%	49%	52%	52%	47%	47%	39%	39%	20%
688361 CH	中科飞测	44%	54%	53%		55%	48%	48%	58%	54%	38%	50%	51%	58%
300604 CH	长川科技	53%	58%			56%	55%	61%	56%	55%	55%	58%	52%	53%



业绩情况：1Q25设备板块合计营收同比增长39%/环比下降26%，归母净利润同比增长37%，环比-28%。

定性判断：2025年设备整体收入高增，毛利率整体平稳，个别公司如拓荆科技、中科飞测毛利率波动较大

海外设备公司业绩总结

代码	公司	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
收入（百万美元）																		
ASML US	ASML	5139	4761	6081	5646	3912	5691	5688	6853	7223	7391	7145	8030	5708	6711	8343	9697	8389
AMAT US	AMAT	5582	6196	6123	6271	6245	6520	6749	6739	6630	6425	6723	6707	6646	6778	7045	7166	7100
LRCX US	Lam Research	3848	4145	4304	4227	4060	4636	5074	5278	3870	3207	3482	3760	3794	3872	4168	4376	4720
KLAC US	KLA	1804	1925	2084	2353	2289	2487	2724	2984	2433	2355	2397	2487	2360	2569	2842	3077	3063
8035 JP	TEL	3981	4089	4292	4402	4623	3468	4922	3517	4200	2947	2884	3287	3690	3484	3968	4210	4415
	合计	20354	21116	22884	22899	21129	22802	25157	25371	24356	22325	22631	24271	22198	23414	26365	28526	27687
收入同比增速																		
ASML US	ASML					-24%	20%	-6%	21%	85%	30%	26%	17%	-21%	-9%	17%	21%	47%
AMAT US	AMAT					12%	5%	10%	7%	6%	-1%	0%	0%	0%	5%	5%	7%	7%
LRCX US	Lam Research					6%	12%	18%	25%	-5%	-31%	-31%	-29%	-2%	21%	20%	16%	24%
KLAC US	KLA					27%	29%	31%	27%	6%	-5%	-12%	-17%	-3%	9%	19%	24%	30%
8035 JP	TEL					16%	-15%	15%	-20%	-9%	-15%	-41%	-7%	-12%	18%	38%	28%	20%
	合计					4%	8%	10%	11%	15%	-2%	-10%	-4%	-9%	5%	16%	18%	25%
中国区收入																		
ASML US	ASML	771	809	608	1242	1330	569	853	617	578	1774	3287	3132	2797	3288	3921	2618	2265
AMAT US	AMAT	1844	2251	2057	1987	2133	1797	1337	1145	1405	1734	2963	2997	2831	2153	2114	2221	1774
LRCX US	Lam Research	1270	1492	1463	1353	1380	1252	1015	897	813	866	1671	1504	1607	1510	1542	1357	1463
KLAC US	KLA	361	616	688	541	710	721	844	686	633	707	1031	1020	991	1130	1193	1108	796
8035 JP	TEL	926	1497	1072	1285	1088	747	1258	806	1031	1158	1234	1542	1749	1739	1639	1798	1514
	合计	5172	6665	5888	6408	6641	5086	5307	4151	4459	6238	10186	10194	9975	9820	10409	9101	7813
中国区收入占比																		
ASML US	ASML	15%	17%	10%	22%	34%	10%	15%	9%	8%	24%	46%	39%	49%	49%	47%	27%	27%
AMAT US	AMAT	33%	36%	34%	32%	34%	28%	20%	17%	21%	27%	44%	45%	43%	32%	30%	31%	25%
LRCX US	Lam Research	33%	36%	34%	32%	34%	27%	20%	17%	21%	27%	48%	40%	42%	39%	37%	31%	31%
KLAC US	KLA	20%	32%	33%	23%	31%	29%	31%	23%	26%	30%	43%	41%	42%	44%	42%	36%	26%
8035 JP	TEL	23%	37%	25%	29%	24%	22%	26%	23%	25%	39%	43%	47%	47%	50%	41%	43%	34%
	合计	25%	32%	26%	28%	31%	22%	21%	16%	18%	28%	45%	42%	45%	42%	39%	32%	28%
中国区收入同比增速																		
ASML US	ASML					73%	-30%	40%	-50%	-57%	212%	285%	408%	384%	85%	19%	-16%	-19%
AMAT US	AMAT					16%	-20%	-35%	-42%	-34%	-4%	122%	162%	101%	24%	-29%	-26%	-37%
LRCX US	Lam Research					9%	-16%	-31%	-34%	-41%	-31%	65%	68%	98%	74%	-8%	-10%	-9%
KLAC US	KLA					97%	17%	23%	27%	-11%	-2%	22%	49%	57%	60%	16%	9%	-20%
8035 JP	TEL					17%	-50%	17%	-37%	-5%	55%	-2%	91%	70%	50%	33%	17%	-13%
	合计					28%	-24%	-10%	-35%	-33%	23%	92%	146%	124%	57%	2%	-11%	-22%

LAM: Lam维持CY2024全球WFE预期mid- \$90B range, 但认为中国区WFE下半年环比上半年下滑。预计2025年全球WFE或上行, 中国或同比有所下滑, 公司认为NAND已经历了较长时间的下行周期, 随着产能利用率提升和技术升级, 2025年有望恢复到更为正常的水平, 公司预期2025年全球NAND WFE上行; 逻辑收入占比环比提升主要因为先进节点驱动, 公司看到AI推动先进逻辑及先进封装大力投资的趋势持续, 预计2025年相关需求将保持强劲。(收入Foundry 41%、Logic/other 24%, 内存收入占比35%)

ASML: 人工智能需求依旧强劲, 但其他细分市场需要更长的时间才能恢复, 并将持续到 2025 年。具体来看逻辑新节点的增长速度较慢, 导致了光刻需求时间的变化和延迟。与高带宽内存和 DDR5 相关的技术转型带动需求, 但除此之外容量的增加有限, 内存客户保持谨慎, 产能增加有限. ASML预计中国业务以及中国业务占我们总业务的比例将在我们的订单和业务中显示出更加正常化的百分比, 预计25年收入占比为20%。2024年收入指引中值280亿欧元, 毛利率50.6%, 25年收入指引下修至300-350亿欧元(前值: 300-400亿欧元 (收入logic占比64%, memory占比36%))

TEL预计CY2024 WFE超1000亿美金, CY2025 WFE同比双位数增长CY2025, 公司预计WFE同比双位数增长。其中, AI相关投资比例将增长, DRAM将进一步扩张, 随着库存调整的进展, NAND投资将恢复, 先进逻辑/代工将抵消成熟节点投资的停滞。结构上, 预计2025年行业20% (2024年15%) 的投资将用于AI服务器, 20% (2024年15%) 的投资用于AI PC/AI手机, 30% (2024年35%) 的投资用于传统服务器/PC/智能手机。(收入DRAM占比26%, /Foundry/Logic占比71%)

AMAT: 2024年WFE同比增长, 2030年全球半导体市场规模有望达到10000亿美金, 对应着每年的产能扩张。2025年WFE指引尚早, 但公司1Q25收入同比有望增长。其中看到先进逻辑需求旺盛, DRAM产能增加, NAND未看到产能增加, 主要是技术转变, 1Q25NAND收入同比有望增长。

中国大陆主要晶圆厂资本开支预测

- 以收入口径计算2023年中国半导体设备国产化率约为19%
- 当前热处理、去胶、CMP、清洗等环节国产化率较高，看好光刻机、涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、量检测等环节的国产替代。光刻机占整个半导体设备市场27%，当前市场主要由ASML、尼康、佳能垄断，国产28nm设备仍在研发中，国产替代需求迫切。刻蚀设备占整体24%，HBM推动下存储扩展周期中刻蚀设备需求提升，国产厂商北方华创、中微已经开始逐步导入先进制程产线。薄膜沉积当前国产化率约13%，量检测设备国产化率仅为3%，且为价值占比第三、第四大的核心设备，国产替代需求广阔。

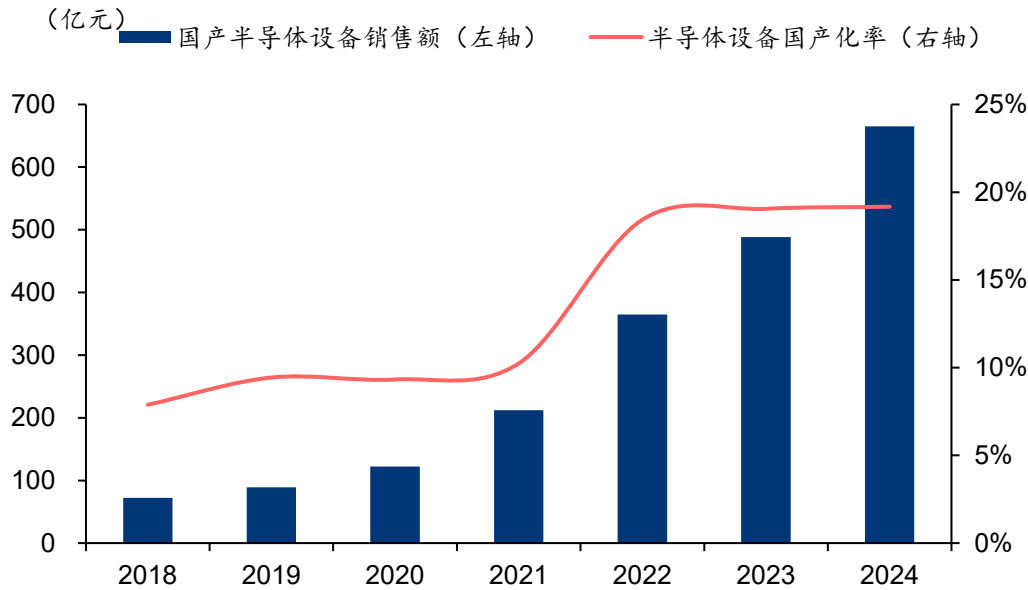
中国大陆半导体板块下游2015-2024资本开支情况

(百万美元)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E
华虹半导体	175	173	136	238	589	1,087	939	996	907	2,500	2,100
华力						500	1,000	1,000	500	1,200	1,200
中芯国际	1,573	2,695	2,459	1,814	2,029	4,608	4,516	6,251	7,466	7,466	7,000
华润微		65	85	82	89	83	196	896	857	571	629
长江存储			2,500	3,000	2,457	3,000	4,000	5,000	1,000	3,600	3,600
合肥长鑫			500	3,600	2,248	2,000	2,500	4,000	3,000	4,000	4,000
广州粤芯						500	1,000	1,000	774	774	774
士兰微	85	124	172	153	110	93	147	233	171	208	194
晶合集成						711	1,547	1,025	1,058	2,061	1,162
中芯集成						360	793	1,593	1,477	704	704
燕东微					141	97	122	320	257	429	429
其他（包括8寸）	458	647	1,216	1,465	1,088	2,000	3,000	4,000	2,000	1,000	1,000
合计	2,291	3,704	7,068	10,352	8,610	15,242	20,638	26,994	25,210	31,574	31,348
YOY		61.7%	90.8%	46.5%	-16.8%	77.0%	35.4%	30.8%	-6.6%	25.2%	-0.7%

半导体设备整体国产化率处于低位

- 以收入口径计算2024年中国半导体设备国产化率约为20%
- 当前热处理、去胶、CMP、清洗等环节国产化率较高，看好光刻机、涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、量检测等环节的国产替代。光刻机占整个半导体设备市场27%，当前市场主要由ASML、尼康、佳能垄断,国产替代需求迫切。刻蚀设备占整体24%，HBM推动下存储扩展周期中刻蚀设备需求提升，国产厂商北方华创、中微已经开始逐步导入先进制程产线。薄膜沉积当前国产化率约20%，量检测设备国产化率仅为10%，且为价值占比第三、第四大的核心设备，国产替代需求广阔。

半导体设备整体国产化率（2024年）

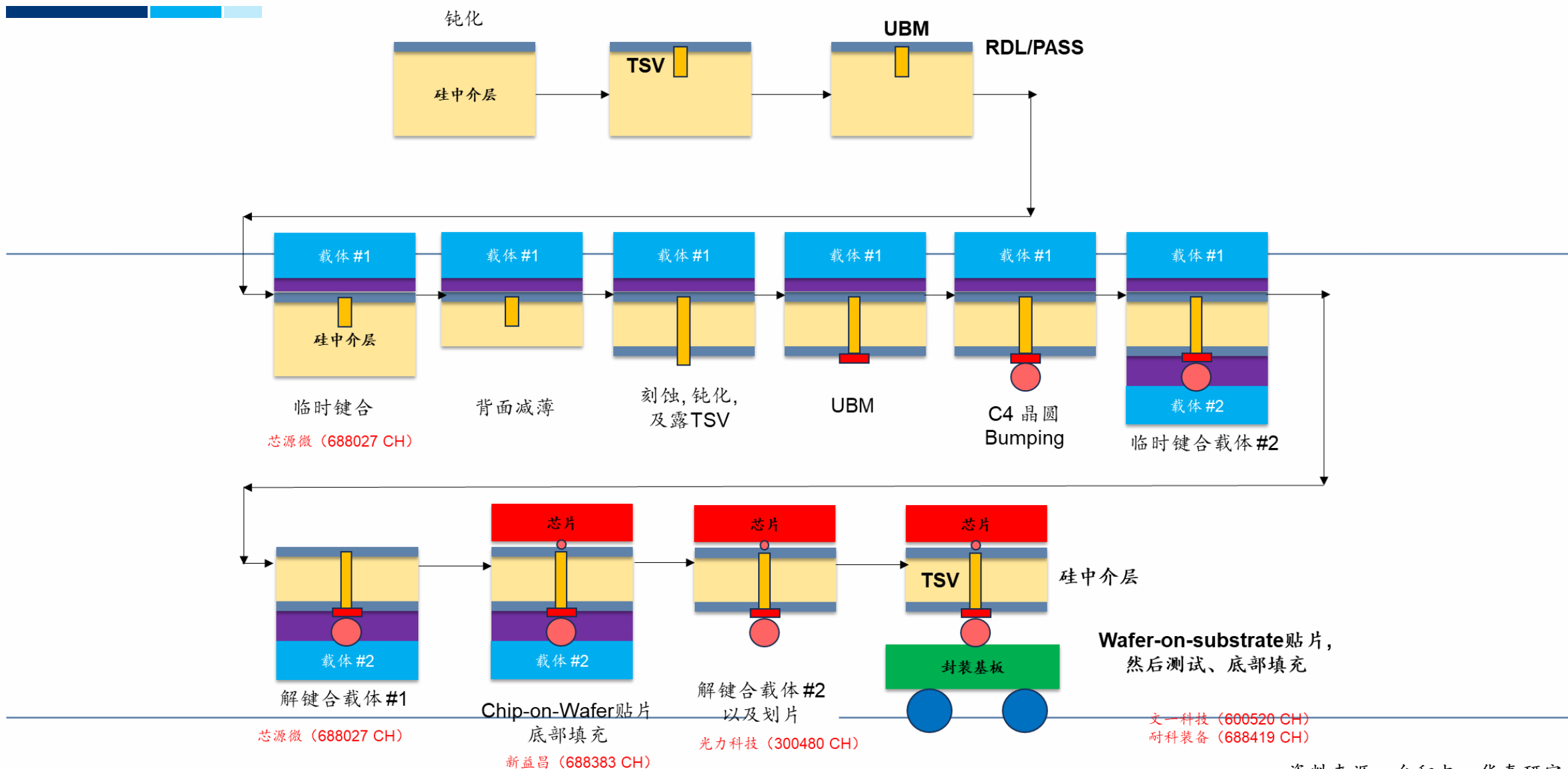


资料来源：SEMI，华泰研究

半导体设备重点细分环节国产化率（2024年）

设备种类	国产化率	中国大陆厂商	国外厂商
去胶	70%-90%（中低端） <30%（高端）	屹唐半导体、北方华创等	Hitachi High-Technologies (日)、Lam Research(美)等
清洗	50-60%	盛美上海、北方华创、至纯科技、芯源微等	Tokyo Electron Limited(日)、Lam Research(美)等
刻蚀	30-40%（成熟制程） <15%（先进制程）	中微公司、北方华创、嘉芯半导体、屹唐半导体等	Applied Materials(美)、Lam Research(美)、Tokyo Electron Limited(日)等
热处理	40-50%	北方华创、屹唐半导体、新凯来等	ASM International(荷兰)、Applied Materials(美)、Lam Research(美)、Tokyo Electron Limited(日)等
PVD	>50%（成熟制程）约 20%（先进制程）	北方华创等	ASM International(荷兰)、Applied Materials(美)、Lam Research(美)、Tokyo Electron Limited(日)等
CVD/ALD	>20%	北方华创、晶盛机电、中微公司、盛美上海、拓荆科技、微导纳米等	ASM International(荷兰)、Applied Materials(美)、Lam Research(美)、Tokyo Electron Limited(日)等
CMP	>50%	华海清科、烁科精微等	DuPont(美)、Thimas west Inc(美)、JSR(日)等
涂胶显影	10%-15%（成熟制程） <5%（先进制程）	盛美上海、芯源微等	Dow Chemical(美)、JSR(日)、TOK America(美)等
离子注入	10%-20%（成熟制程） <5%（先进制程）	凯世通、烁科中信科、北方华创等	Applied Materials(美)、Axcelis Technologies(美)等
量测	10%-15%（成熟制程） <5%（先进制程）	上海睿励、中科飞测、精测电子、华海清科、北方华创等	KLA(美)、Santec Holdings Corporation(日)等
光刻	5-10%（成熟制程）0%-1%（先进制程）	上海微电子等	ASML(荷兰)、Canon佳能(日)、Nikon尼康(日)等

2.5/3D先进封装设备国产化率低于5%



资料来源：台积电，华泰研究

光刻机可以细分为EUV光源光刻机、DUV光源光刻机、汞灯光源光刻机

- 光刻机的工作原理是利用光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的晶圆曝光，光刻胶见光后会发生性质变化，从而使光罩上的电路图复印到晶圆上，形成电子线路图。

□ 光源是光刻机的核心零部件之一，光源波长越短，光刻机分辨率越高，制程工艺越先进。根据光源波长不同，光刻机可以细分为EUV光源光刻机、DUV光源光刻机（ArF、KrF）、汞灯光源光刻机（I线、G线）。最早光刻机的光源是采用汞灯产生的紫外光源（UV），从G线一直发展到I线，波长缩小到365nm。随后出现准分子激光的深紫外光源（DUV）将波长进一步缩小到ArF193nm。之后，业界开始采用极紫外光源（EUV）进一步提供更短波长的13.5nm光源。目前，EUV光刻机可应用在7nm以下的最高端工艺上，而目前只有荷兰ASML一家能够提供可供量产用的EUV光刻机。

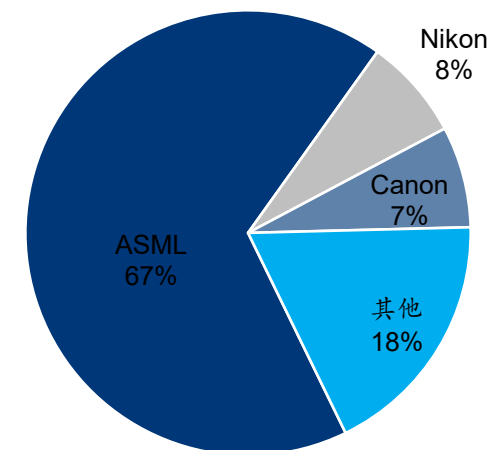
光刻机种类

	第一代	第二代	第三代	第四代	第五代
	UV			DUV	EUV
光源	G线	I线	KrF	ArF	EUV
波长	438nm	365nm	248nm	193nm	13.5nm
对应设备	接触式光刻机	接触式光刻机	扫描投影式光刻机	步进扫描投影光刻机	极紫外光刻机
	接近式光刻机	接近式光刻机		浸没式步进扫描投影光刻机	
制程节点	800-250nm	800-250nm	180-130nm	130-14nm	14nm-

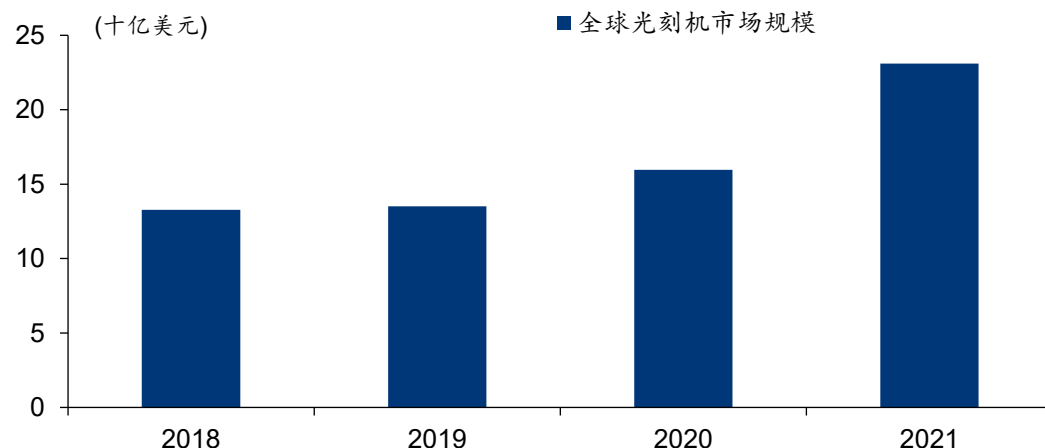
光刻机市场空间广阔，主要被ASML、Nikon、Canon垄断

- 光刻机是芯片制造与光刻胶研发中的核心工艺设备，2022年全球市场份额高达231亿美元，ASML市占率达75%，是全球唯一销售高端光刻机-EUV的厂商；
- 国内市场规模达67亿美元，但国产化率仍接近于零，极大程度上依赖海外光刻设备。在国产光刻机领域中，上海微电子产品主要采用ArF、KrF和i-line光源，目前只能达到90nm制程量产，且主要用于IC的后道封装和面板领域，公司正在攻关28nm制程。

2022年全球光刻机市场竞争格局

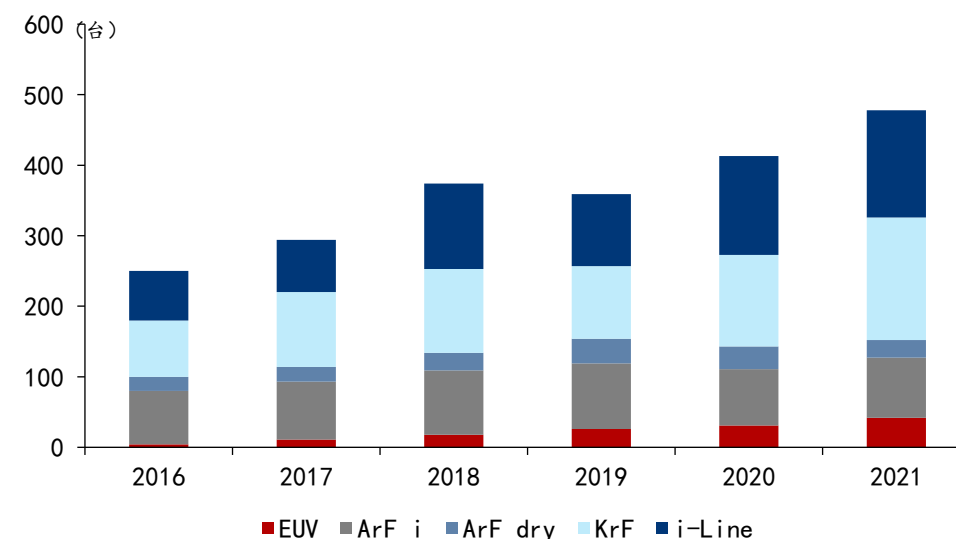


全球光刻机市场规模



<华泰研究>

全球光刻机细分市场销量



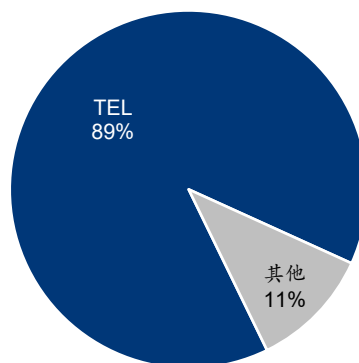
涂胶显影设备是光刻工序中与光刻机配套使用的设备

- 涂胶显影设备是光刻工序中与光刻机配套使用的涂胶、烘烤及显影设备，包括涂胶机、喷胶机和显影机。工艺过程主要是通过机械手使晶圆在各系统之间传输和处理，完成晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等工艺过程。该设备决定光刻工序细微曝光图案的形成，以及后续蚀刻和离子注入等工艺中图形转移的结果。是集成电路制造过程中不可或缺的关键工艺步骤；
- 涂胶显影设备是配合光刻机工作的核心工艺设备，2021 年全球市场规模达34 亿美元，长期被 TEL 垄断，国产化率为 2%处于低位。目前芯源微是国内唯一可提供前道高端量产涂胶显影设备的厂商，尚处于产业化初期，2021 年全球市占率为 2%，公司可全面覆盖 PI、Barc、SOC、SOD、I-line、KrF、ArF 等工艺，ArFi 处于研发验证中，offline-buck、I 线、k 线等工艺通过客户验证，公司浸没式高产能涂胶显影机可覆盖 28nm及以上工艺节点，国产化率有望进一步提升。

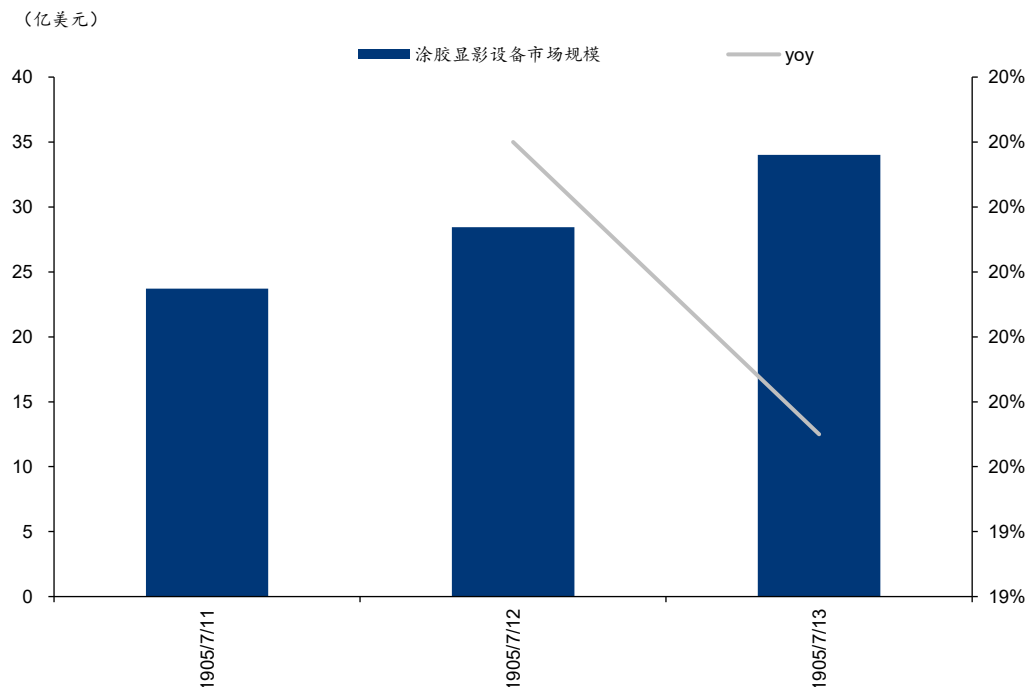
涂胶显影设备种类

工艺	作用	流程	性能要求
涂胶	在衬底表面形成厚度均匀、附着性强且没有缺陷的光刻胶	旋转涂胶（分滴、旋转铺开、旋转甩掉、溶剂挥发）	附着性强、均匀性好、缺陷表现好
显影	利用显影液使得非曝光区和曝光区的光刻	渍显影、旋转、喷雾显	显影充分、图案转移精确、对光刻胶没有污染

2021年全球涂胶显影市场竞争格局



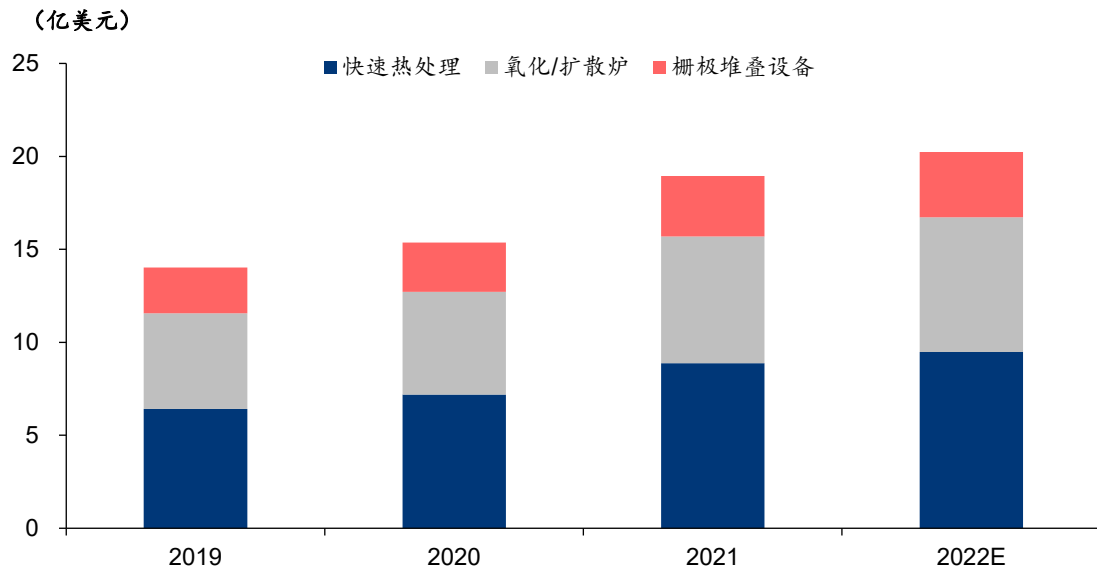
2019-2021年全球涂胶显影设备市场规模



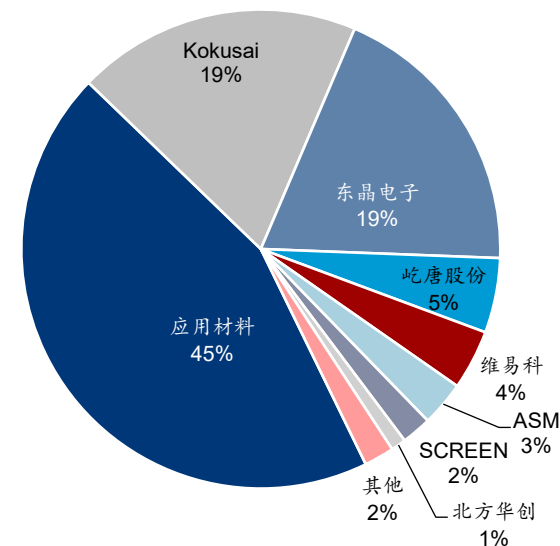
热处理设备市场较小，主要被Applied Materials、Tokyo Electron、Kokusai三家垄断

- ❑ 芯片制作的热处理环节所用到的炉管设备是与热处理相关的一类设备的统称，包括氧化炉、扩散炉、退火炉、快速退火炉（RTP）等。按照设备形态划分，炉管设备可分为卧式炉、立式炉和快速热处理炉三类。半导体制备过程所处的超净间寸土寸金，目前更节约空间的立式炉已逐步替代卧式炉；不同于卧式炉/立式炉的批量处理方式，RTP采用的是单片热处理方式；
- ❑ 2021年全球半导体热处理设备市场规模约19亿美元，其中快速热处理设备市场规模约9亿美元，氧化/扩散设备市场规模约7亿美元。目前，Applied Materials、Tokyo Electron、Kokusai三家海外企业占据全球热处理设备市场绝大多数份额，三者市占率合计约83%，其中Applied Materials单家的市场占有率更是达到了45%；
- ❑ 21年屹唐半导体与北方华创分别占比 5%/1%。屹唐半导体的快速热处理设备达到国际领先水平，技术突破至 14nm，已覆盖台积电、三星电子、中芯国际、华虹集团、长江存储等知名厂商。

2021年全球涂胶显影市场竞争格局



2021年全球涂胶显影设备市场规模



刻蚀设备有CCP（电容耦合等离子体）刻蚀机和ICP（电感耦合等离子体）刻蚀机两类

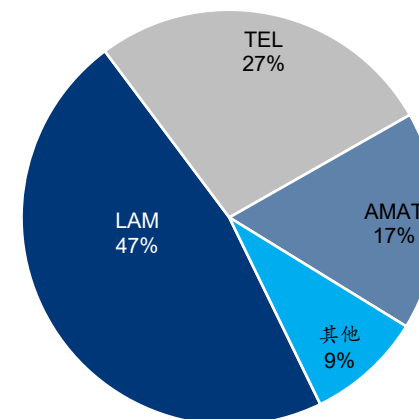
- 刻蚀工艺的目的在于把图形从光刻胶转移到待刻蚀的薄膜上。
- 目前主流的刻蚀设备有CCP（电容耦合等离子体）刻蚀机和ICP（电感耦合等离子体）刻蚀机两类：
 - **CCP刻蚀机**：利用电容耦合产生等离子体，这种等离子体密度较低，但能量较高，适合刻蚀氧化物、氮氧化物等较硬介质材料和掩膜等。
 - **ICP刻蚀机**：利用电感耦合产生等离子体，这种等离子体密度高，能量较低，但调控起来更灵活，可独立控制离子密度和能量，适合刻蚀单晶硅、多晶硅、金属等硬度不高或比较薄的材料。

刻蚀设备种类			
刻蚀方法	原理	分类	优劣势
干法刻蚀	用等离子体进行薄膜刻蚀技术	CCP（介质刻蚀） ICP（硅刻蚀）	最大优势在于能够实现各向异性刻蚀，保证细小图形转移后的保真性
湿法刻蚀	用等离子体进行薄膜刻蚀技术	365nm	材料横向纵向同时腐蚀，线宽存在一定几率损失，导致生产芯片品质变差，目前逐步被干法刻蚀替代

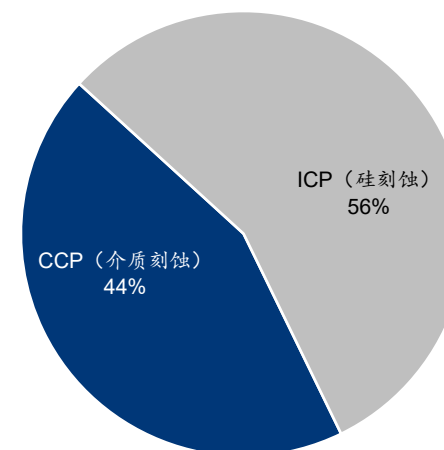
刻蚀设备市场空间广阔，主要被Lam Research, TEL, AMAT垄断

- 2021 年刻蚀设备全球市场空间达 200 亿美元，由 Lam Research, TEL, AMAT 三巨头主导市场；
- 国内市场空间为 58 亿美元，主要玩家包括北方华创、中微公司等，目前国产化率已达 20%。北方华创以硅刻蚀、金属刻蚀为主，ICP 刻蚀机领域国内领先，14nm 等离子硅刻蚀机在客户端通过多道制程工艺验证，已实现量产应用。中微半导体以介质刻蚀为主，已经成功生产出 5nm 的刻蚀机，并开始获得台积电及长江存储等公司的刻蚀设备订单，高深宽刻蚀设备进入长存。目前国内刻蚀设备虽已实现一定的国产替代。

2021 年全球刻蚀设备市场竞争格局



2016-2021 年全球蚀刻设备细分市场销量占比



- 薄膜沉积主要是在晶圆上沉积各种材料的薄膜，主要方法有化学气相沉积、蒸发、溅射等；
- **物理气相沉积（PVD）**：真空状态下加热原材料，使原子或分子从原材料表面逸出从而在衬底上生长薄膜的方法，主要包括真空电子束或电阻蒸镀、溅射镀膜、电弧等离子体镀、离子镀膜、分子束外延等。
 - **化学气相沉积（CVD）**：使气态物质在固体表面发生化学反应并在该表面沉积，形成稳定的固态薄膜的过程。主要过程为反应气体向基体表面扩散、反应气体吸附于基体表面、在基体表面上产生的气相副产物脱离表面、留下的反应物形成覆层。采用等离子和激光辅助等技术可以显著促进化学反应，使沉积可在较低温度下进行，常用设备包括PECVD、SACVD、APCVD、LPCVD等以适应不同工艺节点对膜质量、厚度以及孔隙沟槽填充能力等的不同要求。
 - **原子层沉积（ALD）**：一种可以将物质以单原子膜形式一层一层的镀在基底表面的方法，普通的化学沉积有相似之处。但在原子层沉积过程中，新一层原子膜的化学反应是直接与之前一层相关联的，使这种方式每次反应只沉积一层原子。ALD设备沉积的薄膜具有非常精确的膜厚控制和非常优越的台阶覆盖率，对于多维结构体表面精确成膜需求具有不可替代的应用。基于此，在28nm以下关键尺寸缩小的双曝光工艺方面取得了越来越广泛的应用。

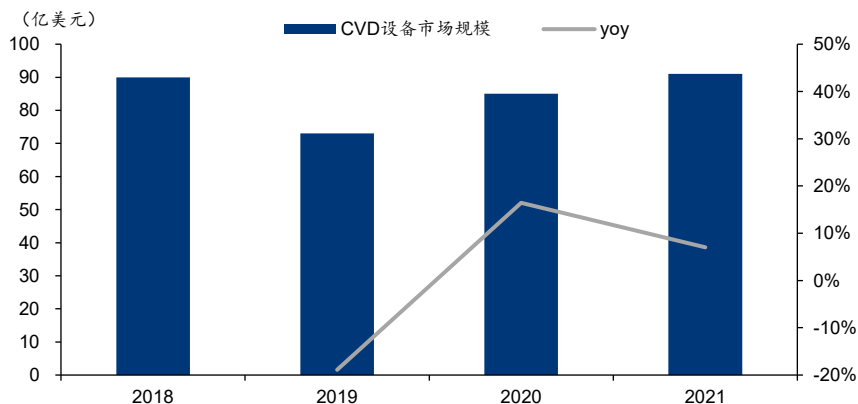
ALD、PVD、CVD工艺对比

	ALD	PVD	CVD
原理	表面反应沉积	蒸发凝固	气相反应沉积
过程	层状生长	形核长大	形核长大
台阶覆盖率	优秀	一般	好
速率	慢	快	快
温度	低	低	高
层均匀性	优秀	一般	较好
厚度控制	反应回圈次数	趁机时间	趁机时间，气象分压
成分	均匀，杂质少	无杂质	易含杂质

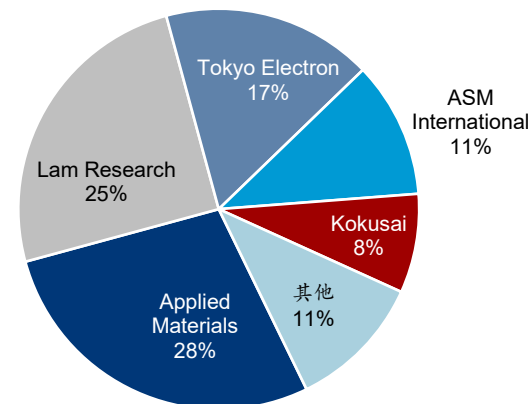
薄膜沉积设备全球市场空间广阔，以化学气相沉积CVD设备（含ALD设备）为主

- 2021年全球薄膜沉积设备市场规模190亿美元，主要包括 CVD/PVD/ALD 三大类，全球市场中 Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron 占据主导，整体国产化率7%。**CVD设备中**，2020年Applied Materials 占据全球市场份额28%，占主导地位，Lam Research和Tokyo Electron紧随其后。国内北方华创的LPCVD、拓荆科技的PECVD已经通过国内主流晶圆厂验证，开始出货销售。**PVD设备中**，2020年Applied Materials 占据全球市场份额的86%，市场集中度较高。国内企业北方华创占比2%。

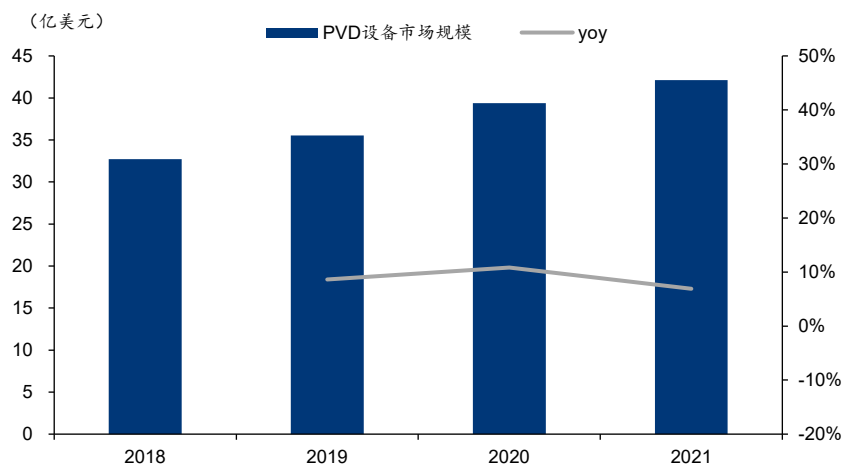
2018-2021年全球CVD设备市场规模



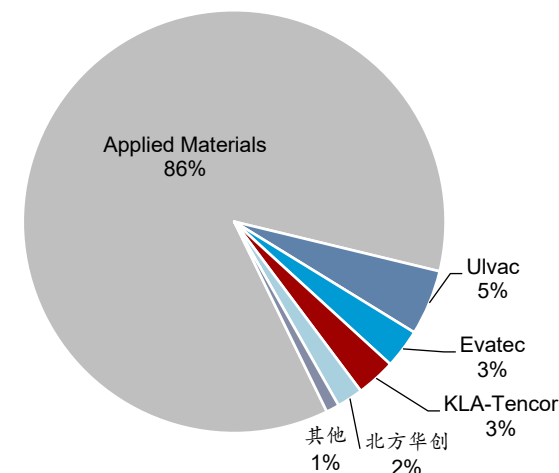
2020年全球CVD设备市场竞争格局



2018-2021年全球PVD设备市场规模



2020年全球PVD设备市场竞争格局



检测设备是保证产品良率和成本管理的重要设备，包括量测和缺陷检测两大类

- 集成电路检测是保证产品良率和成本管理的重要环节。
- 集成电路的测试主要包括芯片设计中的设计验证、晶圆前道加工中的晶圆检测和晶圆后道加工中的成品测试。其中，前道检测设备的目的是检查每一步制造工艺后，晶圆的加工参数是否达到设计要求或者是否存在缺陷，主要运用光学、电子束量等检测手段，属于物理性检测。前道检测设备根据功能可分为量测类、缺陷检测类；根据技术原理分为光学检测设备、电子束检测设备和其他检测设备。

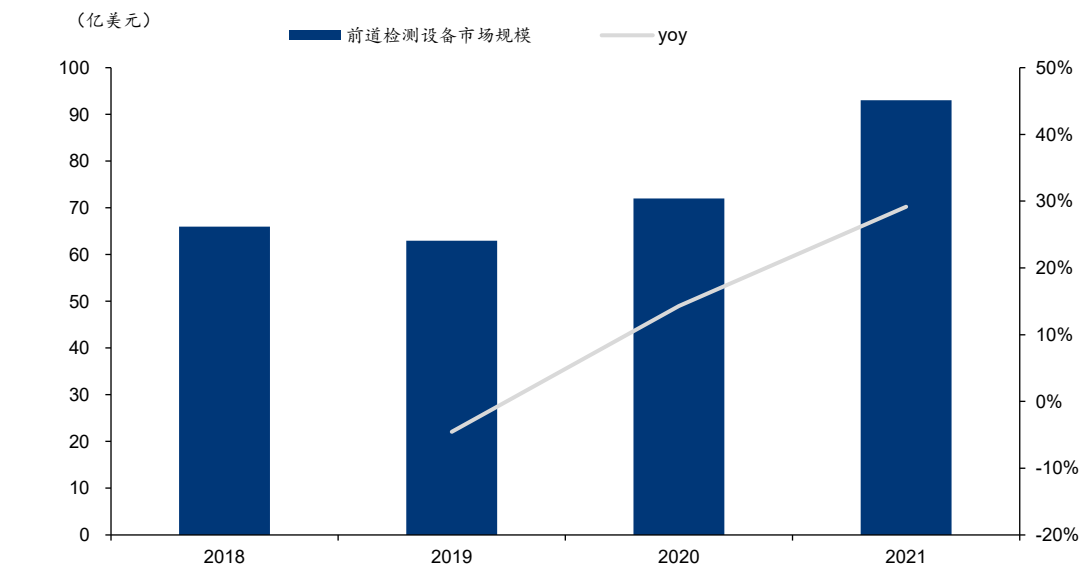
前道检测设备分类

分类	量测/检测目标	主要设备	设备介绍
量测	透明/半透明薄膜厚度	椭偏仪	光射到不同物质或不同形貌表面后的反射光线偏振态会发生变化，测量该变化量并通过模型推导，可以计算得出薄膜厚度
	不透明薄膜厚度	四探针	不透明薄膜无法利用光学原理进行测量，需根据薄膜厚度与两端电阻之间的对应关系，通过测量电阻来计算薄膜厚度
	膜应力	原子力显微镜	测量衬底形变计算膜应力
	关键尺寸、膜应力	扫描电子显微镜	通过发射电子束扫描晶圆，并收集从晶圆表面激发或散射出的二次电子、散射电子等，形成晶圆表面图形
	掺杂浓度	热波系统	通过测量聚焦在硅片上同一点的两束激光在硅片表面反射率的变化量
	套刻精度	相干探测显微镜	利用相干光的干涉原理，将相干光的相位差转换为光程差，能够获得沿硅片垂直方向上硅片表面的图像信息
缺陷检测	晶圆表面缺陷检测	光学显微镜	通过对比晶圆表面散射光的信号发现缺陷位置
	晶圆表面缺陷复检	扫描电子显微镜	通过发射电子束扫描晶圆，并收集从晶圆表面激发或散射出的二次电子、散射电子等，形成晶圆表面图形

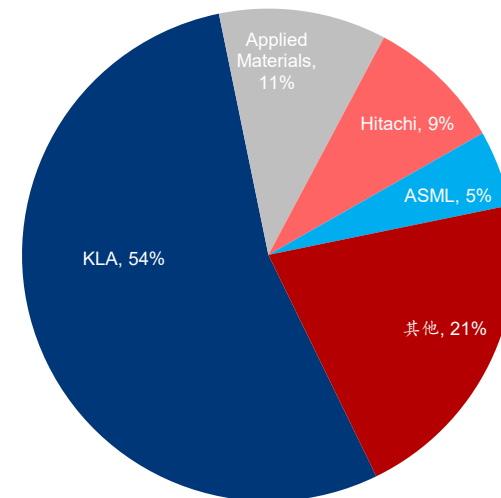
前道检测设备全球竞争格局集中，主要玩家有KLA、AMAT和日立，国产化率2%左右

- 全球晶圆前道设备2021年全球市场规模为93亿美元，竞争格局相对集中，全球范围内主要检测和量测设备企业包括KLA、AMAT、日立等。
- 细分领域来看，膜厚量测技术门槛相对较低，集中度相对分散，KLA/Nano/Nova的全球占比分别为35%/23%/16%，是国产替代的突破口。对于EUV光掩膜检测设备而言，检测所用光波波长越短，检测精度越高。传统检查所用的DUV光可以应用于5nm工艺，但极紫外光（EUV）的波长较DUV更短，产品缺陷检测灵敏度更高。日本的Lasertec是全球唯一的EUV光掩膜检测设备制造商，占据了全球市场100%的份额。
- 国内企业主要有上海睿励和中科飞测。上海睿励的光学膜厚测量系统、光学关键尺寸和形貌测量系统技术国内领先，2014年获得三星订单并于2018年获得三星重复订单。中科飞测目前也能够提供从28nm前道工艺到先进封装的关键检测装备和质量控制解决方案。精测电子目前公司核心产品已覆盖2xnm及以上制程，膜厚产品、OCD设备以及电子束缺陷复查设备已取得先进制程订单。国内设备国产化率较低仅为2%左右，国内企业目前在过程控制设备产品线上的覆盖广度与深度仍与国际龙头存在较大差距，仍存在较大的国产替代空间。

2018-2021年全球离子注入设备市场规模



2020年全球前道检测设备市场竞争格局



半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗，清洗次数随制程节点减小而提升

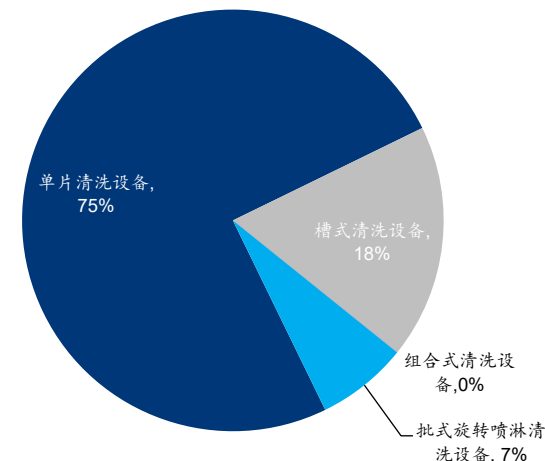
- ❑ 晶圆清洗是指去除晶圆表面在半导体制造过程中产生的颗粒、自然氧化层、金属污染、有机物、牺牲层、抛光残留物等杂质。
- ❑ 根据清洗介质不同，半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线，目前90%以上的清洗步骤以湿法工艺为主。根据清洗设备类型，可以分为单片清洗设备、槽式清洗设备等，占比分别为74.6%、18.1%、0.4%、6.8%。在先进工艺中，单片清洗设备成为主流。
- ❑ 湿法工艺：使用各种化学药液与晶圆表面各种杂质粒子发生化学反应，生成溶于水的物质，再用高纯水冲洗，依次去除晶圆表面各种杂质。氧等离子通过化学反应可使非挥发性有机物变成易挥发的H2O和CO2，氢等离子通过化学反应可以去除金属表面氧化层，通常用于清洁金属表面，在清洗过程中避免金属氧化。
- 干法工艺：不采用溶液的清洗技术，通过等离子体清洗技术、气相清洗技术或束流清洗技术来去除晶圆表面的杂质。一般用于去除氧化物、环氧树脂溢出或是微颗粒污染物。未来随着芯片先进制程的进步及芯片结构的复杂化，清洗设备市场有望量价齐升。

半导体清洗设备分类		
设备种类	清洗方式	应用特点
单片清洗设备	旋转喷淋、兆声波清洗、二流体清洗、机械刷洗等	具有较高的工艺环境控制能力与微粒去除能力，有效解决晶圆之间交叉污染的问题；只能清洗单片晶圆，设备产能较低
槽式清洗设备	溶液浸泡、兆声波清洗等	清洗产能高，适合大批量生产；但颗粒，湿法刻蚀速度控制差；交叉污染风险大
组合式清洗设备	溶液浸泡+旋转喷淋组合清洗	产能较高，清洗精度较高，并可大幅降低浓硫酸使用量；产品造价较高
批式旋转喷淋清洗设备	旋转喷淋	相对传统槽式清洗设备，批式旋转设备可实现120° C以上甚至达到200° C高温硫酸工艺要求；各项工艺参数控制困难，晶圆碎片后整个清洗腔室内所有晶圆均有报废风险

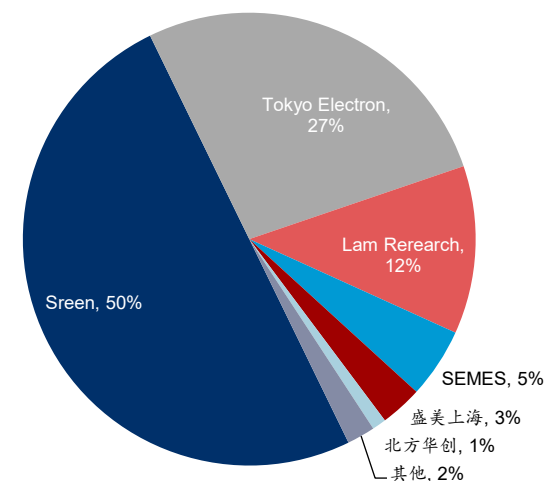
清洗设备21年全球市场规模42亿美元，行业高度集中，龙头日本Screen市占率约50%

- 2021 年清洗设备全球市场空间达 42 亿美元，国内市场空间 14 亿美元，目前我国国产化率已经达到 25%。
- 全球半导体清洗设备行业高度集中，龙头企业主要是 Screen、TEL、韩国 SEMES、Lam Research 等等。近年来盛美上海、至纯科技、北方华创等国产设备公司不断在单片、槽式等清洗设备上有所突破，盛美上海已率先研发出 14nm 清洗设备，7nm 已有产品，至纯科技、北方华创、芯源微已具备 28nm 制程技术，14nm 具备部分产品。

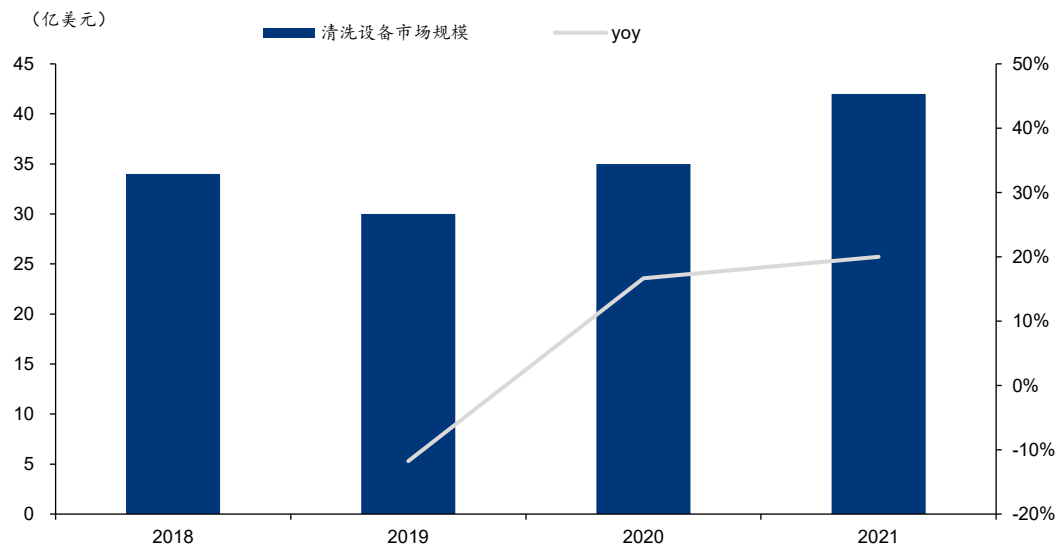
2020 年全球清洗设备市场结构（按设备种类拆分）



2020 全球清洗设备世行竞争格局



2019-2021 年全球清洗设备市场规模



CMP设备按技术可分为金属薄膜、氧化硅薄膜和硅薄膜三类

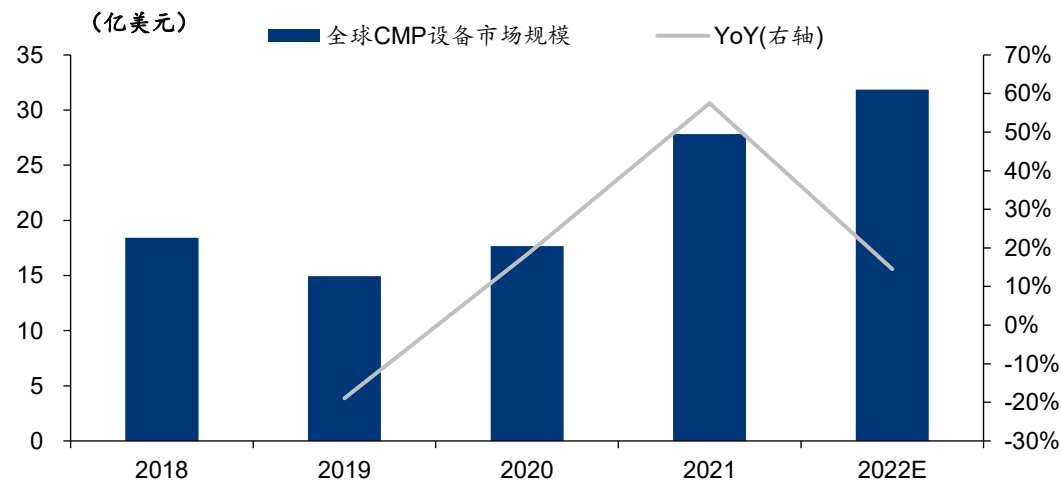
- ❑ CMP（Chemical Mechanical Polishing，即化学机械抛光），是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。CMP 结合化学腐蚀和机械研磨技术，先使用含有氧化剂、络合剂的抛光液在晶圆表面生成一层较软的钝化层，再通过磨粒与抛光垫对钝化层进行机械去除，“软化-剥离”过程循环往复，最终使被抛光的晶圆表面实现高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求；
- ❑ 按硅片尺寸分，CMP 设备有适用于 12 英寸和 8 英寸两类，12 英寸 CMP 设备是业界公认的衡量一个厂家 CMP 设备研发技术水平的标杆产品。目前 90nm 以下工艺的高端市场普遍采用 12 英寸硅片进行加工，12 英寸与 8 英寸相比直径增长 50%、面积扩大 125%125%，对抛光精度的要求更高，因此需要使用更先进的抛光头超精密分区压力控制技术和终点检测技术；
- ❑ 按薄膜种类分，主要分为金属薄膜、氧化硅薄膜及硅薄膜三大类 CMP 技术，应用于逻辑、DRAM 及 NAND 芯片的制备过程。

CMP细分领域		
CMP种类	具体工艺	主要应用
金属薄膜	钨&钨阻挡层	3D NAND、DRAM、逻辑
	铜&铜阻挡层	逻辑、3D NAND、DRAM
	铝	Metal gate（28nm及以下）
氧化硅薄膜	层间介质层（ILD）	逻辑、3D NAND、DRAM
	浅沟槽隔离层STI	逻辑、3D NAND、DRAM
硅薄膜	晶圆表面	3D NAND、硅片加工
	多晶硅	3D NAND、DRAM、逻辑

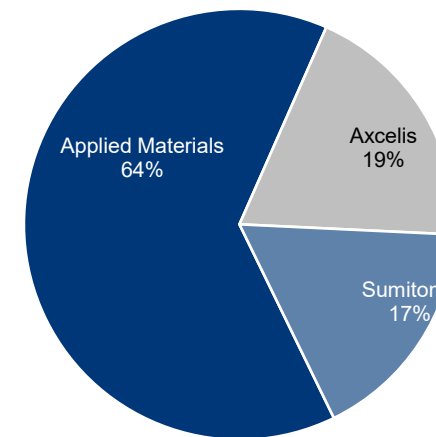
CMP在半导体前道设备中占比较低，主要被AMAT和日本荏原垄断

- 逻辑芯片领域，更先进的工艺要求进一步提升了抛光需求，14 nm以下逻辑芯片的关键CMP步骤将达到20步以上，7nm及以下逻辑芯片的CMP抛光步骤甚至可能达到30步；
- 存储芯片领域，较多地使用钨作为互连材料，铜的应用较少。随着近年来存储芯片加工技术不断推进，特别是由2D NAND向3D NAND的技术变革，也使得CMP抛光步骤数近乎翻倍，从而带动了相应CMP设备的需求；
- 2021年CMP设备全球市场空间为28亿美元，CMP在半导体前道设备中占比较低，仅为3%。AMAT联合日本荏原合计占据了全球90%以上的市场空间。国内市场空间约8.3亿美元，2013-2021年中国大陆地区CMP设备市场CAGR达34.0%，高于全球市场增速，但绝大部分的高端CMP设备仍然依赖于进口，国内CMP设备的主要供应商只有华海清科和北京烁科精微电子装备有限公司两家。

2018-2022年全球CMP设备市场规模



2020年全球CMP设备市场竞争格局



离子注入设备可按能量、束流大小和下游应用分类

- 一般而言，硅单晶（最原始不含杂质）导电性能很差，只有当硅中加入少量杂质，使其结构和电导率发生改变时，硅才成为真正有用的半导体。目前掺杂主要有高温热扩散法和离子注入法两种，离子注入占据着主流地位。其原理是将杂质电离成离子并聚焦成离子束，在电场中加速而获得较高的动能后，注入到硅中而实现掺杂。
- 离子注入设备按照能量高低可以分为低能量 高能量，按照束流大小可以分为中低束流/大束流。常用的生产型离子注入机主要有三种：低能大束流离子注入机、高能离子注入机和中低束离子注入机，其中低能大束流离子注入机和高能离子注入机制造技术难度相对更高。
- 随着先进制程发展，对离子注入机的要求也更高。为适应 FinFET 及 3D NAND Flash 需求，离子注入机需要具备更精确注入，更精确控制束斑形状及注入剂量，以及高温注入能力以降低注入导致晶格缺陷等。

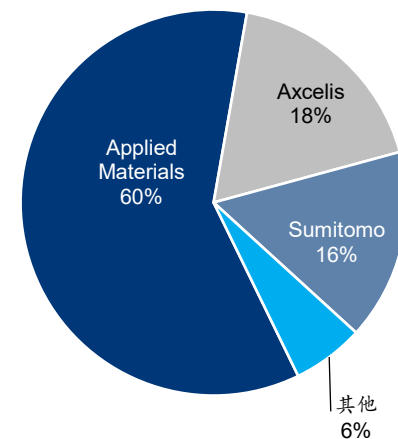
离子注入设备分类

分类标准	类型	简介
按能量高低分	低能量	发射离子的束流能量较低，一般小于180keV。应用在节浅MOS结构中，一般在高端制程中应用。
	高能量	发射离子的束流能量较高，一般超过 200keV，量级最高可达兆电子伏特。应用在节深结构中，如特色成熟工艺IGBT等。
按束流大小分	中低束流	注射剂量较小，电流小于10mA。硅片固定，扫描离子束。
	大束流	注射离子剂量较多，离子束电流大于10mA，大剂量可达到25mA。离子束固定扫描硅片。
按下游应用分	集成电路	低能量大束离子注入设备应用于高端制成逻辑芯片（3-45nm）FPGA、CPU、DRAM、3D存储器和CIS上；高能量离子注入设备应用于功率器件IGBT、5G射频、光通信芯片、高清CIS等。
	光伏	应用于N型TOPCON电池、N型IBC电池。
	AMOLED	应用于移动设备AMOLED显示屏，可穿戴设备显示和大屏QD-OLED电视。

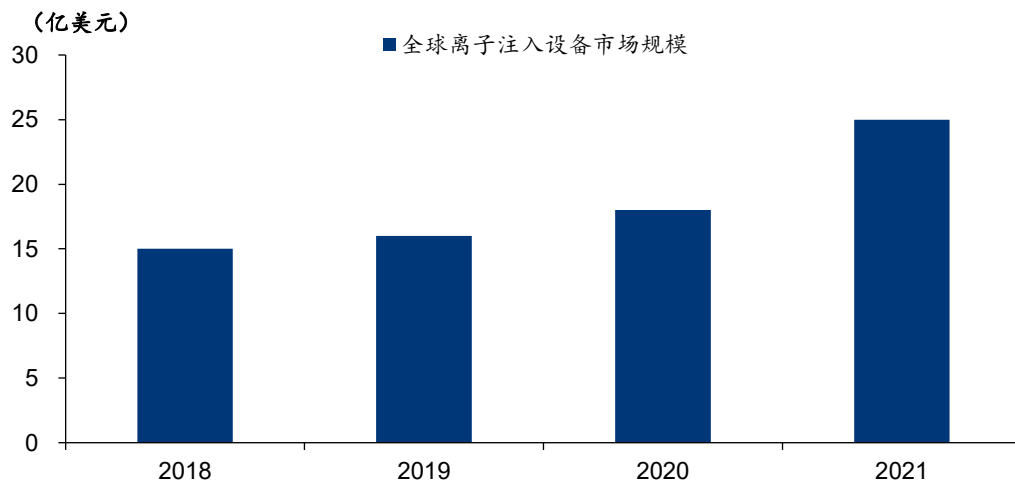
离子注入设备市场主要被应用材料、Axcelis和Sumitomo垄断，国产设备相对空缺

- 离子注入设备2021年全球市场规模为25亿美元，被应用材料、Axcelis垄断；
- 国产设备仍相对空缺处于快速起步期，国产化率仅为2%。万业企业旗下的凯世通制造的IC离子注入机迎来商业客户及多款设备订单的重大突破，电科装备旗下的烁科中科信的中束流离子注入机已经在12英寸和8英寸产线量产或demo验证超过数十台套，大束流离子注入机已实现多台销售，正在陆续进入客户端。从离子注入设备下游应用领域来看，Hitachi、Axcelis、Sumitomo、AIBT和中科信着重生产集成电路用离子注入设备，Hitachi着重于AMOLED用设备，凯世通的产品全面覆盖了光伏、AMOLED和集成电路。

2020年全球离子注入设备市场竞争格局

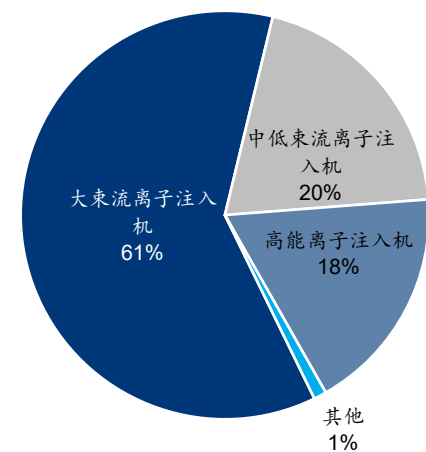


2018-2021年全球离子注入设备市场规模



<华泰研究>

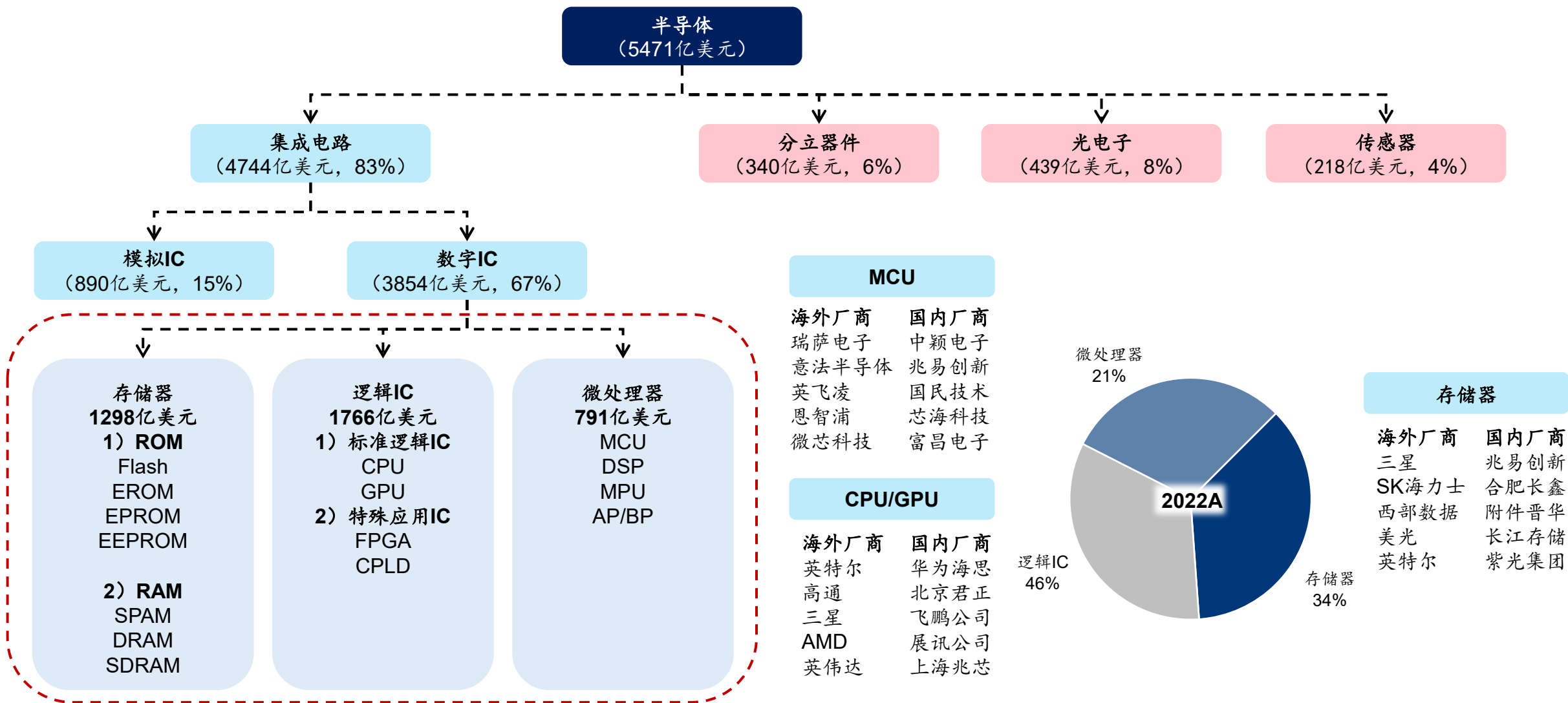
2020年全球离子注入设备市场结构



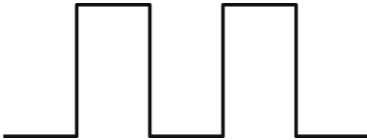
- 以收入口径计算2024年半导体材料国产化率约为27.6%
- 当前湿化学品、靶材、CMP抛光液、小尺寸硅片等细分环节国产化率提升较快，6寸硅片已实现国产替代，8寸国产替代正在进行中，12寸进口依赖度依旧较高。未来看好1) 光刻胶：各品类国产化进程不一，半导体光刻胶中的g/i线光刻胶领域已实现国产替代，高端光刻胶尚未突破；2) 掩膜版国产化率仅6%，高精度产品依旧依赖进口；3) 前驱体随着HBM的发展，先进逻辑制程的发展用量显著提升，但当前国产化率仅为6%。

半导体细分市场	市场空间（亿元）	公司对应国内收入（亿元）	国产化率
光刻胶	46	彤程新材（1.6）、晶瑞电材（0.1）	5%
i/g线	9	彤程新材（1-1.5亿）、晶瑞电材（0.1）	20%
KrF线	14	彤程新材（0.3亿）	2%
ArF/ArFi线	8		1%
湿化学品	78	上海新阳（5.8）、晶瑞电材（7.8）、江化微（4.7）、中巨芯（6.0）、安集科技1.2	33%
CMP抛光耗材	56	安集科技（9.5）、鼎龙股份（5.4）	27%
CMP抛光液	28	安集科技（9.5）、鼎龙股份（0.2）	35%
CMP抛光垫	19	鼎龙股份（5.2）	28%
电子特气	231	中船特气（14.9）、金宏气体（7.4）、华特气体（13.2）、凯美特气（2.6）、中巨芯（1.4）、南大光电（11.95）、雅克科技（4.96）	24%
硅片	138	沪硅产业（18.2）、立昂微（17.5）	26%
掩膜版	29	清溢光电（1.1）、路维光电（1.2）	8%
前驱体	47	雅克科技（3.0）	6%
靶材	23	江丰电子（7.4）	33%

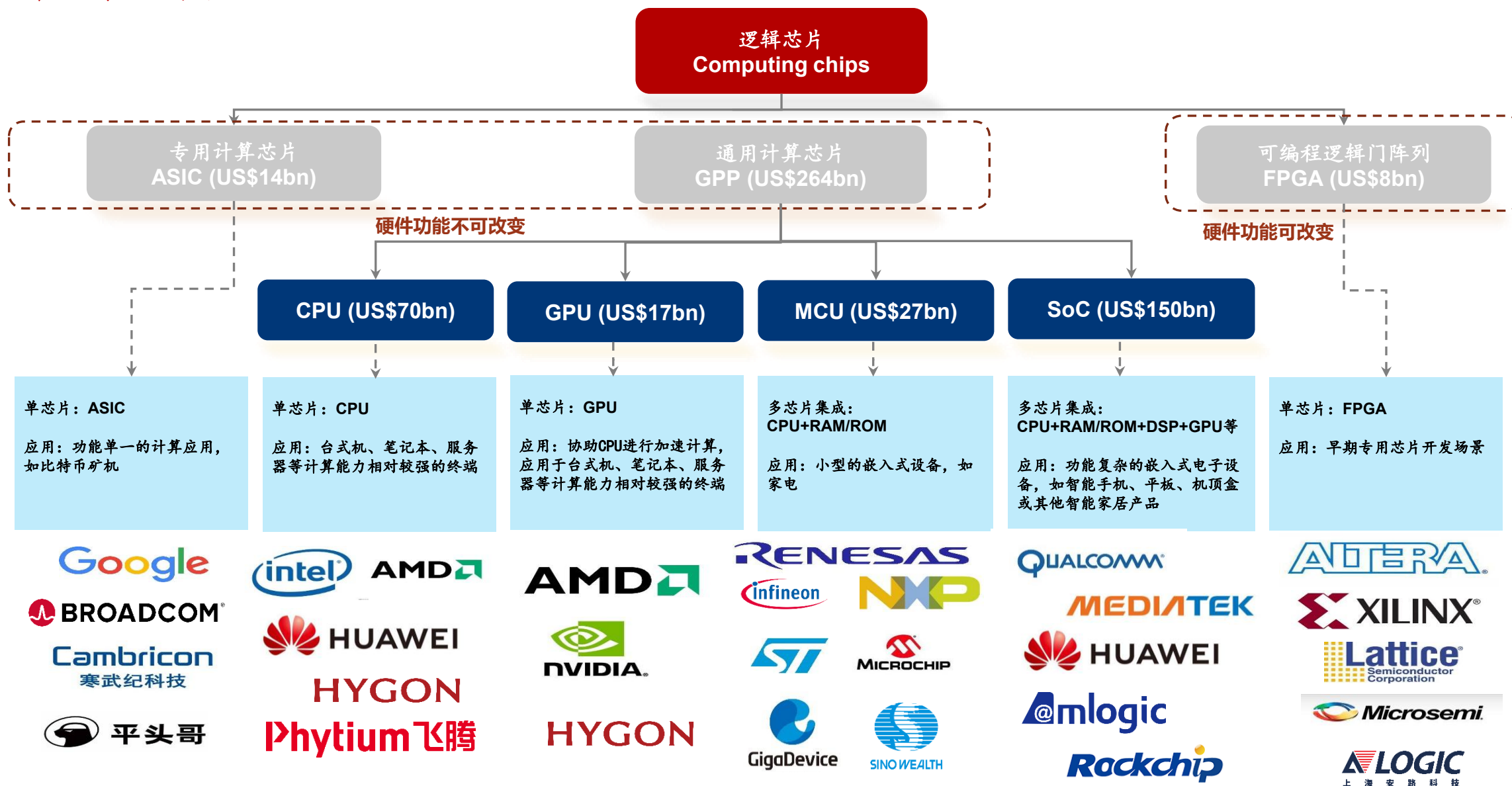
半导体：全球数字芯片和模拟芯片市场规模合计超4700亿美元



- 制造工艺与性能：数字芯片目前主流采用**CMOS**工艺，看重**PPAC**（**P**erformance, **P**ower, **A**rea, **C**ost），故选择追逐先进制程，模拟芯片则采用成熟制程；
- 设计难度：数字芯片更加看重逻辑设计，而模拟芯片更加依赖人工设计；
- 产品的认证与生命周期：数字芯片大多用于手机、电脑等消费类产品，产品认证周期为**3-6**个月，生命周期则为**1-2**年；模拟芯片用途广泛，消费电子产品认证周期为**6**个月左右，相对应的生命周期也较长。因此，数字芯片的周期性也强于模拟芯片。

	数字芯片	模拟芯片
		
处理信号	离散的二进制信号（0和1）	连续形式的模拟信号（声、光、温度、压力等）
主要产品	微处理器（CPU），存储器（NAND, DRAM），微控制器（MCU）	电源管理芯片（LDO, DC/DC），信号链类芯片（放大器，数据转换器）
制程节点	追逐先进制程（目前发展至3nm），高端数字芯片主要采用12寸晶圆线	成熟制程（0.18um/0.13um/90nm为主），以8寸晶圆线为主，仅TI与Infineon拥有12寸晶圆线
产品工艺	CMOS工艺	CMOS, BCD(BiCMOS/CMOS/DMOS), Bipolar等
设计要求	EDA辅助设计软件成熟，种类丰富	EDA辅助软件较少，更依赖人工设计
产品要求	高数字运算速度、高性价比、低功耗	高信噪比、高稳定性、低失真、低功耗
价格趋势	微处理器等价格相对较高（数十美元），价格随时间下降较快	价格相对偏低，PMIC价格通常低于1美元，但价格稳定
认证与生命周期	认证周期3-6月，产品生命周期1-2年	认证周期1年以上，产品生命周期可长达10年以上

逻辑芯片主要分类



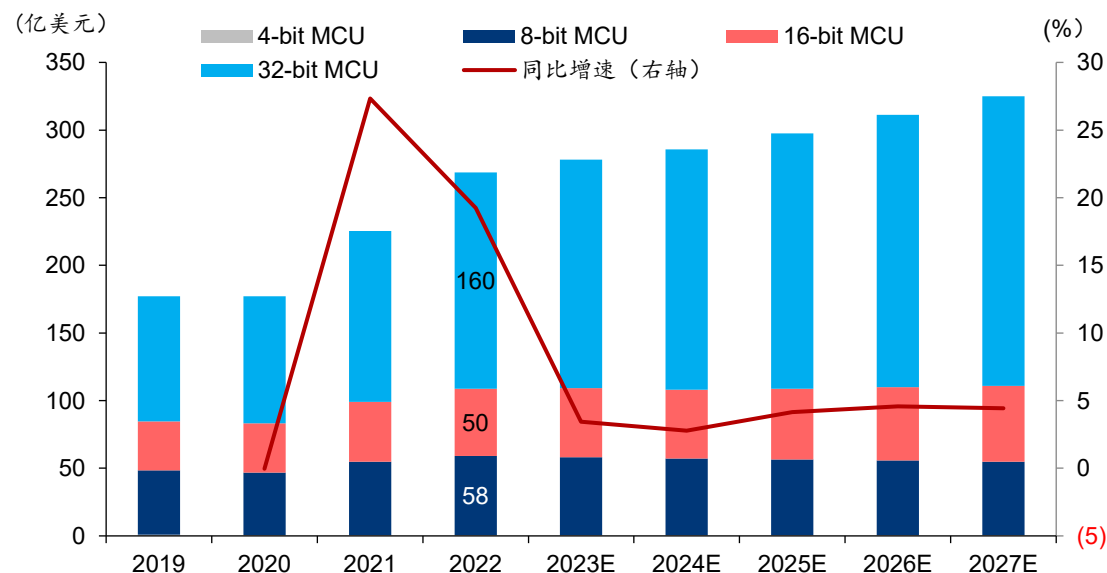
注：数据口径为2022年

<华泰研究> 数据来源：INSIGHT Partners、Omdia、贝哲斯咨询、睿略咨询、华泰研究

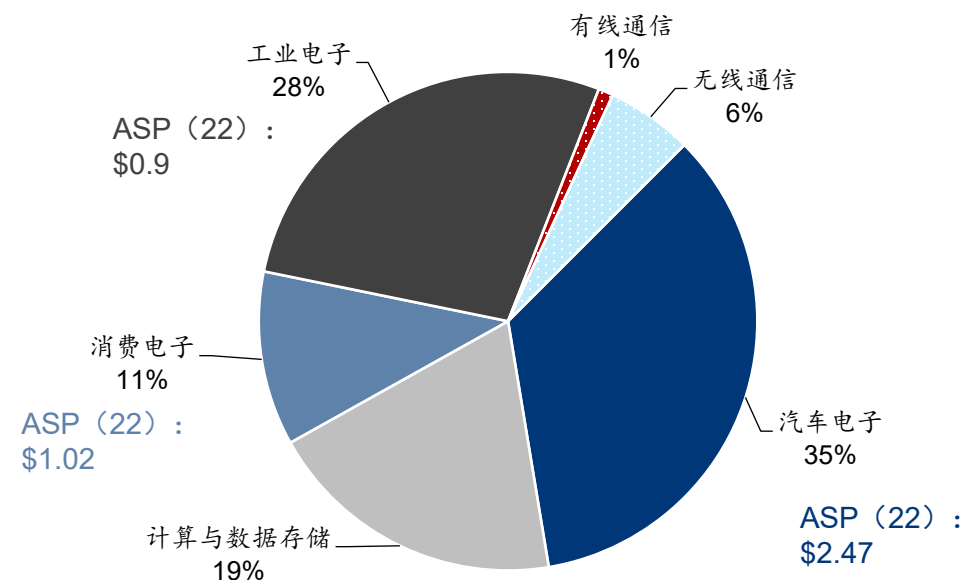
MCU：2022年全球市场规模268亿美元，汽车电子/工业为主要应用场景

- **市场规模**：2022年全球MCU市场规模为268亿美金，同比增长19.2%，其中，中国市场规模为84亿美金，同比增长13.4%。2023年，全球MCU市场预计同比增长3.4%至278亿美金，展望2024-2027年，全球MCU市场规模将保持低个位数增长。
- **市场结构**：32位MCU占据市场主要份额，2022年市场规模达160亿美金，占比接近60%，伴随下游应用设备对计算、管理性能要求提升，32位MCU市场规模及占比将稳步提升，而8位MCU及16位MCU市场规模预计保持稳定。
- **应用场景**：汽车电子及工业电子为MCU主要应用场景，2022年占比分别为35%/28%；消费MCU产品ASP相对较低，占比11%。

全球MCU市场规模及增速



2022年MCU下游应用结构（按市场规模）

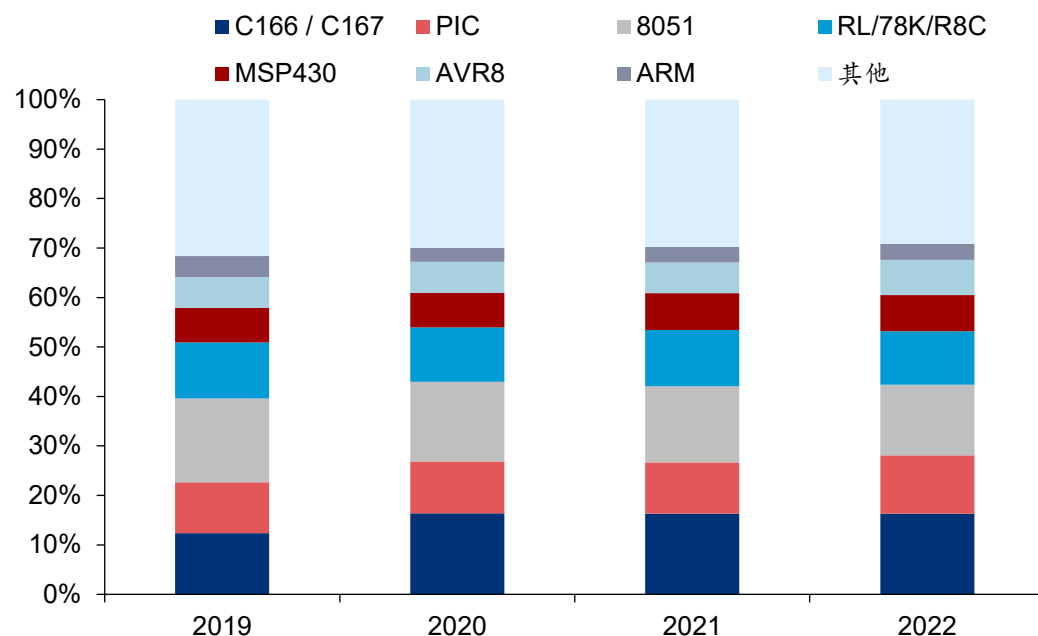


MCU：2022年全球32-bit ARM架构MCU市场规模127亿美元

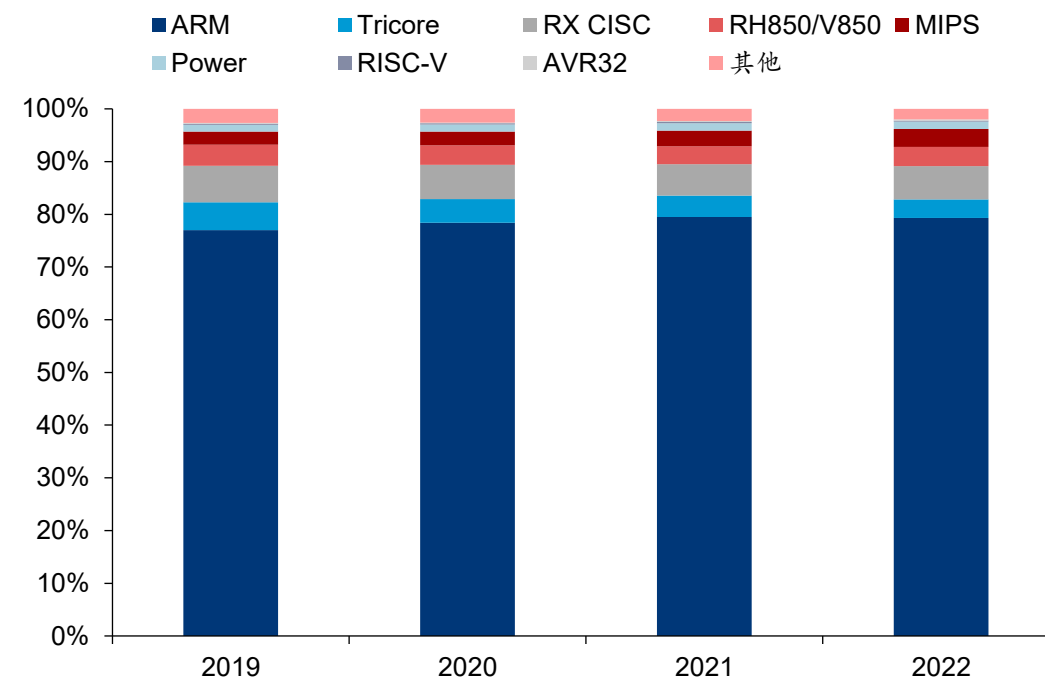
■4/8/16位MCU内核架构较为分散，总体可以分为自研内核和基于8051开源架构的内核两类；海外因8位产品开发年代较早，大多数使用自研内核，而国内厂商多采用8051架构。

■32位MCU中ARM架构占领主导，已形成完整的生态系统，长期占比接近80%，2022年32位ARM架构MCU市场份额达127亿美金。ARM架构实现标准化，为设计平台提供代码兼容性和软件兼容性，同时在设计上更偏重节能、能效方面，促使主要厂商纷纷迁移到32位MCU产品开发，成熟的生态迅速替代各家自定义架构，成为目前主流架构。

4/8/16位MCU产品结构（按架构划分）



32位MCU产品结构（按架构划分）



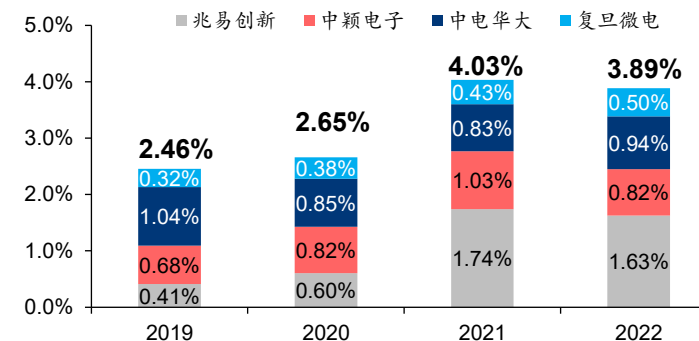
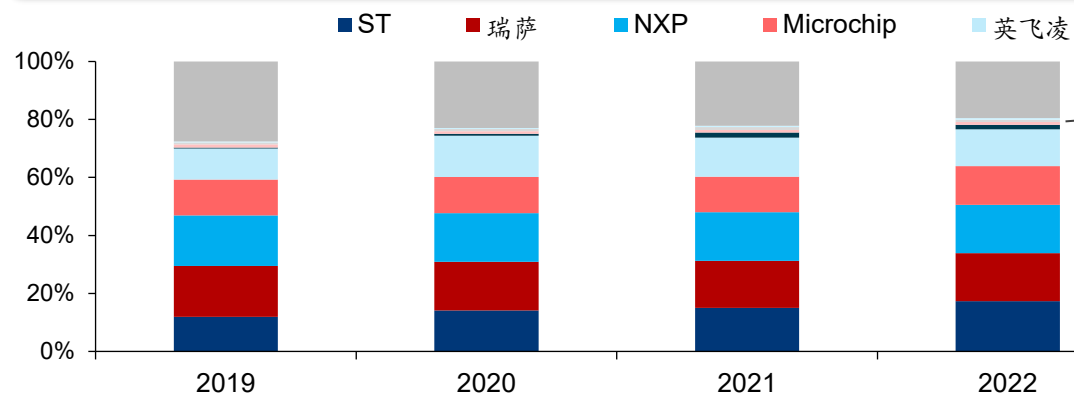
竞争格局：国产厂商率先在消费领域实现替代，汽车、工业国产化率仍低

■ **2019-2022年，TOP5名单稳定，2020-2021半导体缺货潮下CR5集中度进一步提升。**MCU行业本身变化不快，制程要求不高，头部厂商凭借产能、技术、生态、渠道优势规模效应显著，市场格局相对稳定。

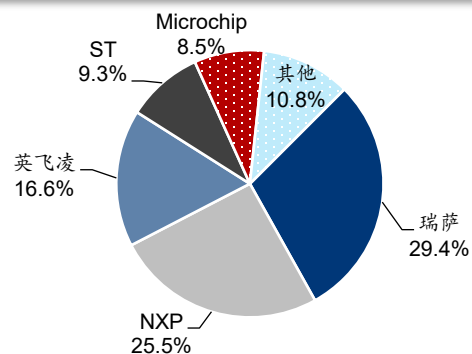
■ **汽车领域：**瑞萨、NXP、英飞凌、ST、微芯五大海外厂商占据全球市场89%份额，多数国内厂商仍处于认证和导入阶段，兆易/中颖分别于3Q22/4Q22推出首颗车规MCU产品。

■ **消费领域：**市场竞争格局相对分散，兆易等国内厂商已占据一定市场份额。

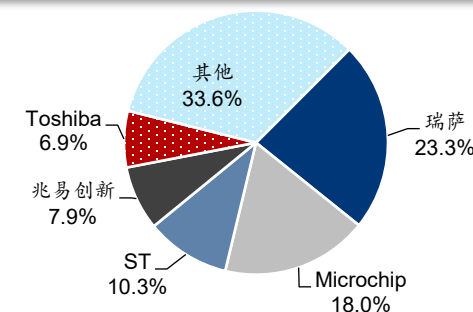
2019/2022年全球MCU市场CR5=69.9%/76.5%；2019/2022年国内前四家MCU厂商全球份额合计2.46%/3.89%



2022年全球汽车MCU市场CR5=89.3%



2022年全球消费MCU市场竞争格局



竞争格局：2021年遇半导体缺货潮，全球MCU价格显著上涨

- 由于MCU厂商通常采用分销商+贸易商销售模式，缺货行情下，经销商会出现结构性的囤货或者炒货情况，加剧下游客户对缺货的恐慌程度，纷纷加大对MCU备货，放大供需缺口，渠道端出现价格暴涨的情况。
- 2020年下半年由于汽车行业复苏大超整车厂预期，整车厂紧急备货导致上游MCU厂商应对不足，而后MCU缺货状态又逐步从汽车蔓延至工控等领域，全球MCU市场出现罕见缺货潮。
- MCU正常交货周期约8-10周，2021年普遍延长至40周以上；2022年下半年交货周期开始有所缩短，市场缺货逐步缓解。

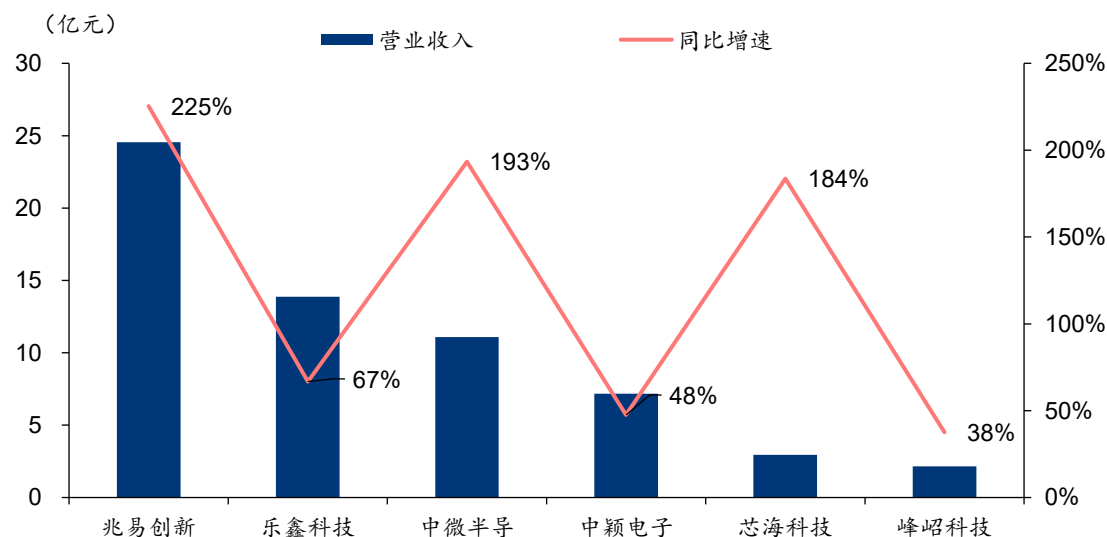
MCU厂商交货周期及价格趋势

类别	厂商	1Q21		2Q21		3Q21		4Q21		1Q22		2Q22		3Q22		4Q22		1Q23		2Q23		3Q23		4Q23	
		货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势	货期	价格趋势
8位MCU	英飞凌			45	稳定	45	稳定	45	稳定	45	稳定			45-52	稳定	45-52	稳定	45-52	稳定	26-52	稳定	26-52	稳定	10-14	稳定
	微芯	16-38	上涨	30-55	上涨	30-55	上涨	52+	上涨	52+	上涨	52+	上涨	52+	上涨	52+	上涨	36-52+	上涨	36-52+	稳定	26-52+	稳定	4-16	稳定
	恩智浦	26	上涨	26-52	上涨	26-52	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	52	上涨	35-52	稳定	35-52	稳定	26-52	稳定	13-39	稳定
	瑞萨	12-16	上涨	26	上涨	26	上涨	40-45	上涨	52	上涨	52	上涨	52	上涨	52	上涨	40	上涨	18-24	稳定	18-24	稳定	12-18	稳定
	赛普拉斯	26-28	稳定			45	稳定	45	稳定	45-52	稳定	45-52	稳定	45-57	稳定	45-57	稳定	45-57	稳定	45-57	稳定	45-57	稳定	45-57	稳定
	意法半导体	紧缺	上涨	视市场情况	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	48	稳定	35-52	稳定	35-52	稳定	10-24	稳定
32位MCU	英飞凌			45	稳定	45	稳定	45	稳定	45	稳定			45	稳定	45	稳定	45	稳定	26-52	稳定	10-52	稳定	10-52	稳定
	微芯	16-38	上涨	40-55	上涨	40-55	上涨	52+	上涨	52+	上涨	52+	上涨	52+	上涨	52+	上涨	36-52+	上涨	36-52+	稳定	26-52+	稳定	4-28	稳定
	恩智浦	16-26	稳定	16-26	稳定	26-52	稳定	紧缺	稳定	紧缺	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	26-52	上涨	26-52	稳定	26-52	稳定	13-52	稳定	13-39	稳定
	瑞萨	12-16	稳定	26	稳定	26	稳定	40-45	稳定	52	稳定	52	稳定	52	稳定	52	稳定	40	上涨	18-24	稳定	18	稳定	18	稳定
	赛普拉斯	22-28	上涨			45	稳定	45	稳定	45	稳定	45	稳定	50	稳定	50	稳定	50	稳定	50	稳定	50	稳定	50	稳定
	意法半导体			45	上涨	紧缺	上涨	紧缺	上涨	40	上涨	40	上涨	40	上涨	40	上涨	20-26	稳定	16-20	稳定	16-20	稳定	16-20	稳定

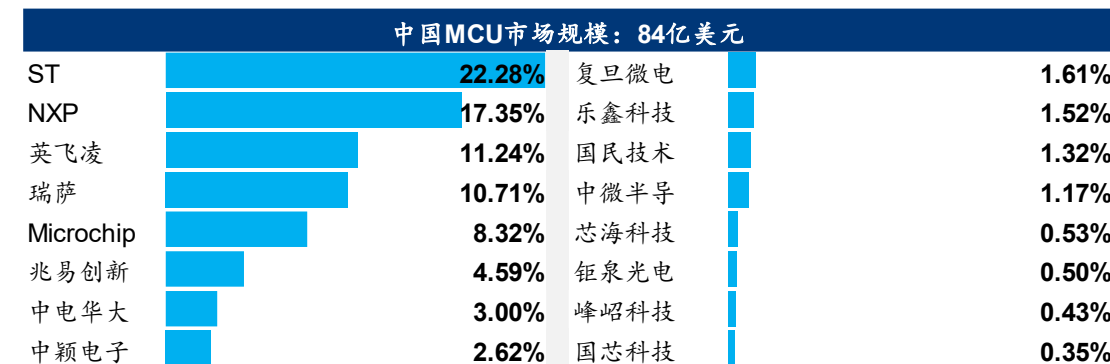
竞争格局：国内厂商抓住21-22年MCU缺货潮，2022年国产化率提升至17.6%

- 缺货背景下，国外MCU厂商如ST将更多产能转向中高端MCU，中低端MCU国产替代进程加速。国内厂商充分利用其性价比、交货周期以及客户服务方面的独特优势，2021年兆易、中微半导、芯海科技等国内MCU厂商相关业务营收实现翻倍增长。
- 根据Omdia数据，2022年中国MCU芯片市场规模为84亿美金，我们测算国内主要MCU厂商境内相关业务收入合计约14.8亿美金，国产化率约17.6%。其中低端MCU如4位、8位、16位及32位消费产品国内自给率较高，而汽车、工控等中高端MCU市场国产化率较低，兆易、中颖、国芯科技等厂商陆续突破。

国内主要厂商MCU业务营收及增速（2021A）



2022年中国MCU芯片国产替代率约17.6%



注：国民技术MCU收入假设占总营业总收入60%，国芯科技MCU收入采用公司披露的汽车电子和工业控制领域收入

竞争格局：通用&专用，低端&中高端，国内MCU厂商差异化布局

■国内MCU厂商众多，合计超100家，主要厂商通过选择通用/专用类型、定位低端/高端等形成差异化布局：

- 兆易创新：致力于打造百货商店，为中国大陆最大的32位通用MCU厂商，工业汽车收入占比达50%；
- 中颖电子：国内家电MCU龙头企业，提供偏专用MCU产品，8051内核为主力产品；
- 峰昭科技：自研ME内核+通用MCU内核构成特色“双核”结构，深耕直流无刷电机驱动MCU；
- 复旦微电：智能电表专用MCU，逐步切入IOT。

国内厂商MCU布局

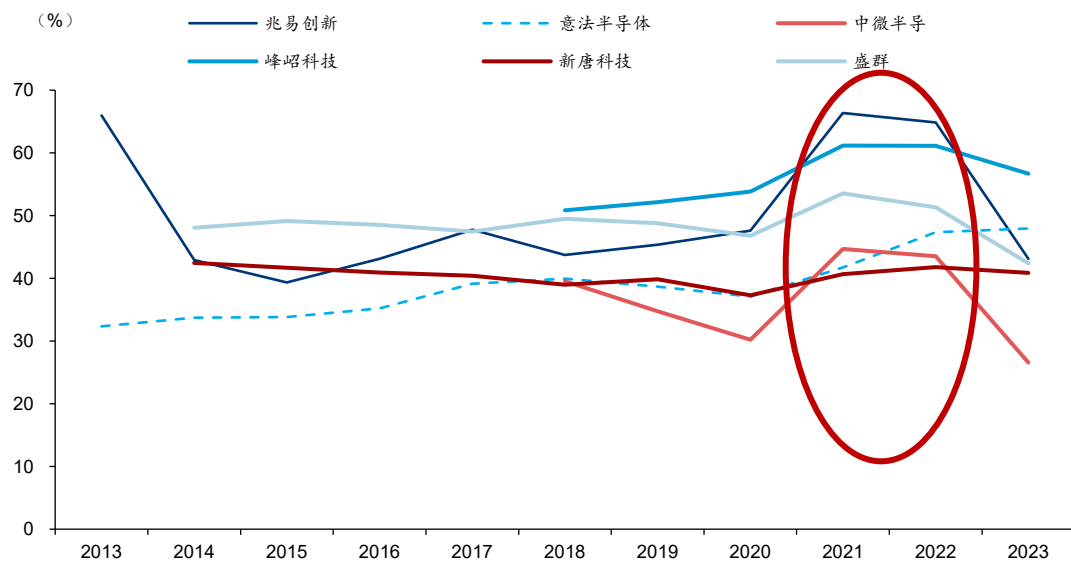
项目	兆易创新	中颖电子	峰昭科技	中微半导	复旦微电	国民技术
MCU业务开始时间	2013年	2003年	2015年	2006年	2003年	2019年
MCU类型	通用MCU	偏专用MCU	专用	专用/通用MCU	专用MCU	通用MCU
2023年MCU营收 (亿元)	13.17	10.14	2.75	3.99	2.74	4.17
2023年MCU毛利率	43.10%	42.26%	56.67%	26.90%	39.40%	28.21%
内核架构	ARM (M3/M4/M23/M33/M7) /RISC-V	ARM/8051	ME（自主）/8051	8051/ARM（M0和M0+为 主）/RISC-V	ARM/8051	ARM
位数	32	8/32	8	8/32	16/32	32
应用领域	消费电子、工业及汽车电 子（50%）	智能家电、变频电机控制 等	家电和工控为主	家电和消费电子为主	智能电表MCU	消费为主，切入工控

竞争格局：海外原厂毛利率波动幅度相对较小，国内厂商21年高毛利或难重现

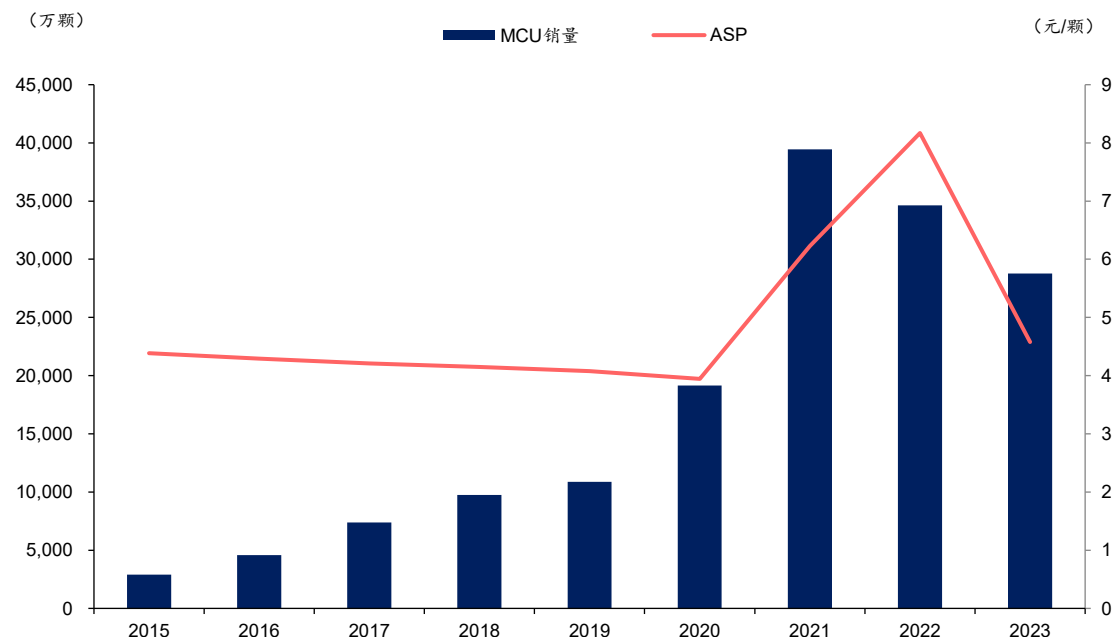
■缺货期间，国内外MCU原厂均多次上调MCU价格。ST在2020年底和2021年5月两发涨价函，宣布调涨逻辑IC价格；瑞萨也于2021年1月调涨部分逻辑IC价格；国内MCU龙头厂商兆易创新在2021年1月/4月两次上调MCU价格；中国台湾MCU大厂盛群、新唐等也纷纷调涨MCU价格。

■海外大厂整体规模较大，同时产品结构上工业、汽车占比较高，偏向B端客户，即便市场缺货期间毛利率相对稳定。往后看，伴随国内厂商营收体量提升，客户结构更加均衡，我们预计21年高毛利景气或难重现。

主要MCU厂商毛利率对比



兆易创新MCU销量及ASP



壁垒：丰富的料号，MCU行业的“百货商场”

- 海外MCU巨头布局较早，具备显著的先发优势，ST、恩智浦、德州仪器、微芯科技产品型号数量均已上千种，布局上横跨低中高端，广泛应用于消费电子、工业控制以及汽车电子等领域。
- 相较而言，我国MCU厂商起步较晚，在料号数量上与海外厂商差距明显，其中兆易创新最为丰富，达到425种，中颖电子等厂商大多不足100种。

公司名称	产品位数	型号数量	内核	CPU频率	Flash	RAM	应用领域
ST	8位	138	ARM Cortex-M0+、M3、M4、M7、M33	24-550MHz	8KB-2MB	2KB-1.35MB	工业、消费电子、汽车、通讯设备等
	32位	1201					
瑞萨	8位	3	ARM Cortex-M0+、M33、M23、M4、自研内核	20M-1.5GHz	2KB-5MB	8KB-3.6MB	汽车、工业、物联网等
	16位	30					
	32位	86					
恩智浦	8位	668	ARM Cortex-M0+、M4、M7、M33、PowerPC、自研内核	20-240MHz	8K-2M	1K-320K	汽车、通讯、工业、消费电子等
	16位	584					
	32位	1993					
德州仪器	16位	572	ARM Cortex-M3、M4、MSP430、自研内核	80-800MHZ	32KB-6MB	12KB-1MB	工业、汽车等
	32位	307					
微芯科技	8位	853	ARM Cortex-M0+、M4、M7、M23、PIC、AVR	25-300MHz	8K-2M	2K-640K	汽车、工业控制、智能能源、物联网等
	16位	244					
	32位	724					
兆易创新	32位	425	ARM Cortex-M3、M4、M23、M33、M7、RISC-V	48-200MHz	16K-4M	4K-512K	工业、消费类电子、汽车等
中颖电子	8位	78	8051、ARM Cortex-M3	32K-80MHz	24K-4M	4K-256K	家电、电机、表计、数码、电源、智能终端
	32位	11					

壁垒：生态是MCU行业的隐形门槛

■MCU生态：以ST为例，其在生态系统搭建上措施体现在四个方面：1) 提供全面的开发辅助资料 and 工具，提升用户应用效率；2) 高度重视大学计划，抢先培养未来工程师开发习惯；3) 积极开展社区论坛、研讨会及年度峰会等活动，为客户提供线上线下直接交流平台；4) 合作第三方，为客户提供更多成熟软件、解决方案。

ST软件生态



兆易创新软件生态



壁垒：工业市场“小批量多批次”，需要原厂提供“定制化解决方案”

■ 工控市场高度多元化，不同细分市场需求不同，对MCU厂商定制化要求高：

- 例如在自动化环节，更看重自动化过程与国际标准的衔接；而在电机领域，电机控制的效率更为重要。
- 为满足客户需求，ST已在工业领域确定40多个细分市场，并部署20,000多种产品。

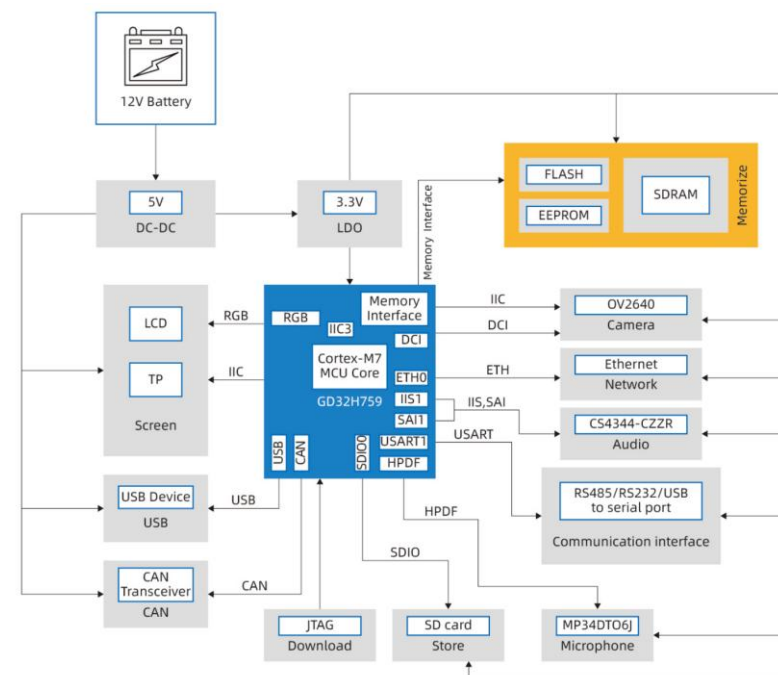
■ 工控应用涉及嵌入式处理、有线和无线连接、安全和保护、创新电源等技术，客户对完整解决方案需求高，海外MCU厂商产品线丰富，通过多年积累在针对不同应用为客户提供量身定制解决方案上更具优势。

- ST可提供STM32 MCU、功率和模拟产品线（IGBT，SIC，GAN，功率驱动）等，覆盖工业应用对芯片的全方面需求。

ST自动化解决方案



兆易创新针对工业HMI场景的硬件系统框图



壁垒：车规市场技术门槛高，且市场供应链较为稳定

- **技术门槛：**车规 MCU 的评估指标无论从工作环境、使用寿命还是交付良率等方面，都要严苛于消费类与工业级的 MCU。同时，车规MCU验证标准多且复杂，需通过AEC-Q100等车规认证，认证流程通常需要2年左右时间，行业进入壁垒较高。
- **导入门槛：**汽车供应链较为稳定，通过验证产品通常能获得较持续的订单。2021-2022年期间，电动汽车普及和汽车芯片产能紧缺大环境下，国内车企开始主动尝试采用优质国产MCU，成为国产MCU企业进入汽车市场的黄金窗口期。随车规MCU供不应求局面逐步缓解，国内车企导入国产MCU迫切度略有放缓，但其供应链国产化要求仍推动国产车规MCU不断实现突破。

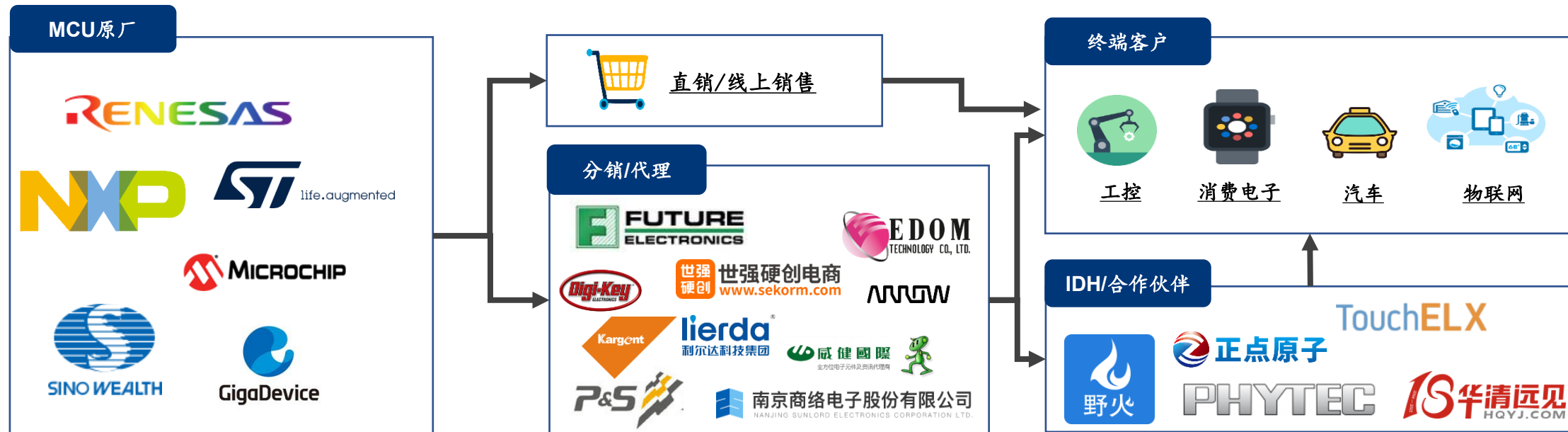
MCU各下游应用阐述指标对比

参数	消费类	工业级	汽车级
温度	0℃~70℃	-40℃~85℃	-40℃~150℃ 发动机舱：-40℃~150℃ 车身控制：-40℃~125℃
湿度	低	根据环境而定	0℃~100℃
验证标准	JESD47	JESD47	有源元件：AEC-Q100 无源元件：AEC-Q200 供应链质量管理：IATF 16949 ASIL:IS026262
交付良率	≤200DPPM	≤10DPPM	≤1DPPM
使用寿命	3~5年	5~10年	≥15年
供货时间	高至2年	高至5年	高至30年

进阶：优秀的渠道管理是通用MCU大厂的必修课

- 渠道管理复杂，庞大经销商体系容易放大终端需求波动。 MCU下游客户分散，而MCU原厂人员有限且以研发人员为主，因此多采用“经销为主，直销为辅”销售模式，庞大的经销商体系（含二级代理商等）存在于芯片原厂与终端用户之间，导致流通环节迂回复杂，管理难度大。同时，由于通用MCU产品规格更新周期长，同一规格MCU产品往往多年不变，经销商容易进行囤货。
- 经历2021年缺货涨价潮，兆易创新持续改善其渠道管理体系，1) 建立统一管理系统，要求授权经销商及其服务客户注册相关信息，可更好追踪产品价格及数量；2) 根据终端客户类型确定定价模式，其中大客户主要由公司直接开拓和谈价，经销商承担背账期责任；而小客户及低端消费市场则由经销商自行开拓和谈价。

MCU市场销售渠道示意图

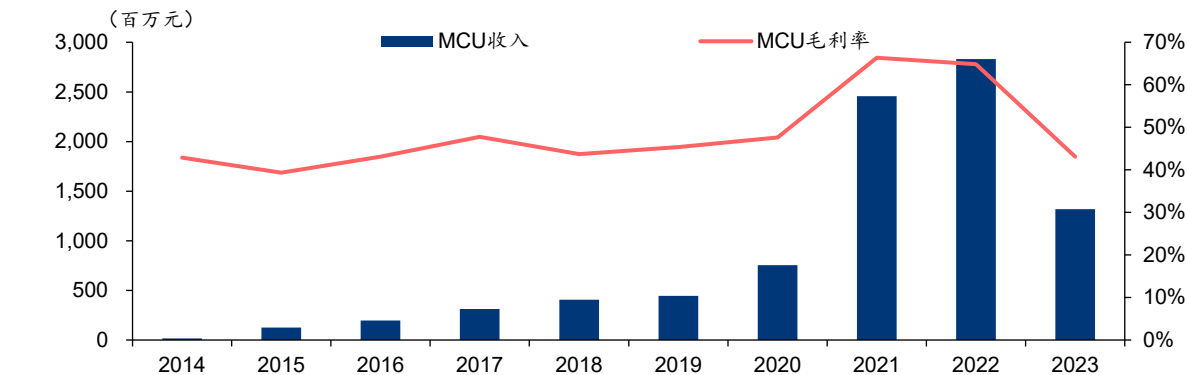


个股：兆易创新—打造MCU百货商店实现国产替代，产品结构持续优化

兆易创新MCU产品偏向中高端布局，工业/汽车占比达50%

类型	Arm® Cortex®-M 32-bit MCUs (Flash KB/RAM KB)						RISC-V MCUs
内核	Cortex®-M23	Cortex®-M3	Cortex®-M4	Cortex®-M33	Cortex®-M7		RISC-V
高性能		GD32F207 120MHz, 3M/256K	GD32A490 240MHz, 3M/768K	GD32F470 240MHz, 3M/768K	GD32W515 180MHz, 2048K/448K	GD32E508 180MHz, 512K/128K	GD32H759 600MHz, 3840K/1024K
		GD32F205 120MHz, 3M/256K	GD32F427 200MHz, 3M/256K	GD32F425 200MHz, 3M/256K	GD32E507 180MHz, 512K/128K	GD32E505 180MHz, 512K/128K	GD32H757 600MHz, 3840K/1024K
			GD32F450 200MHz, 3M/512K	GD32F407 168MHz, 3M/192K	GD32E503 180MHz, 512K/128K		GD32H737 600MHz, 3840K/1024K
			GD32F405 168MHz, 3M/192K	GD32F403 168MHz, 3M/128K			
主流型	GD32L233 64MHz, 256K/32K	GD32F107 108MHz, 1M/96K	GD32F307 120MHz, 1M/96K	GD32F305 120MHz, 1M/96K	GD32A513 100MHz, 384K/48K	GD32A503 100MHz, 384K/48K	GD32VF103 120MHz, 128K/32K
		GD32F105 108MHz, 1M/96K	GD32F303 120MHz, 3M/96K	GD32C113 120MHz, 128K/32K	GD32E502 100MHz, 384K/48K	GD32E501 100MHz, 512K/32K	
		GD32F103 108MHz, 3M/96K	GD32E113 120MHz, 128K/32K	GD32C103 120MHz, 128K/32K			
		GD32F101 56MHz, 3M/80K	GD32E103 120MHz, 128K/32K				
入门级	GD32E232 72MHz, 64K/8K	GD32F150 72MHz, 64K/8K	GD32F350 108MHz, 128K/16K	GD32F330 84MHz, 128K/16K			
	GD32E230 72MHz, 64K/8K	GD32F130 48MHz, 64K/8K	GD32F310 72MHz, 64K/8K				
专用型			GD32FFPR 168MHz, 1M/128K		GD32EPRT 168MHz, 384K/96K+4M		

兆易创新MCU营收和毛利率



<华泰研究>

兆易创新盈利预测

(百万人民币)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	2024E	2025E	2026E
	A	A	A	A	A (Huatai)	(Huatai)	(Huatai)	(Huatai)
营业收入	1625	1429	1366	1627	5761	7309	8687	9957
YoY(%)	-36%	-28%	0%	21%	-29%	27%	19%	15%
营业成本	1146	909	894	1006	3778	4626	5397	6220
毛利	478	519	472	621	1983	2684	3290	3737
OPEX	246	416	377	397	1372	1580	1745	1875
税金及附加	4	8	6	8	25	37	43	50
营业费用	67	78	63	81	270	300	324	344
管理费用	90	95	103	97	370	439	513	558
研发费用	255	279	233	287	990	1096	1190	1284
财务费用	(166)	(37)	(22)	(69)	(258)	(255)	(281)	(311)
投资净收益	0	55	25	0	83	80	80	80
资产减值损失	82	46	430	34	(613)	(219)	(174)	(90)
信用减值损失	(0)	1	(1)	2	1	0	0	0
其他收益	28	12	25	15	77	75	75	75
营业利润	187	82	(295)	203	120	1008	1487	1883
YoY(%)	-79%	-87%	-433%	40%	-95%	742%	48%	27%
营业外收入	1	3	1	2	7	94	26	26
营业外支出	0	0	1	0	2	6	3	3
税前收益	188	85	-294	204	125	1096	1510	1906
所得税	2	-13	-22	0	(36)	91	126	159
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0
归母净利润	186	98	-273	205	161	1005	1384	1747
YoY(%)	-78%	-83%	-593%	36%	-92%	524%	38%	26%
PE (X)						52	38	30

比率分析

毛利率 (%)	29.5%	36.4%	34.5%	38.2%	34.4%	36.7%	37.9%	37.5%
OPEX/营收 (%)	15.1%	29.1%	27.6%	24.4%	23.8%	21.6%	20.1%	18.8%
R&D/营收 (%)	15.7%	19.6%	17.1%	17.6%	17.2%	15.0%	13.7%	12.9%
营业利润率 (%)	11.5%	5.8%	-21.6%	12.5%	2.1%	13.8%	17.1%	18.9%
归母净利率 (%)	11.4%	6.8%	-19.9%	12.6%	2.8%	13.7%	15.9%	17.5%



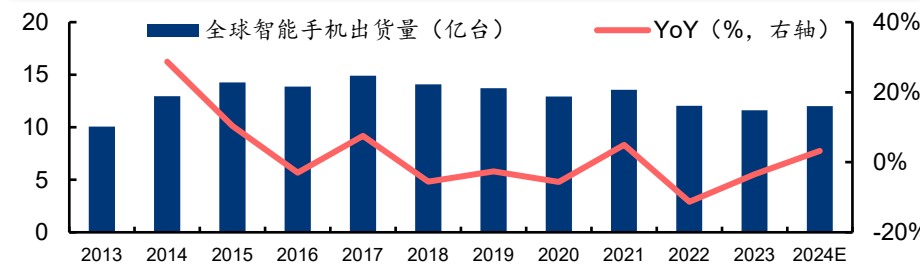
SoC行业深度

SoC市场规模：手机是SoC最大的终端市场，市场规模约573亿美元，SoC总市场规模预计超千亿

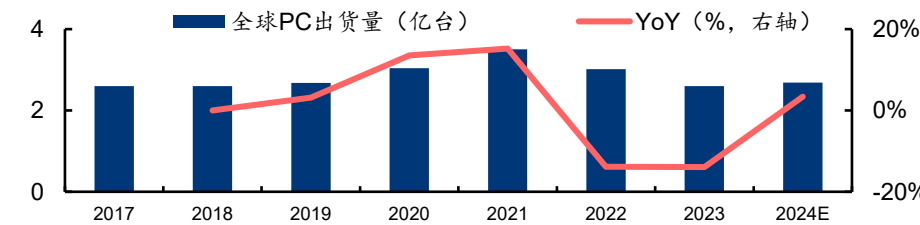


- 根据高通2023年QCT营收309亿美元，下游营收体量划分，智能手机/IoT物联网/汽车三大业务营收占比分别为：76.0%/17.5%/6.5%。
- 手机是SoC最大的终端应用市场，高通2023年手机SoC收入为253亿美元，联发科2023年智能机芯片营收71亿美元（按照32.3:1汇率），功能机芯片营收15亿美元。将高通和联发科手机SoC营收加总我们大致推算安卓手机SoC市场规模为339亿美元。若考虑苹果手机SoC销量234亿美元（销量2.24亿台*芯片ASP 100美元），则合计手机SoC市场规模为573亿美元。
- 当前除了AIOT（智能音箱、TWS耳机、电视、智能机顶盒、安防、AR/VR）及汽车等市场，AIPC也走向SoC架构。

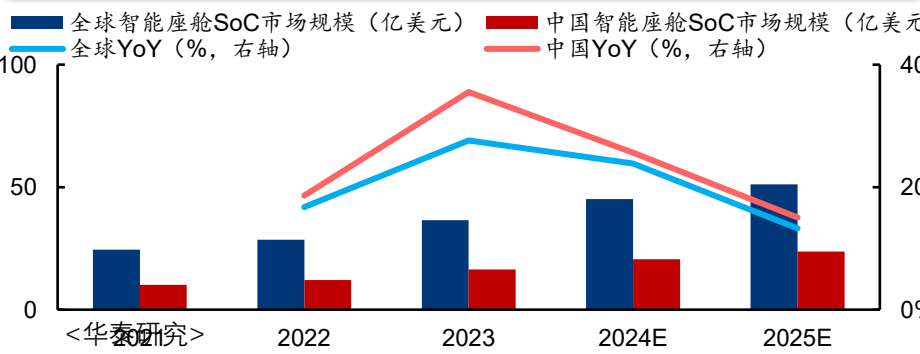
手机：SoC最大的终端应用市场



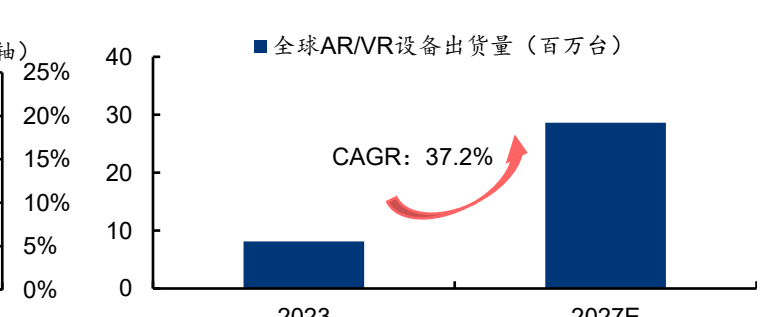
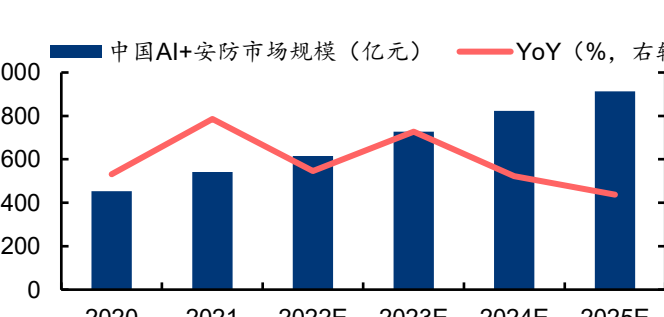
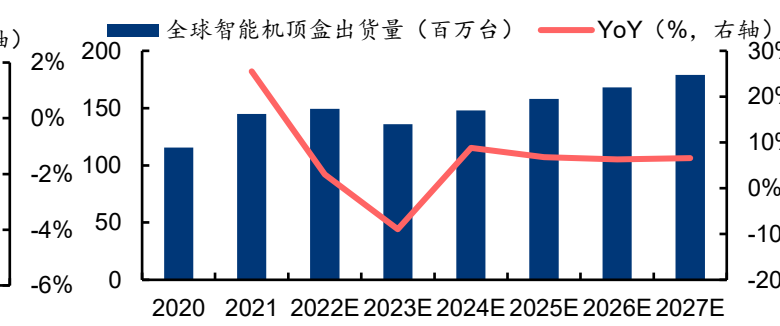
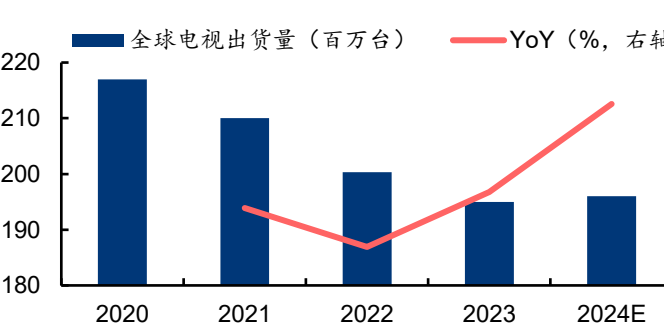
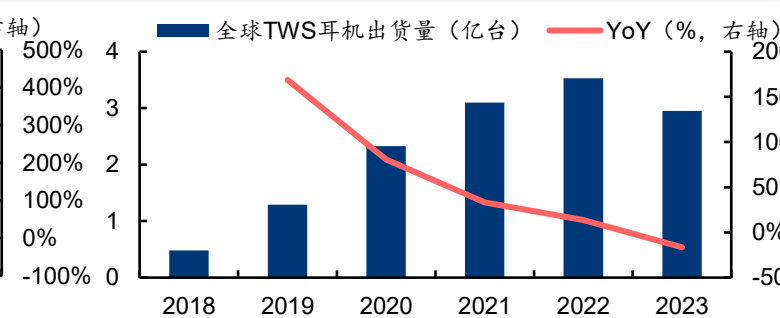
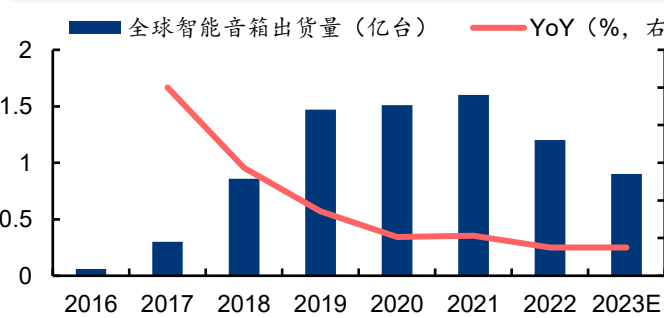
电脑：2024年出货量有望恢复增长



汽车：智慧座舱推动汽车SoC需求



AIoT：品类丰富，市场前景广阔

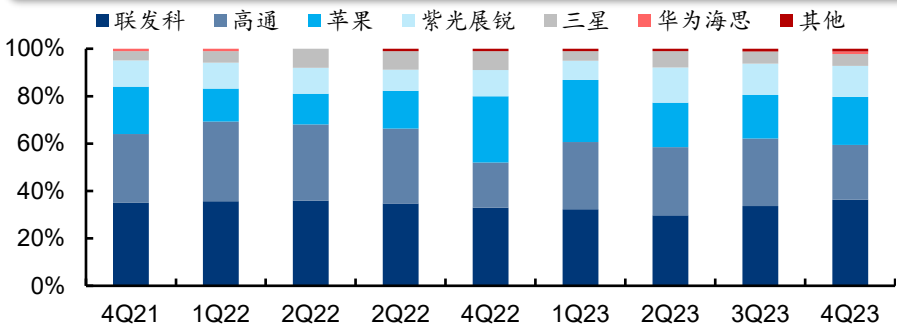


资料来源：IDC, Gartner, 洛图科技, 集微咨询, Strategy Analytics, TrendForce, 赛迪顾问, 艾瑞咨询, 华泰证券

SoC竞争格局：海外大厂优势明显，国内主要集中在AIOT+安防领域，汽车电子和手机SoC仍处于蓝海

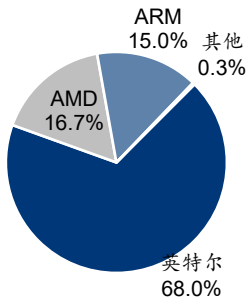
华泰证券HUATAI SECURITIES

手机SoC市场份额：高通、联发科、苹果三足鼎立，国内厂商份额较小

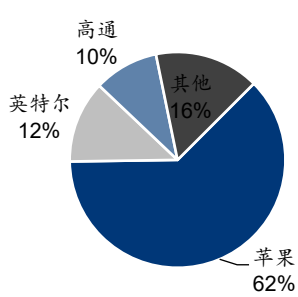


电脑CPU/SoC：以国外大厂为主

2023年PC SoC出货量份额

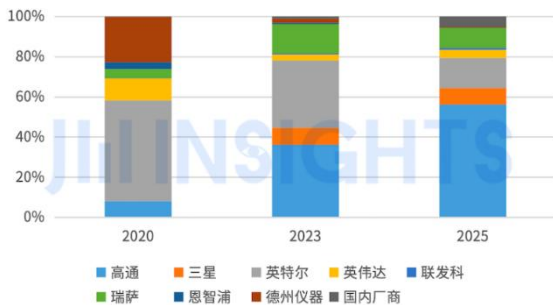


2021年平板电脑SoC市场份额



汽车SoC：高通领先，国内厂商份额扩大

图表 20 2020-2025 年中国座舱 SoC 市占率变化趋势



AIoT SoC：百家争鸣，国产化需求强烈

国产化需求强烈

在过去，中国AIoT SoC芯片市场主要依赖进口，但近年来，国家对芯片国产化的需求越来越强烈。国内企业纷纷投入研发，加速追赶国外领先企业。

海外厂商

英特尔、高通、Kneron、Espressif Systems、Renesas、Semifive、联发科、瑞昱等

大陆厂商

瑞芯微、晶晨股份、全志科技、炬芯科技、恒玄科技、翱捷科技、中科蓝讯、富瀚微、星宸科技、国科微、安凯微、华为海思等

多样化的下游应用场景

百花齐放

智能电视和机顶盒

联发科、晶晨股份、华为海思、联咏、瑞昱等

智能家居

瑞芯微、恒玄科技、全志科技、晶晨股份、星宸科技、安凯微等

智能安防

华为海思、安霸、星宸、富瀚微、全志科技、瑞芯微、星宸科技、国科微、安凯微等

智能音箱

全志科技、晶晨股份、炬芯科技、瑞芯微、杰理科技、中科蓝讯等

智能穿戴

恒玄科技、炬芯科技、中科蓝讯等

智慧工业

兆易创新、国芯科技、比亚迪半导、杰发科技、芯海科技、中颖电子、紫光国微、复旦微电、全志科技等

智能车载

瑞芯微、恒玄科技、富瀚微、星宸科技等

智慧商显

瑞芯微等

国内SoC公司：23年营收总和246亿元，国产化率仍较低，公司收入体量普遍低于50亿元，净利率在15%以下



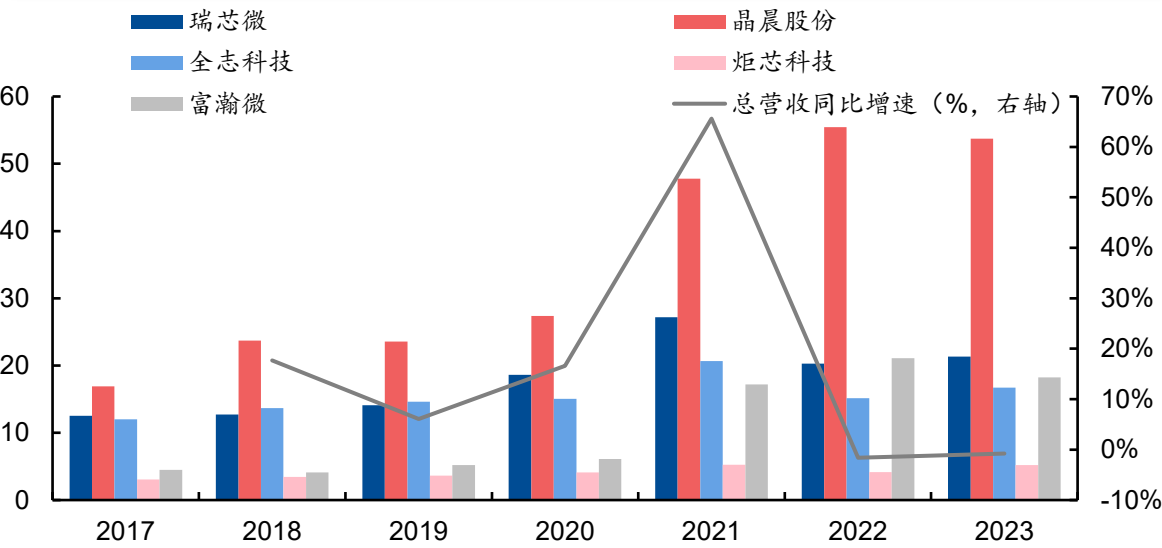
(单位：亿元)											
	瑞芯微	晶晨股份	翱捷科技	全志科技	炬芯科技	中科蓝讯	恒玄科技	富瀚微	星宸科技	国科微	安凯微
终端应用	智能商业、消费电子、汽车电子、物联网	机顶盒、智能电视、物联网	基带芯片、手机SoC	工业领域、汽车电子、消费电子	蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手表	蓝牙耳机、蓝牙音箱	TWS、消费电子、物联网	安防、汽车电子、物联网	智能安防、视频对讲、智能车载	机顶盒、安防、物联网、固态存储	智能家居、智慧安防
主营业务构成 (按产品拆分)	智能应用处理器芯片89.52%	智能机顶盒芯55.89%	蜂窝基带芯片79.97%	智能终端应用处理器芯片80.14%	蓝牙音频SoC芯片74.25%	蓝牙耳机芯片59.61%	智能蓝牙音频芯片53.70%	视频监控多媒体处理芯片66.87%	智能安防71.39%	广播电视系列芯片产品61.32%	物联网摄像机芯片81.21%
	数模混合芯片8.67%	智能电视芯片23.28%	非蜂窝基带芯6.43%	智能电源管理芯片8.81%	便携式音视频SoC芯片19.10%	蓝牙音箱芯片23.52%	其他29.74%	智能硬件产品17.22%	视频对讲16.95%	智能视频监控系列芯片产品29.20%	物联网应用处理器芯片
	其他芯片0.93%	AI音视频系统终端芯片19.71%	芯片定制业务8.70%	无线通信产品8.61%	智能语音交互SoC芯片6.54%	数字音频芯片6.44%	普通蓝牙音频芯片16.56%	汽车电子产品10.32%	智能车载9.25%	固态存储系列芯片产品5.86%	16.60%
	技术服务及其他0.88%	Wifi和蓝牙芯片0.86%	半导体IP授权4.75%	其他2.40%	其他业务0.11%	其他芯片5.41%		技术服务4.10%	其他业务2.41%	物联网系列芯片3.18%	其他业务0.83%
	其他业务0.01%	汽车电子0.26%	其他0.15%					其他1.50%		集成电路研发、设计及服务0.43%	
代工厂	中芯国际、格罗方德、三星、台积电	台积电	台积电		中芯国际、联华电子	中芯国际、台积电	中芯国际、台积电	中芯国际	台积电、联华电子	富士通、格罗方德	中芯国际、台积电
终端客户		小米、联想、TCL、阿里巴巴、乐动、极飞、爱奇艺、Google、Sonos、JBL、Harman Kardon、Yandex、Keep、Zoom、Fiture、Marshall 等	移远通信、日海智能、有方科技、高新兴、U-blox AG等模组厂商，国家大型电网企业、中兴通讯、Hitachi、360、TP-Link等品牌企业	美的、佛吉亚、腾讯、小米、格力、步步高、百度	华为、荣耀、小米、倍思、联想、天猫精灵、紫米、万魔、安克、绿联、罗德、摩托罗拉、公牛、喜马拉雅等	音频厂商：传音、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、等 山水、惠威、摩托罗拉等 电商及互联网客户：步者、万魔等 夏新、网易、唱吧、互联网及电商公司：阿里360、爱奇艺、天猫精灵等	智能手机品牌：三星、华为、OPPO、小米、vivo 专业音频厂商：哈曼、SONY、Skullcandy、漫威等 谷歌、百度、安克创新等其他消费电子和家电品牌 海尔、海信、格力等	安防监控：与海康威视关系紧密 汽车电子：比亚迪、上汽等	芯智，北高智，威欣	电信运营商：中国电信、中国移动、中国联通 有线网络省分公司、广电总局 工业领域：用于“矿鸿”、“电鸿”	物联网摄像机芯片：中国移动、TP-LINK、杭州涂鸦、摩托罗拉、广州九安等 其物联网应用处理器芯片：熇基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林等
营业收入	21.35	53.71	26.00	16.73	5.20	14.47	21.76	18.22	20.20	42.31	5.73
YoY	5.17%	-3.14%	21.48%	10.49%	25.42%	33.98%	46.57%	-13.65%	-14.66%	17.38%	12.50%
归母净利润	1.35	4.98	-5.06	0.23	0.65	2.52	1.24	2.52	2.05	0.96	0.27
YoY	-54.65%	-31.46%	-101.11%	-89.12%	21.04%	78.63%	0.99%	-36.58%	-63.72%	-36.78%	-32.63%
毛利率	34.25%	36.41%	24.35%	32.41%	43.73%	22.56%	34.20%	38.78%	36.46%	12.44%	25.78%
净利率	6.32%	9.29%	-19.46%	1.37%	12.51%	17.39%	5.68%	13.85%	10.13%	2.02%	4.69%
ROE	4.51%	9.63%	-7.32%	0.78%	3.64%	6.89%	2.05%	10.49%	10.38%	2.36%	2.54%
研发费用	5.36	12.83	11.16	4.88	1.65	1.64	5.50	3.35	4.94	5.26	1.11
研发人员数量	745	1,579	1,135	632	235	216	592	441	--	633	264
研发费用率	25.11%	23.88%	42.92%	29.14%	31.80%	11.35%	25.27%	18.37%	24.45%	12.43%	19.43%
管理费用率	4.65%	2.66%	4.89%	3.10%	6.49%	2.08%	4.87%	6.91%	4.43%	2.40%	6.38%
销售费用率	2.11%	1.65%	1.24%	2.75%	3.36%	0.43%	0.77%	1.15%	1.10%	0.96%	1.06%

<华泰研究>

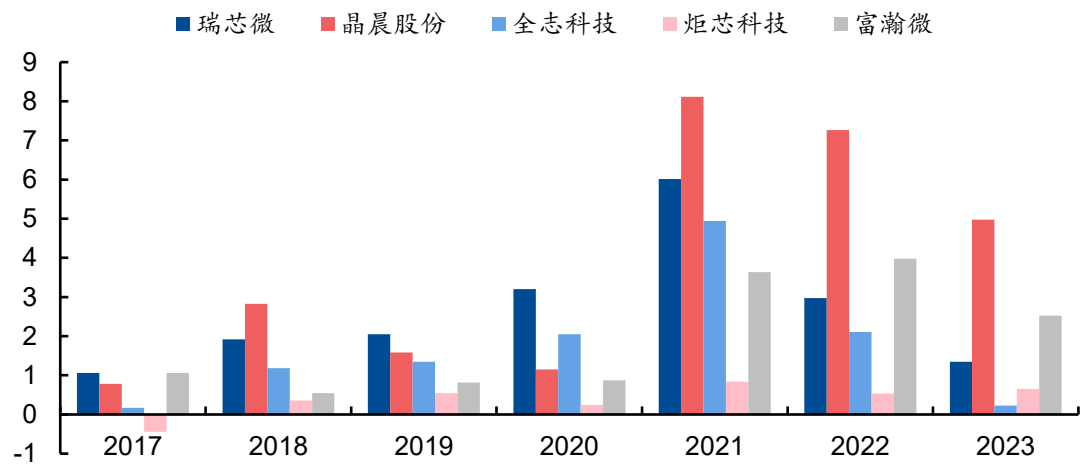
资料来源：公司公告，华泰证券研究所

国内SoC公司：收入增长已过高速期，各家产品定义及下游客户差异较大，与下游应用景气度强相关

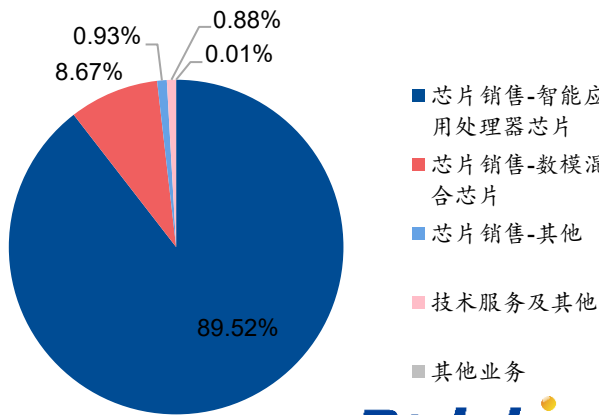
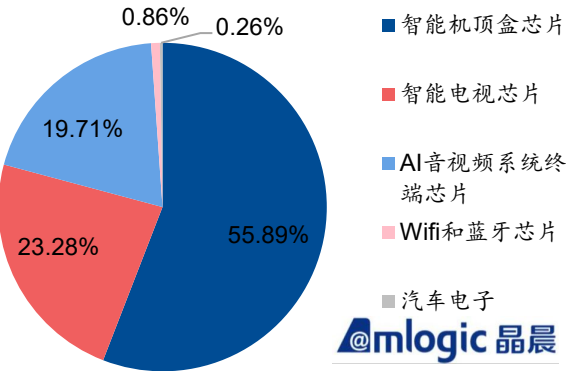
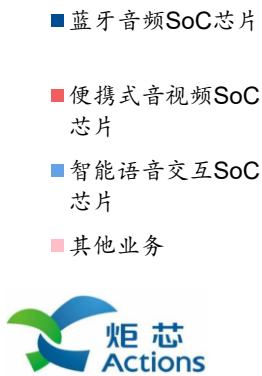
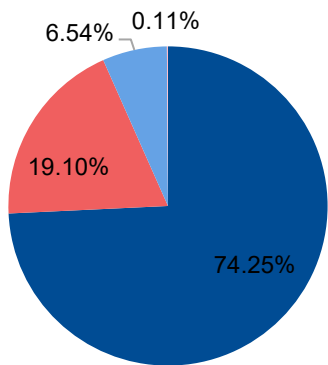
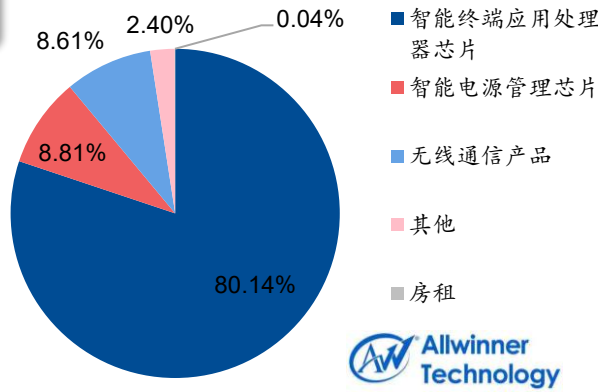
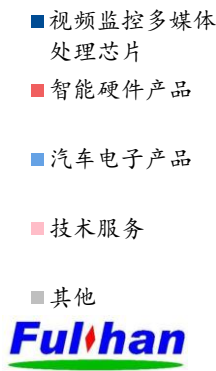
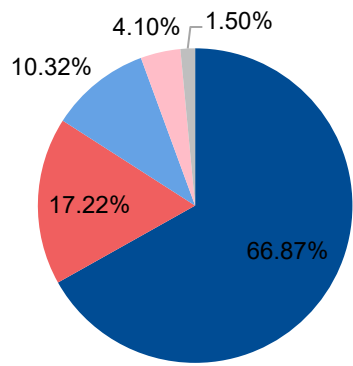
各公司2017-2023营业收入（亿元）



各公司2017-2023归母净利润（亿元）

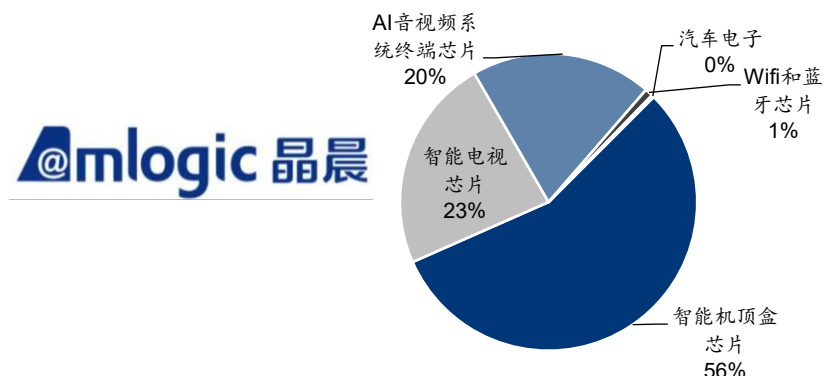


各公司产品下游应用占比



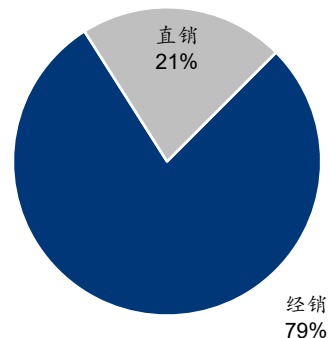
国内SoC公司：晶晨和瑞芯微业务覆盖领域类似，但经营策略不同

2023年产品结构（占营收比重）



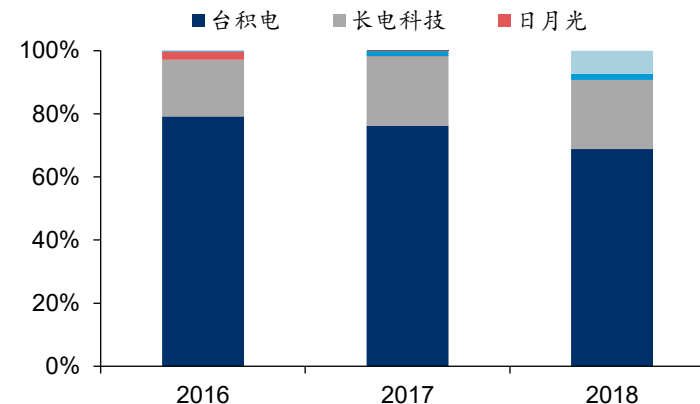
晶晨深耕5大市场，并在每一个市场成为领军者

2023年客户结构（占营收比重）



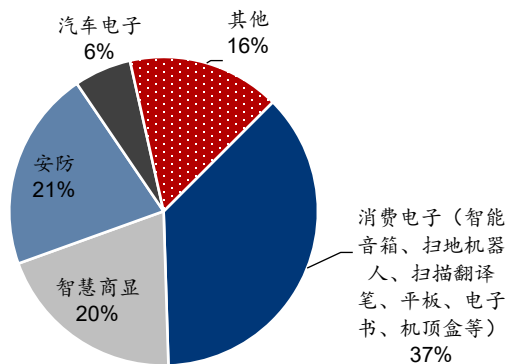
大场景、大客户、全球化

供应商结构

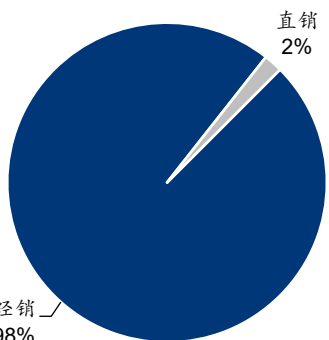


与台积电绑定，公司认可度高

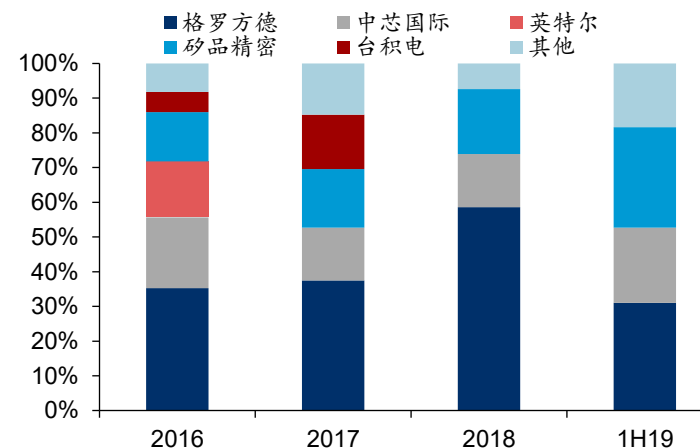
Rockchip



瑞芯微积极把握新市场机会，下游相对分散



经销网络铺开，增强市场嗅觉



格罗方德、中芯国际、台积电、三星（8nm）
（四家代工厂产能占比相近）

恒玄科技：国内蓝牙音频芯片龙头企业，向可穿戴领域不断拓展



■公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，公司产品主要分为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片和Type-C音频芯片三类。1Q24实现营收6.53亿元（yoy: +70.27%，qoq: +6.70%），归母净利润2760万元（同比扭亏为盈，qoq: +372%），扣非归母净利润913万元（同环比均实现扭亏）。

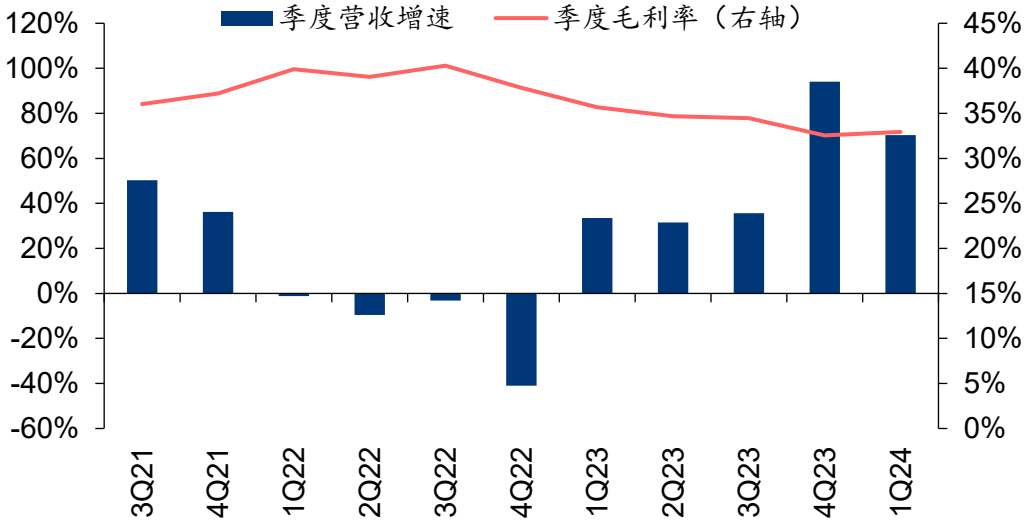
■我们预计可穿戴产品需求稳定增长，年内公司新一代6nm智能可穿戴芯片BES2800将逐步起量，维持24/25/26年归母净利润预期2.65/4.30/5.87亿元，公司作为国内可穿戴芯片龙头企业，给予60倍24PE（Wind可比公司一致预期54x），目标价132.6元，维持“增持”评级。

（百万人民币）	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E
营业收入	384	527	654	612	653	1765	1485	2176	2808	3542	4417
YoY(%)	34%	32%	36%	94%	70%	66%	-16%	47%	29%	26%	25%
营业成本	247	344	429	413	438	1107	900	1432	1853	2288	2846
毛利	137	183	225	199	215	658	585	744	955	1254	1570
OPEX	154	115	166	194	192	354	510	628	735	866	1018
税金及附加	0	0	0	6	2	1	1	7	8	9	11
营业费用	4	3	3	7	8	11	14	17	20	24	27
管理费用	30	30	35	11	29	77	108	106	124	145	168
研发费用	119	116	132	183	165	289	440	550	663	786	927
财务费用	1	(34)	(4)	(7)	(9)	(23)	(51)	(45)	(71)	(90)	(105)
投资净收益	23	17	13	22	11	93	91	74	69	61	67
资产减值损失	8	36	12	23	12	(4)	(60)	(79)	(42)	(35)	(44)
信用减值损失	0	1	1	(0)	1	3	(1)	1	1	1	1
其他收益	4	3	4	15	2	7	24	26	20	20	20
营业利润	(1)	52	69	7	27	410	124	127	267	434	593
YoY(%)	-104%	-11%	0%	126%	3583%	105%	-70%	2%	111%	62%	37%
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
营业外支出	0	2	0	1	0	0	0	3	1	1	1
税前收益	-1	50	69	6	28	410	124	124	267	433	592
YoY(%)	-103%	-15%	0%	124%	4270%	105%	-70%	0%	115%	62%	37%
所得税	0	0	0	0	0	2	2	1	2	4	5
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归母净利润	-1	50	69	6	28	408	122	124	265	430	587
YoY(%)	-103%	-15%	-1%	121%	3724%	106%	-70%	1%	114%	62%	37%

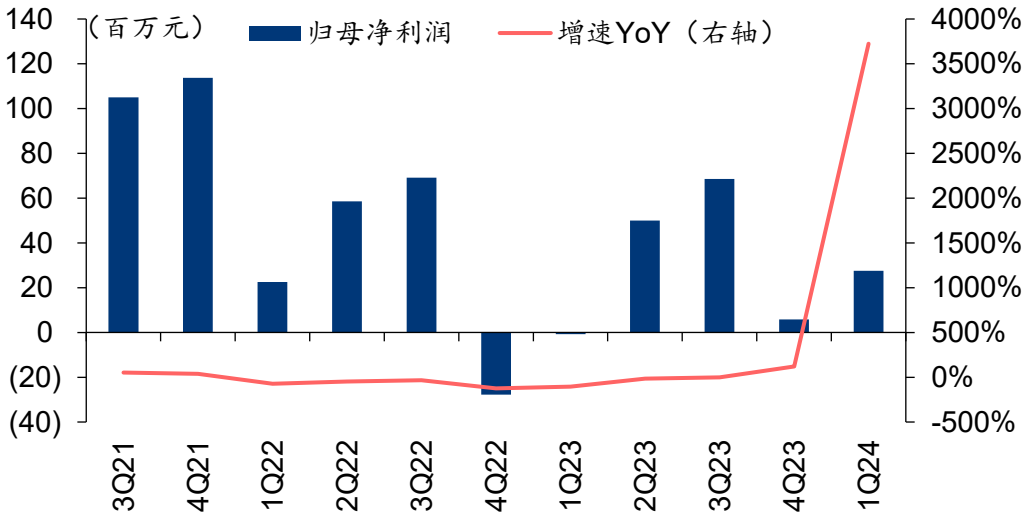
比率分析

毛利率(%)	35.7%	34.7%	34.5%	32.5%	32.9%	37.3%	39.4%	34.2%	34.0%	35.4%	35.6%
OPEX/营收(%)	40.1%	21.8%	25.3%	31.6%	29.3%	20.0%	34.4%	28.9%	26.2%	24.4%	23.1%
R&D/营收(%)	31.1%	22.0%	20.2%	29.8%	25.2%	16.4%	29.6%	25.3%	23.6%	22.2%	21.0%
营业利润率(%)	-0.2%	9.9%	10.5%	1.1%	4.2%	23.2%	8.3%	5.8%	9.5%	12.3%	13.4%
归母净利率(%)	-0.2%	9.5%	10.5%	1.0%	4.2%	23.1%	8.2%	5.7%	9.4%	12.1%	13.3%

季度营收同比增速及毛利率



归母净利润及同比增速



晶晨股份：机顶盒芯片龙头企业，五大业务线同步发力



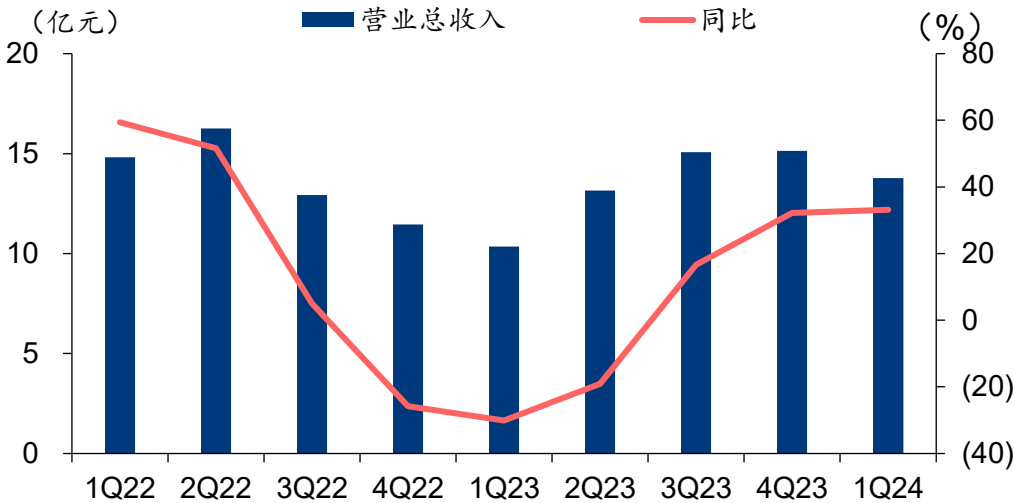
■公司主营业务为机顶盒、电视机、汽车电子、AIOT、WiFi芯片的研发与销售。1Q24公司实现营收13.78亿元（yoy: +33.16%，qoq: -8.91%），归母净利润1.28亿元（yoy: +319.05%，qoq: -30.79%），扣非归母净利润1.18亿元（yoy: +394.22%，qoq: -0.27%）。

■伴随消费电子市场需求稳步复苏，同时公司新一代6nm芯片及Wi-Fi新产品流片成功后有望陆续完成客户导入，公司预期2Q24及24年营收将同比进一步增长。我们维持24/25/26年归母净利润预测7.0/10.3/13.8亿元，考虑公司在各业务卡位均保持全球领先，给予48x 24PE（可比公司48x），目标价80.6元，“买入”。

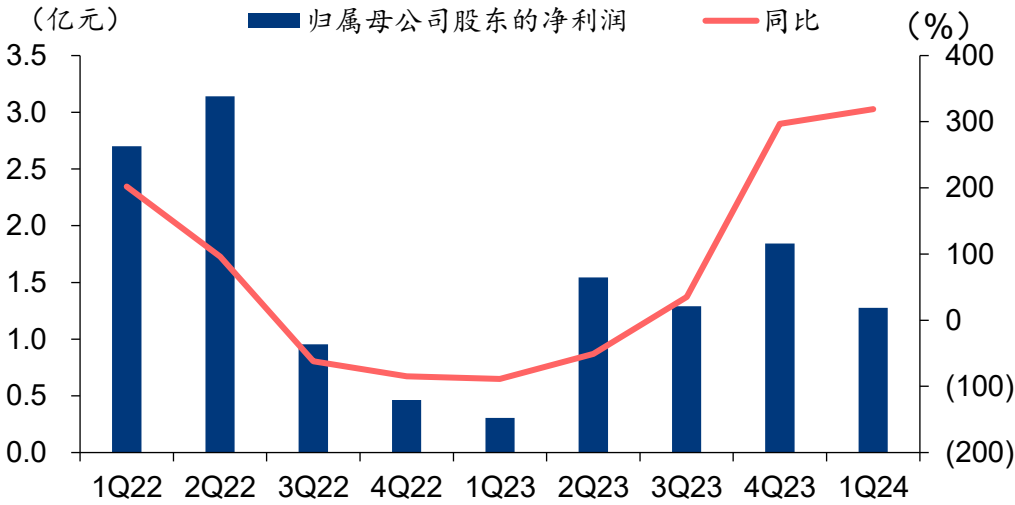
（百万元）	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2023	2024E	2025E	2026E
	A	A	A	A	A	A（华泰）	（华泰）	（华泰）	
营业总收入	1035	1315	1507	1513	1378	5371	6520	8006	9640
同比	-30%	-19%	17%	32%	33%	-3%	21%	23%	20%
营业成本	648	880	965	922	907	3415	4170	5115	6156
毛利	387	435	542	591	472	1956	2351	2891	3484
OPEX	335	265	391	391	349	1381	1575	1780	2003
销售费用	15	24	24	25	21	89	91	94	98
管理费用	32	34	38	39	36	143	147	152	159
研发费用	282	325	344	331	328	1283	1461	1665	1880
财务费用	6	-119	-15	-5	-36	-133	-124	-132	-134
资产减值损失	-31	-35	-40	-65	-1	-172	-14	-14	-14
营业利润	26	144	131	200	129	501	722	1038	1399
税前利润	28	144	132	200	129	503	713	1040	1401
归属母公司股东净利润	30	154	129	184	128	498	702	1026	1382
同比	-89%	-51%	35%	297%	319%	-31%	41%	46%	35%
比例分析									
毛利率	37.4%	33.1%	36.0%	39.1%	34.2%	36.4%	36.1%	36.1%	36.1%
营业利润率	2.5%	10.9%	8.7%	13.2%	9.4%	9.3%	11.1%	13.0%	14.5%
研发费用率	27.3%	24.7%	22.8%	21.8%	23.8%	23.9%	22.4%	20.8%	19.5%
营业费用率	32.4%	20.1%	25.9%	25.8%	25.3%	25.7%	24.2%	22.2%	20.8%
归母净利率	2.9%	11.7%	8.6%	12.2%	9.3%	9.3%	10.8%	12.8%	14.3%

<华泰研究>

季度营收及同比增速



归母净利润及同比增速



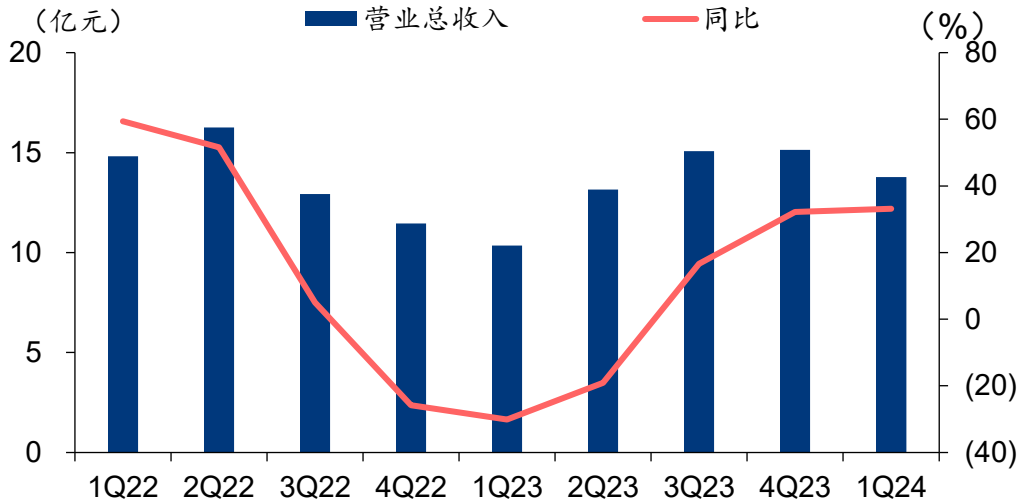
瑞芯微：立足AIoT赛道，做高端SoC先行者

■公司下游主要涵盖智慧物联及消费电子领域。1Q24实现营收5.43亿元（yoy: +64.89%，qoq: -20.13%），归母净利润0.68亿元（同比扭亏为盈，qoq: +17.51%）。
■看好24年汽车电子及AIoT产品放量带动公司营收增长，预计24/25/26年归母净利润分别为3.33/6.04/9.16亿元，考虑AI在边端侧的加速落地，公司逐步完善产品矩阵，给予50x 25PE（可比公司Wind一致预期43x 25PE），目标价72.5元，“买入”评级。

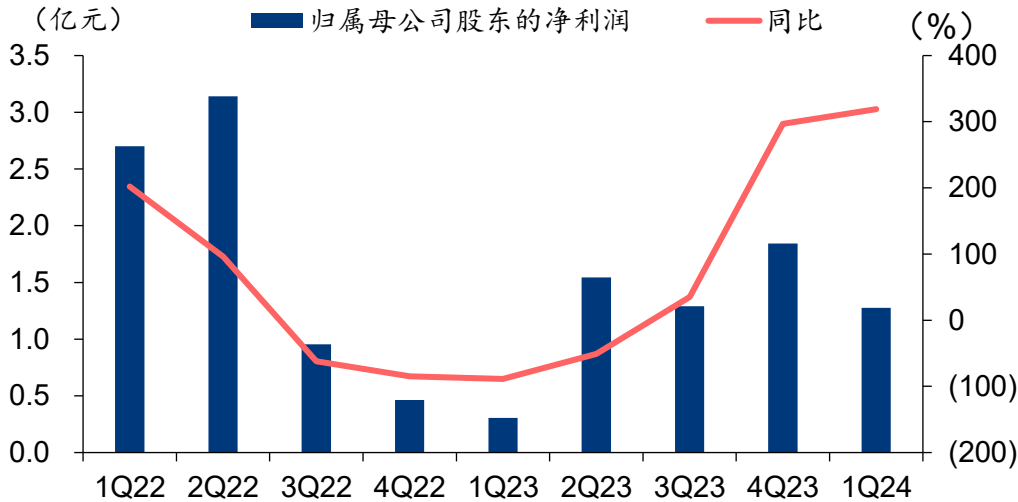
	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	A	A	A	A	A	A	A	A	Huatai	Huatai	Huatai
营业收入	329	523	602	680	543	2719	2030	2135	2724	3563	4466
YoY(%)	-39%	-25%	83%	48%	65%	46%	-25%	5%	28%	31%	25%
营业成本	219	344	385	455	355	1631	1265	1404	1760	2270	2804
毛利	110	179	217	225	188	1087	765	731	963	1292	1662
OPEX	157	163	173	166	141	675	666	659	719	765	814
税金及附加	1	2	2	2	2	18	13	6	7	10	12
营业费用	10	10	11	13	12	51	41	45	50	54	58
管理费用	27	23	24	25	21	90	94	99	104	110	115
研发费用	122	139	141	135	119	561	535	536	579	619	663
财务费用	(2)	(9)	(4)	(7)	(12)	(27)	(3)	(22)	(13)	(18)	(22)
投资净收益	1	1	1	2	0	25	38	5	10	10	10
资产减值损失	4	(1)	2	21	0	(3)	(11)	(27)	(12)	(14)	(16)
信用减值损失	(2)	(1)	(0)	0	0	2	4	(2)	3	4	4
其他收益	7	10	10	9	20	95	77	35	40	40	40
营业利润	(41)	28	51	45	67	606	257	83	322	610	926
YoY(%)	-152%	-85%	-388%	974%	262%	91%	-58%	-68%	289%	90%	52%
营业外收入	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2
营业外支出	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	1
税前收益	-41	28	51	44	67	607	256	82	323	611	927
YoY(%)	-152%	-85%	-387%	1352%	263%	91%	-58%	-68%	293%	89%	52%
所得税	-23	-15	-2	-13	0	5	(42)	(53)	(10)	7	10
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归母净利润	-18	43	53	58	68	602	297	135	333	604	916
YoY(%)	-122%	-77%	1318%	169%	468%	88%	-51%	-55%	147%	82%	52%
比率分析											
毛利率(%)	33.4%	34.2%	36.1%	33.0%	34.7%	40.0%	37.7%	34.2%	35.4%	36.3%	37.2%
OPEX/营收(%)	47.6%	31.2%	28.7%	24.4%	26.0%	24.8%	32.8%	30.9%	26.4%	21.5%	18.2%
R&D/营收(%)	36.9%	26.5%	23.4%	19.9%	22.0%	20.6%	26.4%	25.1%	21.3%	17.4%	14.8%
营业利润率(%)	-12.5%	5.3%	8.5%	6.6%	12.3%	22.3%	12.7%	3.9%	11.8%	17.1%	20.7%
归母净利率(%)	-5.6%	8.3%	8.7%	8.5%	12.5%	22.1%	14.7%	6.3%	12.2%	17.0%	20.5%

＜华泰研究＞

季度营收及同比增速



归母净利润及同比增速

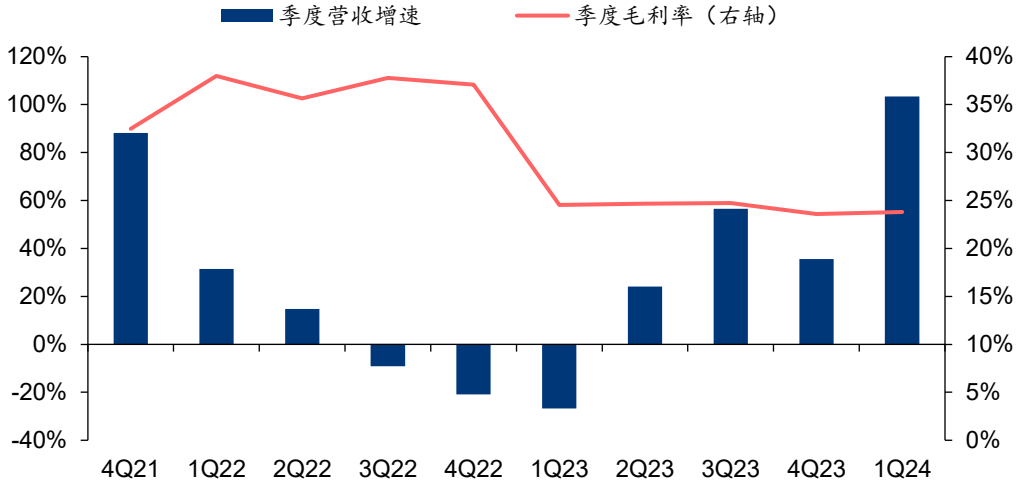


翱捷科技：从物联网芯片到国内稀缺的智能手机SoC供应商

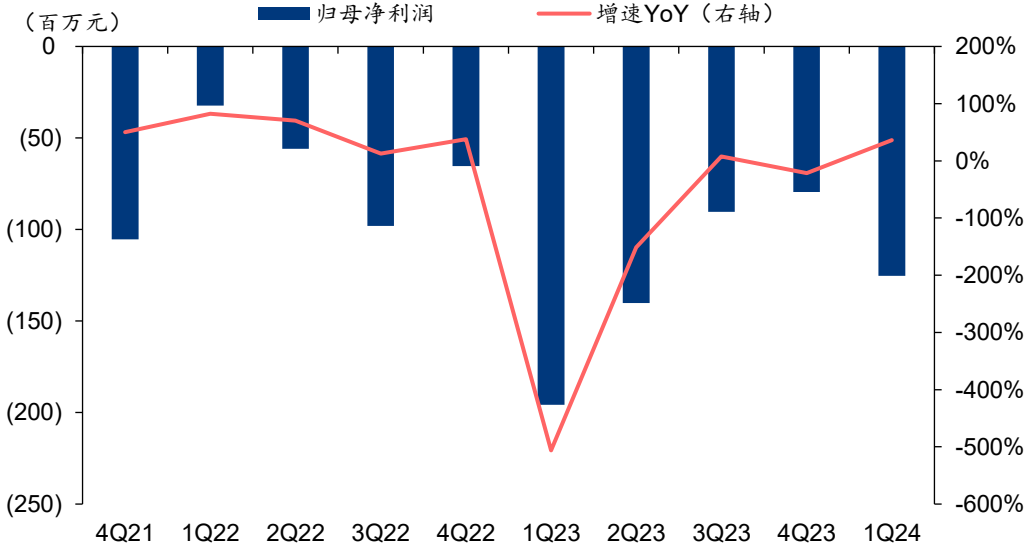
■公司是国内稀缺的拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片供应商。2024年公司首颗4G智能手机SoC即将开始大规模出货，第二成长曲线已清晰勾勒。2024年公司首颗4G智能手机SoC即将开始大规模出货，第二成长曲线已清晰勾勒。1Q24公司实现营收8.30亿元（yoy: +103.34%，qoq: +9.83%），归母净利润亏损1.25亿元（yoy: +35.99%，qoq: -57.60%）。
■2024年公司智能手机SoC将开始批量出货，我们预计公司24/25/26年营收分别为35.04/45.30/65.12亿元，考虑公司作为国内基带芯片厂商的稀缺性，并持续开拓新市场打开成长空间，给予7.48倍24PS（可比公司一致预期7.3x 24PS），目标价62.7元，给予“买入”评级。

（百万人民币）	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2023	2024E	2025E	2026E
	A	A	A	A	A	A	(Huatai)	(Huatai)	(Huatai)
营业收入	408	649	787	756	830	2600	3504	4530	6512
YoY(%)	-27%	24%	57%	36%	103%	21%	35%	29%	44%
营业成本	308	489	593	577	633	1967	2661	3403	4747.51
毛利	100	160	195	178	197	633	843	1127	1764
OPEX	330	312	295	292	344	1229	1460	1540	1649
营业费用	6	12	8	7	8	32	39	39	42
管理费用	36	32	35	24	33	127	147	147	155
研发费用	295	298	258	264	316	1116	1317	1386	1485
财务费用	-7	-30	-6	-4	-14	-46	-44	-33	-32
投资净收益	17	13	10	8	6	49	50	52	55
资产减值损失	-2	33	2	-7	-2	-40	13	14	20
信用减值损失	2	-2	0	0	-1	0	0	0	0
营业利润	-195	-159	-80	-79	-117	-513	-506	-300	225
YoY(%)	-580%	-274%	-19%	-39%	40%	-107%	1%	41%	175%
营业外收入	1	0	0	1	0	2	1	1	1
营业外支出	0	-24	0	-1	0	-25	5	5	5
税前收益	-194	-135	-80	-77	-117	-487	-511	-305	221
所得税	1	5	10	3	8	19	13	8	-6
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归母净利润	-196	-140	-90	-80	-125	-506	-524	-313	227
YoY(%)	-606%	-251%	8%	-22%	36%	-101%	-4%	40%	173%
比率分析									
毛利率(%)	25%	25%	25%	24%	24%	24%	24%	25%	27%
OPEX/营收(%)	81%	48%	38%	39%	41%	47%	42%	34%	25%
R&D/营收(%)	72%	46%	33%	35%	38%	43%	38%	31%	23%
营业利润率(%)	-48%	-25%	-10%	-10%	-14%	-20%	-14%	-7%	3%
归母净利润率(%)	-48%	-22%	-11%	-11%	-15%	-19%	-15%	-7%	3%

季度营收及同比增速



归母净利润及同比增速

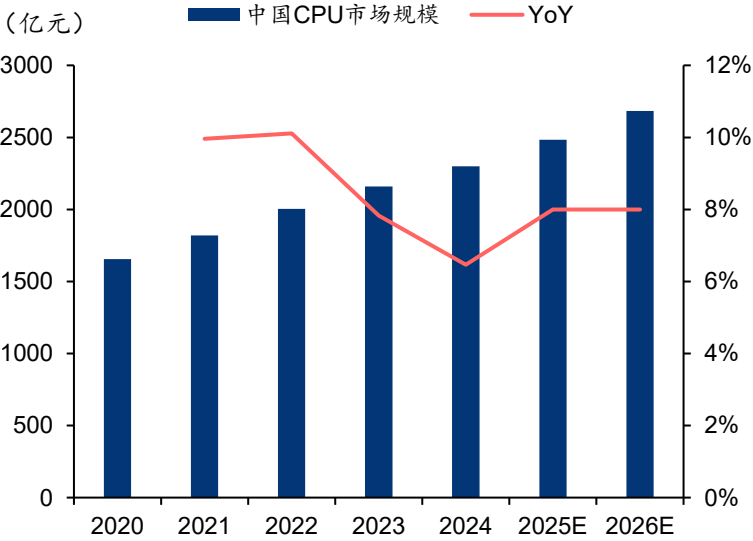


市场规模：2025年中国CPU市场规模约2484亿元，其中桌面/服务器CPU分别约1242/497亿元

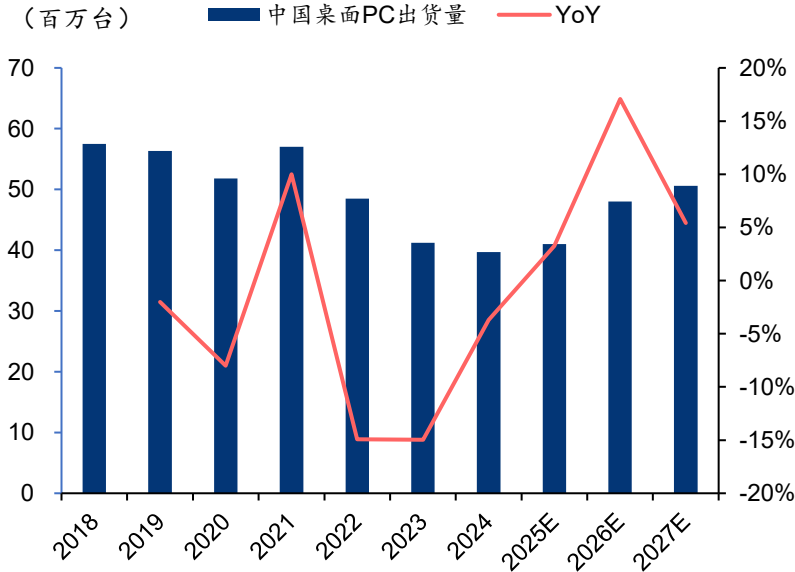


- 据商启咨询数据，2025年全球CPU市场规模约1302亿美元，26年约1413亿美元，受服务器增长驱动，2025-2030年CAGR约8.5%；
2025年中国CPU市场规模约2484亿元，26年约为2683亿元。
- 据商启咨询数据，从当前结构上看，中国CPU市场中桌面/移动/服务器CPU分别约占50%/30%/20%。兆芯集成招股说明书表明，2024年中国桌面PC出货量为3971万台，在产品创新及设备更新需求推动下，预计25年将实现3.3%增长，达到4100万台；2023年中国X86服务器出货量为362万台，预计27年将达447万台。

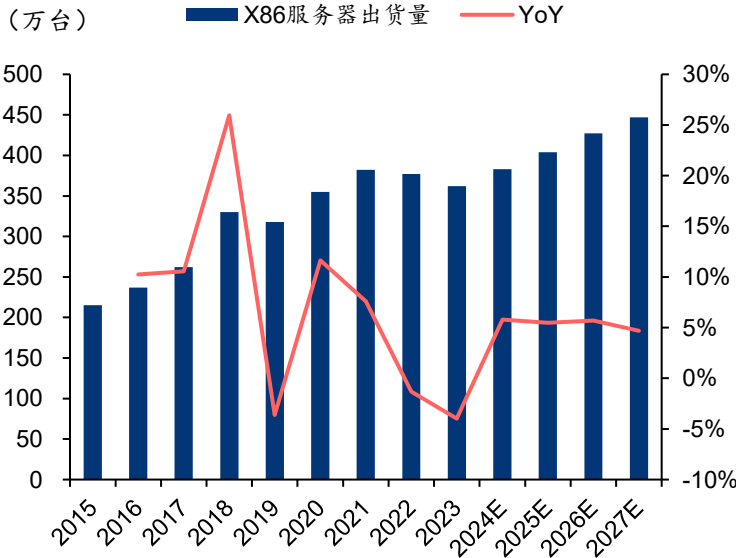
2020-2026E中国CPU市场规模



2018-2027E中国桌面PC出货量及预测



2015-2027E中国X86服务器出货量及预测

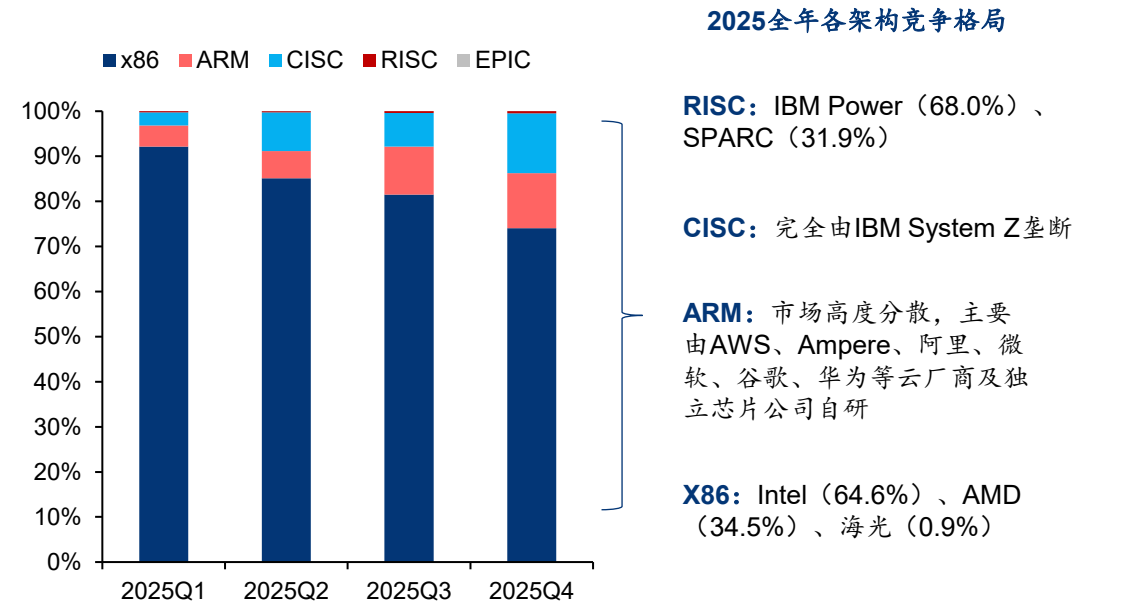
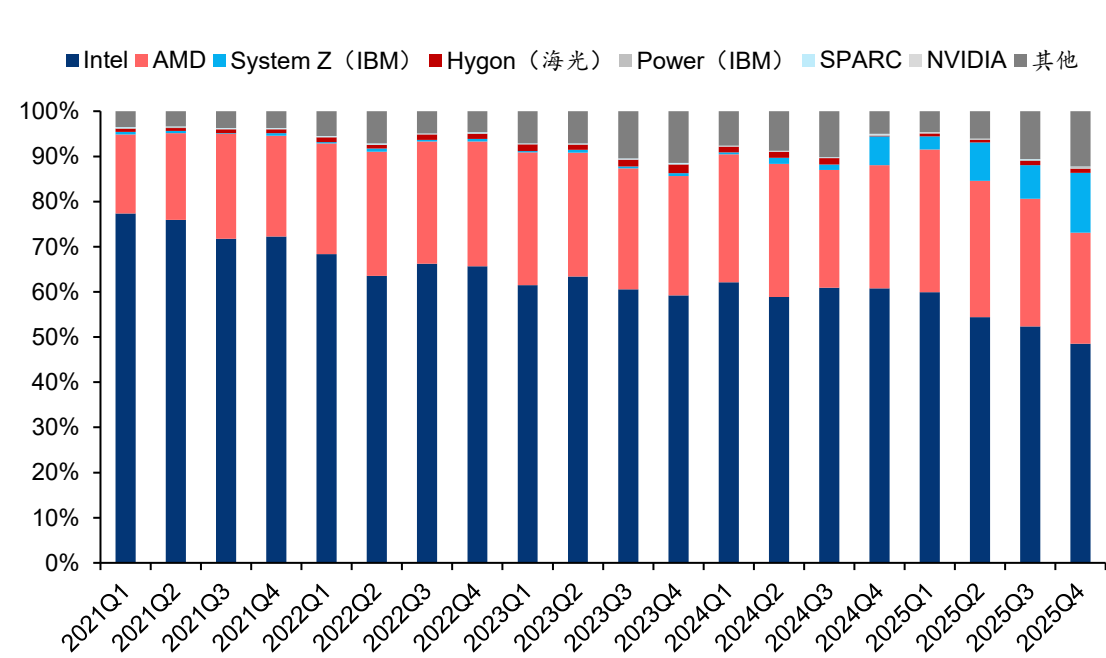


竞争格局：Intel主导地位持续松动，ARM自研浪潮加速格局重塑

- 2021-2025年，Intel服务器CPU出货量份额从1Q21的77.3%%持续下滑至4Q25的48.5%，首次跌破50%；AMD份额稳步提升至4Q25的24.6%，此亦体现x86架构下的双寡头格局此消彼长。
- 具体而言，从指令集架构看，x86仍占主导，但占比已从2025Q1的约95%收窄至2025Q4的约74%；ARM架构凭借AWS、Graviton、Ampere、阿里倚天、微软Cobalt、谷歌Axion等云厂商及独立芯片公司的持续自研投入，份额快速提升至4Q25的12.2%，成为服务器CPU格局中增长最快的新兴力量，其高度分散的竞争结构与x86的寡头垄断形成鲜明对比。

2021-2025年全球服务器CPU市场竞争格局（出货量口径）

2025年全球服务器CPU市场竞争格局（按指令集架构）



竞争格局：国产CPU沿四条路线进口替代，所采用指令集各有不同

■ 国产CPU主要沿四条路线实现进口替代，所采用的指令集各有不同：1) “IP 内核授权”路线+ X86架构：代表厂商为海光、兆芯，自主可控程度有限，但在生态上占据明显优势。2) “指令集授权”路线+ ARM架构：代表厂商为海思、飞腾，能耗更低，自主可控与应用生态更为平衡。3) “指令集授权+自研”路线+自研架构：代表厂商为龙芯，自主可控程度高，生态逐步搭建。4) “开源指令集架构”路线+ RISC-V架构：代表厂商为平头哥，指令精简且自主可控，但生态建设有待完善。

国产CPU沿四条路线实现进口替代						
	技术路线	应用场景	授权主体	代表厂商	生态环境	国产替代路径
自主化程度 ↑ 强	开源指令集架构 ● RISC-V ● 开源、免费	嵌入式设备 商用服务器 智能手机	无	 平头哥		自主可控 生态建设规模小
	指令集授权+自研 ● MIPS架构+自研 ● Alpha架构+自研 ● 授权架构已停止更新	商用服务器 个人电脑		 		自主可控程度高 应用生态较为匮乏
	指令集授权 ● ARM指令集授权 ● 拥有100%源代码 ● 基于指令集架构自主编写代码，设计芯片	服务器 智能手机 个人电脑		 Phytium飞腾	  	手机：华为技术上已实现替代 服务器：信创、云数据中心空间大 个人电脑：软件生态构建耗时
	IP内核授权 ● X86内核授权 ● 基于指令系统进行SOC集成设计	个人电脑 商用服务器	 	海光 HYGON 	 	自主可控程度低 应用生态完善 技术性能良好
弱						

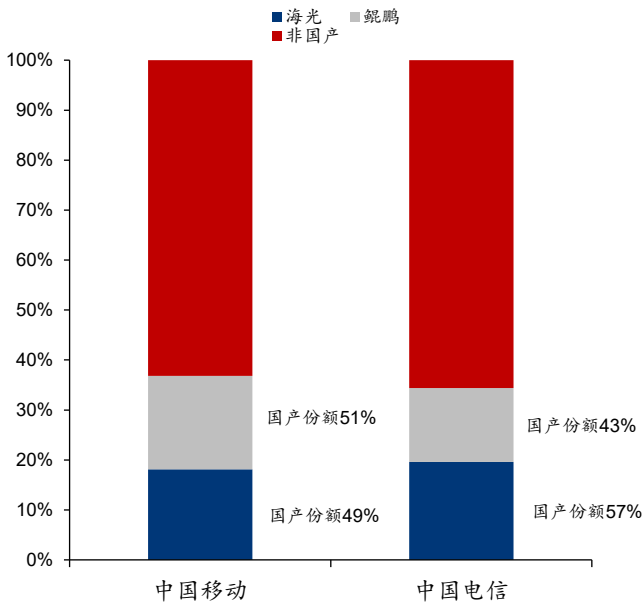
国产主要CPU公司								
公司	龙芯中科	申威	海思	飞腾	兆芯	海光信息	国芯科技	平头哥
团队背景	中科院计算所	捷世智通科技	华为	中国电子	上海市国资委	中科院计算所	苏州国芯	阿里巴巴
指令集	MIPS; 自主架构	Alpha; 自主架构	ARM架构	ARM架构	X86	X86	RISC-V	RISC-V
授权层级	指令集授权+自研	指令集授权+自研	指令集授权	指令集授权	IP内核授权	IP内核授权	开源	开源
产品应用领域	桌面、服务器	超算	服务器	服务器、桌面	桌面	服务器、工作站	嵌入式	嵌入式
产品及制程	桌面：3A6000 (12nm) 服务器：3C5000	申威1621 (28nm)	鲲鹏920-7260 (7nm)	D2000 (14nm)	开胜KH-U6880 (16nm)	海光7300系列 (14nm)	CRVX系列 (14/7nm)	倚天710 (5nm)
出货量	累计超过1000万	-	-	2021年出货量200万	累计超过200万	2021年出货量56万	累计超过3000万	累计超过25亿
2023年营业收入	5.1亿元	-	-	36.8亿元	-	60.1亿元	4.5亿元	-

服务器、工作站与个人计算机CPU性能对比						
类型	核心数	内存	多路互联	功耗	I/O接口	可靠性、稳定性要求
服务器	单颗处理器核心数一般在8核~64核，20核以上居多	高端内存，支持ECC等可靠性要求	支持多路互连，两路、四路、八路等	功耗比较高，一般100W以上	I/O带宽高	可靠性、稳定性要求高，常年无故障运行
工作站	单颗处理器核心数一般在10核以下，4核、8核居多	内存容量要求较高	单路或双路形式	功耗一般在100W以下	I/O能力要求较强	可靠性、稳定性要求较高
个人计算机	单颗处理器核心数一般在10核以下，4核、8核居多	低成本内存，可靠性要求相对较低，内存容量要求低	主要是单路形式	功耗一般在100W以下	I/O接口功能齐全	可靠性、稳定性要求低

竞争格局：国产CPU市场，海光、鲲鹏、飞腾和龙芯占主要份额

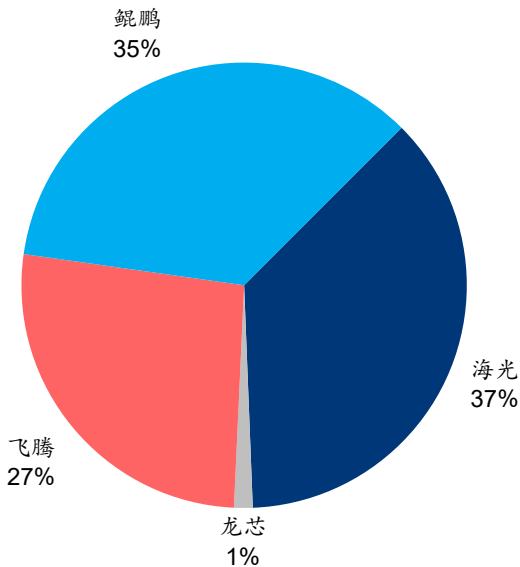
- 国产桌面CPU市场：目前在党政信创（外网）桌面市场，华为、飞腾、龙芯~分别占据1/3左右份额；在内网桌面市场龙芯自主可控的优势较为明显，最高时期份额超过70%。
- 国产服务器CPU市场：2022年海光出货量份额接近50%，华为+飞腾出货量份额占比约50%，剩下不到10%为龙芯、兆芯等。2023年华为鲲鹏CPU供应缓解，海光CPU供应出现紧张，海光出货量份额下降至40%左右，华为+飞腾出货量占比~60%。
- 金融、运营商行业：海光信息生态优势使其在金融、运营商等行业信创服务器市场表现突出，22年在金融市场份额60-70%，在运营商市场~50%。金融体系中，华为与大型银行关系较好，海光与中小银行（交行、农行）、券商保险（份额70%）关系较近。

2021-2023年运营商PC服务器采购份额

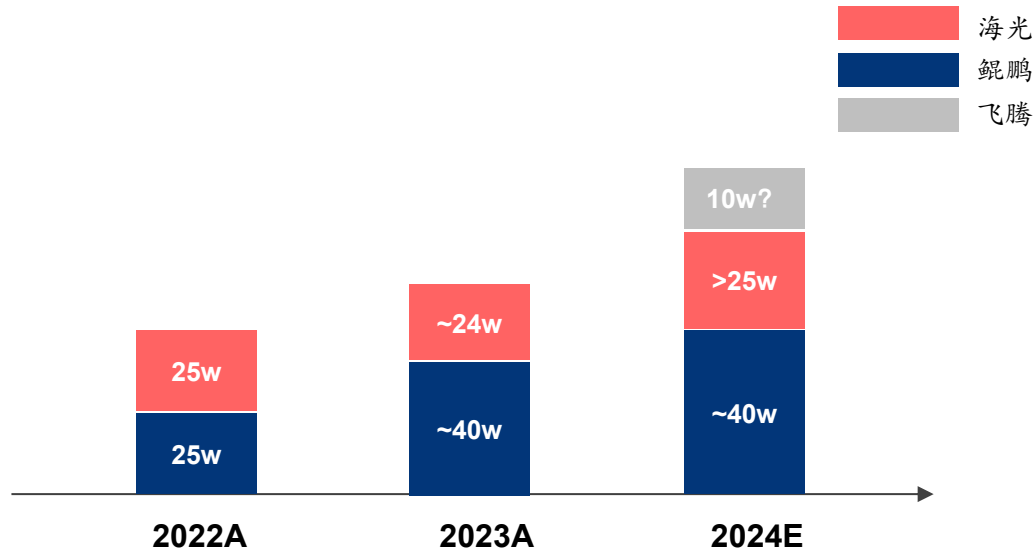


<华泰研究> 资料来源：运营商采招网，华泰研究

2022年国产CPU营收结构



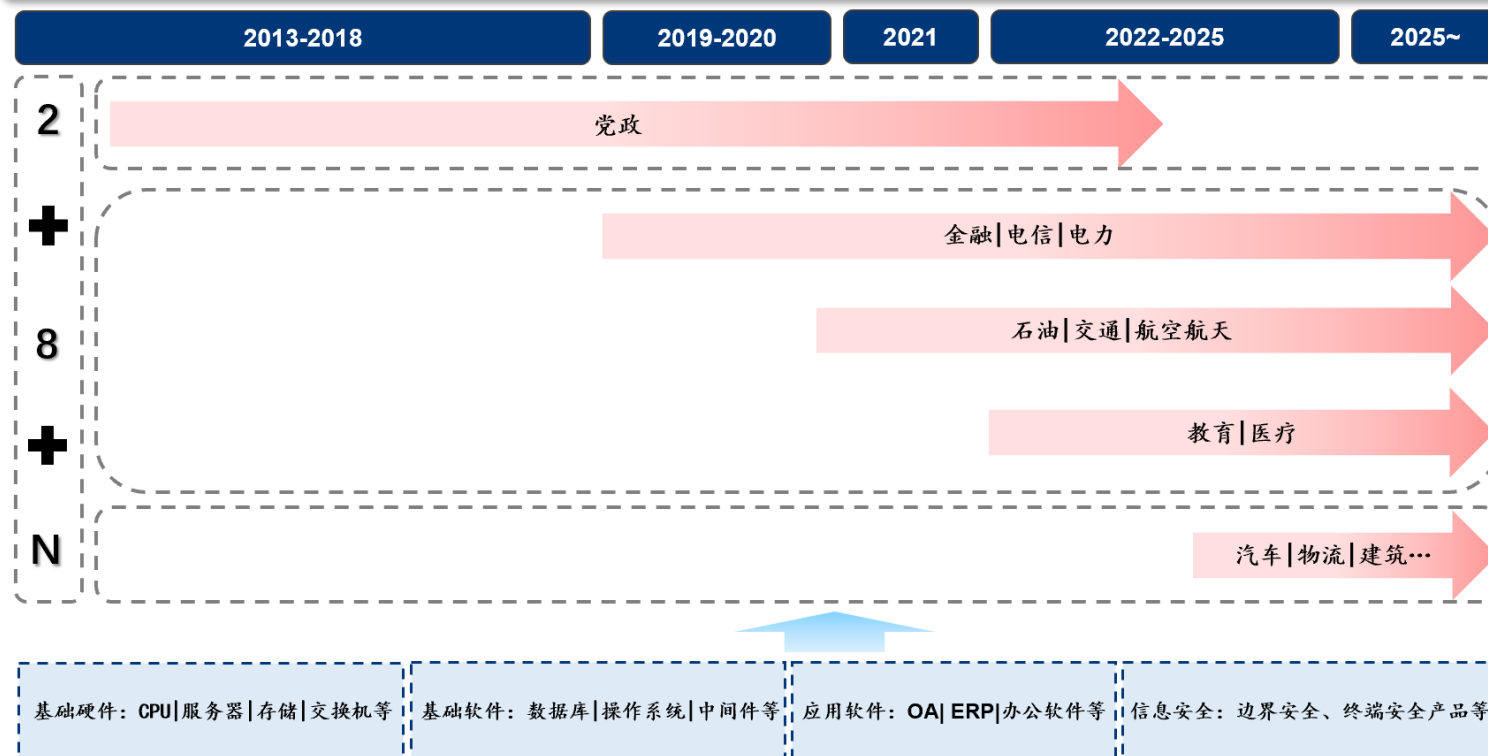
海光鲲鹏服务器出货量对比（台）



国产化驱动力：2020年信创产业“2+8+N”驱动，目前从党政向行业延伸

- 信创可追溯至2013年，经过多轮试点后于2020年进入规模化推广阶段。2020年以来，信创产业受到“2+8+N”驱动，从党政逐步向行业延伸，目前进展情况为：
- 党政方面，2020年党政单位率先启动IT基础软硬件国产替代，当前党政市级以上公文系统信创改造已进入收尾阶段，接下来有望纵向下沉至区县乡镇，横向拓展至电子政务系统改造。
- 行业方面，2022-2027年，央企、重要行业信创改造确定性较高（涉及综合办公、生产运营、经营管理系统以及重要基础设施）。目前金融、运营商行业推进最快。2020年至2021年金融信创完成两期试点，试点机构已扩大至198家，电信、交通、电力等行业紧跟其后。汽车、物流等N个行业预计将陆续开始发力。

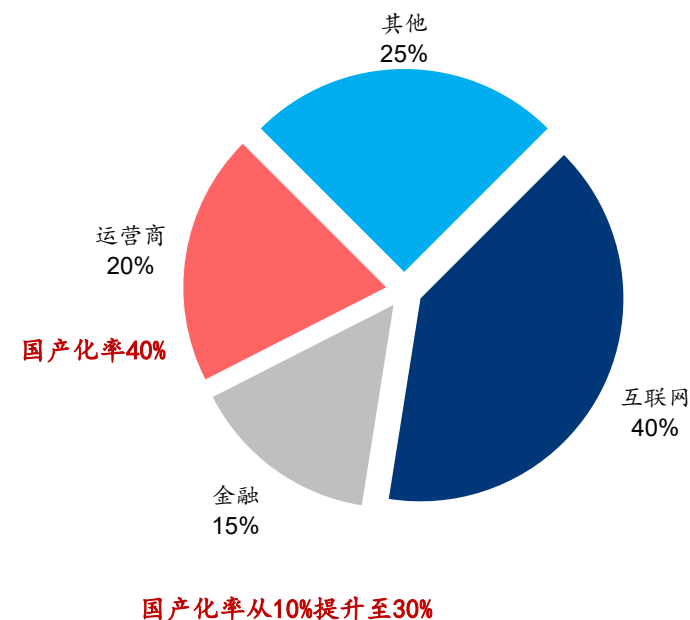
我国信创“2+8+N”发展过程



<华泰研究>

资料来源：国务院，国资委，中国人民银行，证监会，交通运输部，教育部，华泰研究

服务器CPU下游市场结构



三大运营商和金融行业加速开启AI服务器招标

三大运营商及金融行业AI服务器集采情况

	2023.9	2023.10	2023.12	2023.3	2023.4	
采购单位	交通银行	中国电信	中国移动	中国联通	中国移动	中国移动
公告名称	《国产GPU服务器（寒武纪）选型项目》	《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》	《2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购_中标候选人公示》	《2024年人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》	《2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购_中标结果》	《2024年至2025年新型智算中心采购_招标公告》
招标内容	针对寒武纪的AI加速卡产品，选择服务器整机	标包1234合计4175台，价值达84亿	采购计算型服务器24150台，15亿元	人工智能服务器合计2503台	12个标包对应采购量总计2454台，价值超32亿元	7994台人工智能服务器及配套产品
中标结果	新华三、中科可控	华鲲振宇、昆仑技术、烽火通信、新华三等	烽火通信、昆仑技术、神州数码、浪潮、华为、新华三等	暂无中标结果	华鲲振宇、昆仑技术、烽火通信、神州数码等	暂无中标结果

三大运营商智算中心投建情况



国内CPU和海外对标：性能差距逐步缩小

- 国内CPU与海外差距逐步缩小：1) 海光：4Q23发布的海光四号，内核数升级至64核，性能介于Intel Ice Lake (3Q19) /Sapphire Rapids (1Q23) 以及AMD zen3 (2020) /zen4 (2022) 之间。2) 鲲鹏920 (1Q19)：在48核时，整数打平英特尔至强8180 (3Q17)，功耗低20%；在64核时，超过英特尔至强8180的33%左右。3) 龙芯：4Q23发布的龙芯3A6000处理器和Intel第10代酷睿四核处理器 (2Q20) 相当，可对标7nm的AMD的Zen2。4) 飞腾：飞腾 S2500 (3Q20) 可对标英特尔Xeon E5 (2016)。5) 兆芯：兆芯 KH-4000 (4Q22) 16 核 CPU 与 AMD EPYC 7601 (2Q17) 基本持平。

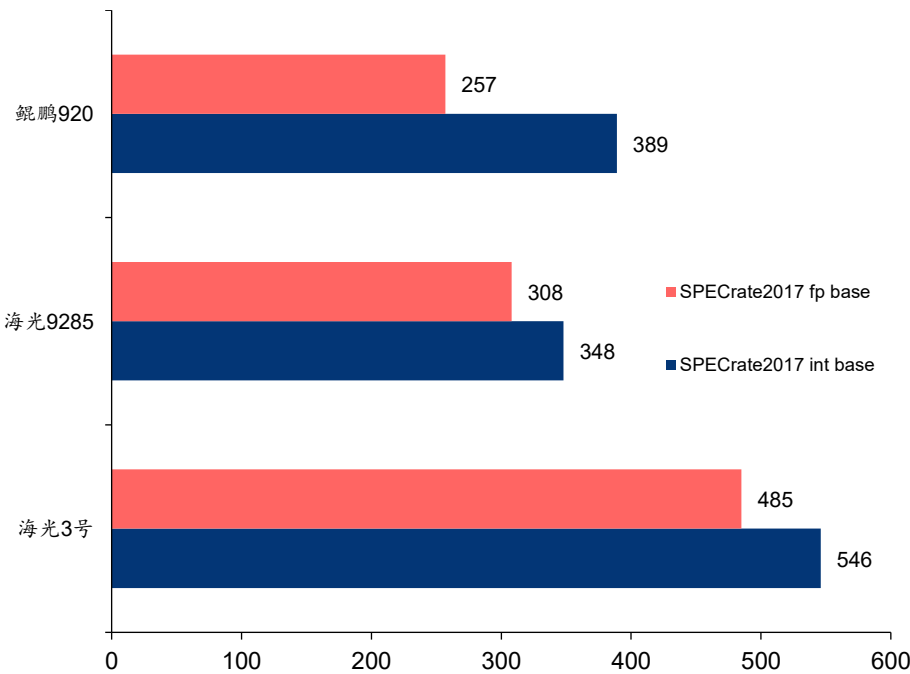
国内与海外厂商CPU性能对比

公司名称品牌		发布时间	指令集	核心数	CPU数	超线程	主频	内存类型	内存通道数	PCIe通道数	单核Int16性能	单核浮点性能
Intel	Xeon6354	2Q21	X86	18	4路	36	3.0GHz	DDR4	8	64	-	-
AMD	EPYC7542	3Q19	X86	32	2路	64	2.9GHz	DDR4	8	128	-	-
海光	海光7285	1Q20	X86	32	2路	64	2.0GHz	DDR4	8	128	1070	993
兆芯	开胜KH-30000	3Q19	X86	8	2路	-	3.0GHz	DDR4	2	16	-	-
海思	鲲鹏 920-7260	1Q19	ARM	64	2路	-	2.6GHz	DDR4	8	40	1290	822
飞腾	S2500	3Q20	ARM	64	2路	-	2.1GHz	DDR4	8	17	749	618
龙芯	企业级3C5000L	3Q21	LoongArch	16	4路	-	2.2GHz	DDR4	4	32	-	-
申威	中威1621	1Q19	SW_64	16	2路	-	2.0GHz	DDR3	16	16	-	-

Intel微架构迭代时间表



AMD微架构迭代时间表



资料来源：各公司官网，华泰研究

AI芯片分类

- AI芯片架构主要可分为通用图形处理器（GPGPU）、专用集成电路（ASIC），以及现场可编程门阵列（FPGA），目前GPGPU占比较高。
- GPGPU是一种专为通用计算设计的处理器单元，能够执行广泛的计算任务，而非局限于特定应用。GPGPU并行处理能力强，能够处理从模型训练到推理任务的各种复杂工作负载，并具有成熟的软件系统、丰富的开发工具以及广泛采用的编程框架。
- ASIC采用算法嵌入式的硬件架构，能为特定任务提供卓越的性能与能效，但对持续演进的人工智能算法适应性有限。



GPGPU

- 通用性强
- 软件生态系统完善
- 功耗较高
- 不可编辑



FPGA

- 灵活性高
- 平均性能较好
- 编程语言难度大
- 峰值计算能力较弱



ASIC

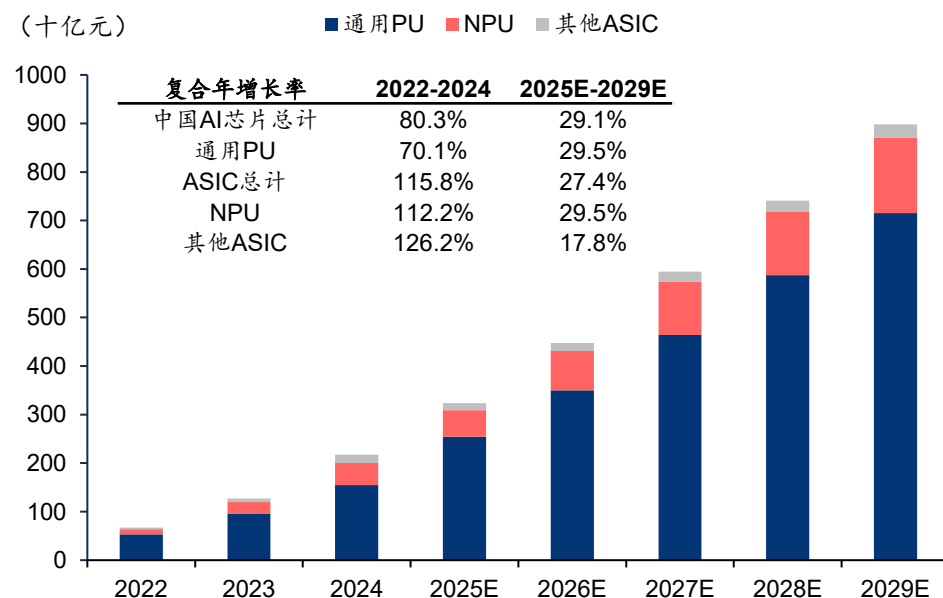
- 性能强
- 功耗低
- 前期投入成本高
- 灵活性低



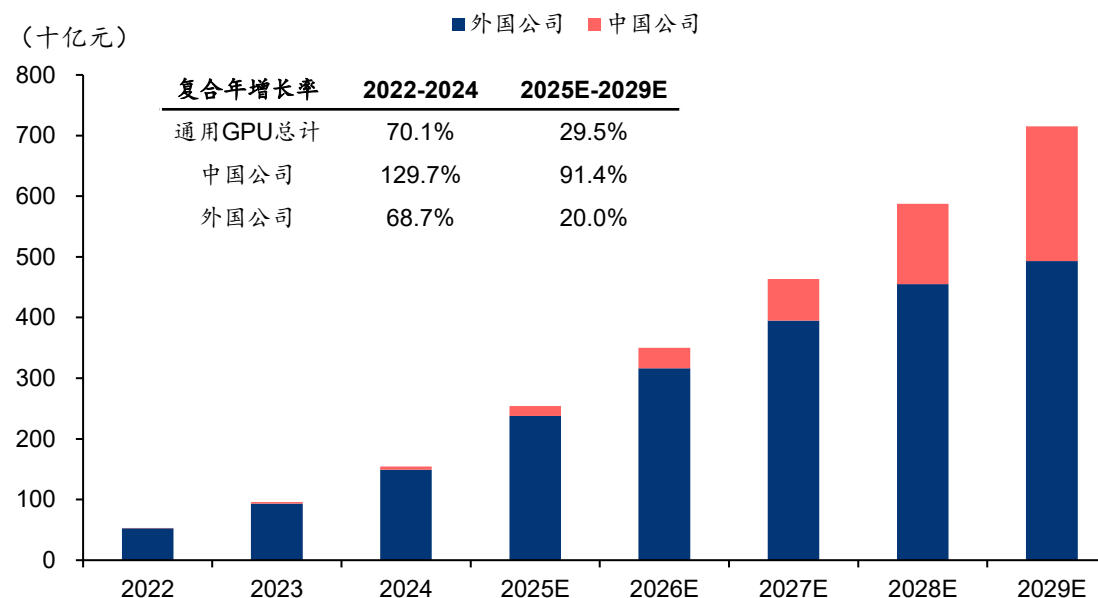
AI芯片市场规模：2025年中国AI芯片市场规模预计达3237亿元

■2029年中国AI芯片市场规模有望达8981亿人民币，26-29E CAGR达29.1%。根据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）数据，中国AI芯片市场规模从2022年约669亿元人民币增长至2024年的2175亿元，复合年增长率达80.3%。2024年，在国内半导体产业链日益成熟与人工智能应用成功商业化的支撑下，市场保持强劲增长势头。弗若斯特沙利文预测，该市场规模将持续扩张，预计将从2025年的3236亿元进一步增长至2029年的8981亿元，复合年增长率达29.1%。

2022-2029E中国AI芯片市场规模（按收入计）



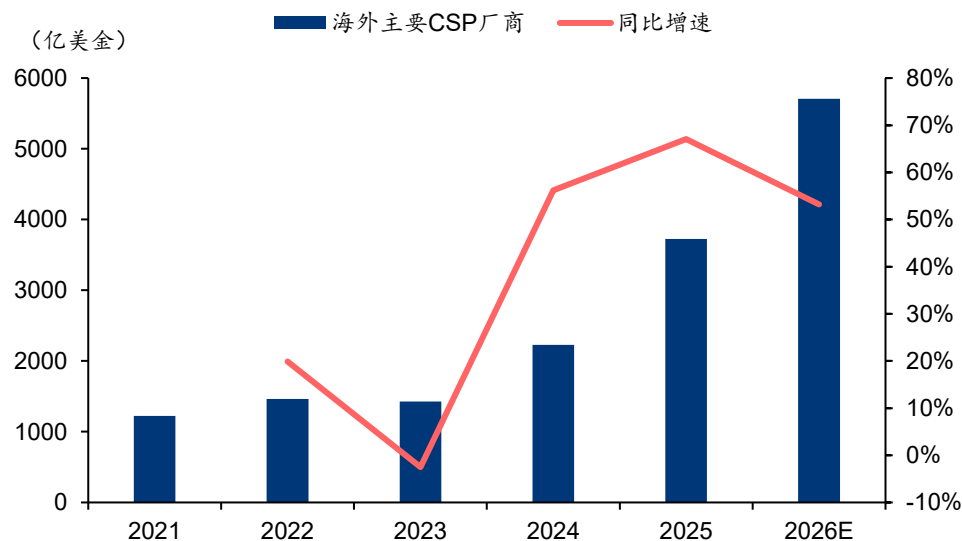
2022-2029E中国GPGPU市场规模（按营收计）



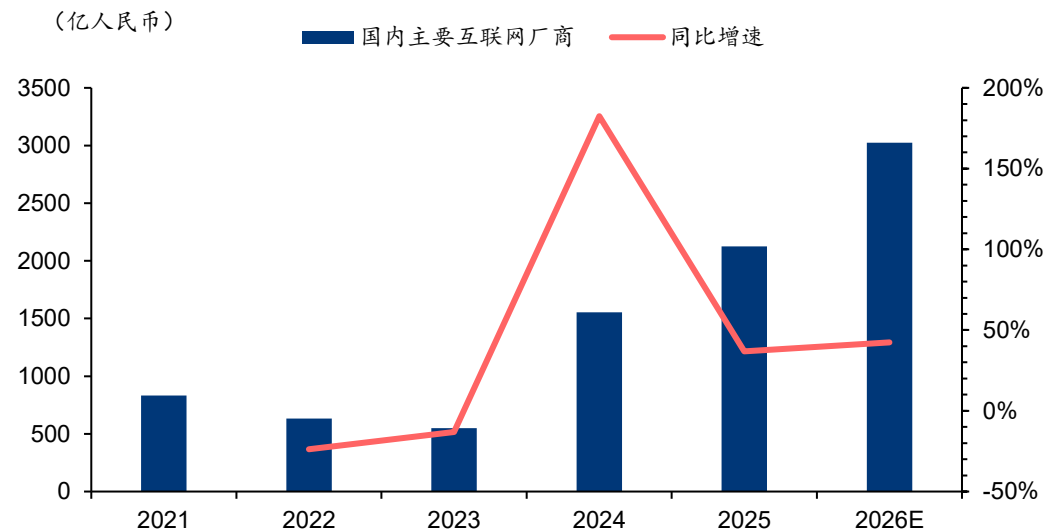
AI军备竞赛：2026年海外/国内主要CSP资本开支增速高达53%/42%

■ **AI军备竞赛仍在持续，2026年海外/国内主要CSP资本开支将保持同比53%/42%高增长。**自2022年11月ChatGPT发布以来，生成式AI推动全球进入人工智能黄金发展期。全球科技巨头持续投入AI军备竞赛，不断加码数据中心资本支出，2025年海外四家主要CSP厂商谷歌、亚马逊、Meta及微软合计资本开支达到3725.5亿美金，同比增长67%，根据VA一致预期，2026年四家CSP厂商资本开支合计将继续增长53%至5707.7亿美金；国内互联网厂商2024年以来资本开支亦大幅提升，2025年腾讯、百度、阿里三家资本开支合计2124.6亿人民币（yoy: +36.8%），VA一致预期2026年将增长至3035.3亿人民币（yoy: +42.4%）。

海外主要厂商资本开支情况



国内主要互联网厂商资本开支情况



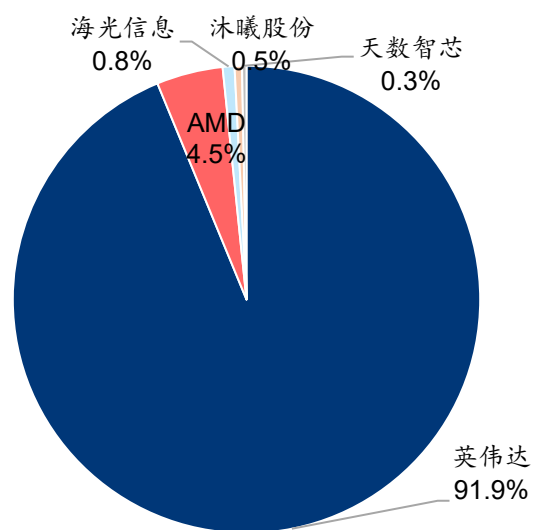
注：海外主要CSP厂商口径包含Google、AWS、Meta、Microsoft，国内主要互联网厂商口径包含Tencent、Alibaba、Baidu

竞争格局：本土芯片加速替代，短期格局相对分散

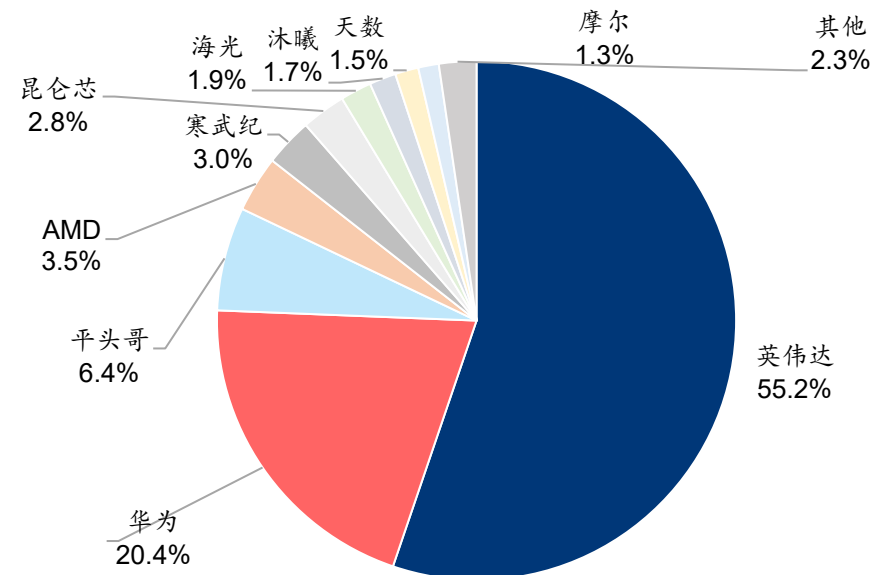
■根据弗若斯特沙利文报告，2024年中国通用GPU市场份额中，前五大厂商合计市场份额达98.0%，其中海外公司英伟达和AMD分别占据91.9%和4.5%的市场份额，稳居行业前两位。国内厂商中，海光信息、沐曦、天数等市场份额较为领先，但三家厂商合计份额占比不足2%。

■海外市场英伟达占绝对主导，短期供给格局相对分散。据IDC数据，从出货量来看，2025年中国AI加速芯片市场中，英伟达占据55%市场份额，受益于国产替代趋势及供应链安全要求，本土AI芯片公司正快速发展，其中，华为海思依托其深厚的技术储备与渠道优势，占据20%的市场份额，平头哥、寒武纪、昆仑芯、海光、沐曦、天数等厂商份额较为领先。

2024年中国通用GPU市场份额（按收入）



2025年中国AI加速芯片市场竞争格局（按出货量）



国内AI芯片性能对比：训练端，华为、寒武纪处于第一梯队



主要云端训练芯片对比																						
厂商	英伟达						华为海思			寒武纪				海光信息				阿里	百度	字节	壁仞科技	摩尔线程
处理器名称	A100 80GB SXM	A100 80GB PCIe	H100 SXM	H100 PCIe	H20	H200	昇腾910	昇腾910B	昇腾910C	思元290	思元590	思元580	思690 (双die)	深算一号	深算二号	深算二号AI 版本	BW100		昆仑三代		BR100	MTT S3000
工艺节点	7nm	7nm	4nm	4nm	4nm	4nm	7nm+	7nm	7nm	7nm	7nm	N+1	N+2	7nm	7nm	7nm	6nm (三星)	5nm	3nm (三星)	6nm (三星)	7nm	12nm
FP64 算力	9.7 TFLOPS	9.7 TFLOPS	34 TFLOPS	26 TFLOPS	1 TFLOPS	34 TFLOPS	-	不支持		-	不支持			-	24.5 TFLOPS						-	-
FP32算力	19.5 TFLOPS	19.5 TFLOPS	67 TFLOPS	51 TFLOPS	44 TFLOPS	67 TFLOPS	-	94 TFLOPS		64 TOPS (INT 32)	78.6 TFLOPS			-	-	98 TFLOPS					240 TFLOPS	15.2 TFLOPS
FP16算力	312 TFLOPS 624 TFLOPS*	312 TFLOPS 624 TFLOPS*	1979 TFLOPS*	1513 TFLOPS*	148 TFLOPS 296 TFLOPS*	1979 TFLOPS*	320 TFLOPS	376 TFLOPS	780 TFLOPS	256TFLOP S(INT16)	356 TFLOPS	200 TFLOPS	656 TFLOPS	-	100 TFLOPS	200 TFLOPS	480 TFLOPS	330 TFLOPS	~320 TFLOPS	320 TFLOPS	960 TFLOPS	-
INT8算力	624 TOPS 1248 TOPS*	624 TOPS 1248 TOPS*	3958 TOPS*	3026 TOPS*	592 TOPS*	3958 TFLOPS*	640 TOPS	752 TOPS		512 TOPS	700 TOPS			-	200 TOPS	400 TOPS					1920 TOPS	-
功耗	400W*	300W	700W	300-350W		400W	700W		310W	350W		700W	350W	350W		900W	350W			400W		
能效比	0.049 TFLOPS/W	0.065 TFLOPS/W	0.096 TFLOPS/W	0.146-0.170 TFLOPS/W	0.11 TFLOPS/W	0.096 TFLOPS/W	1.032 TFLOPS/W (FP16)			0.73 TFLOPS/W (INT16)	-			-							0.436-0.533 TFLOPS/W	0.0608 TFLOPS/W
	2039GB/s	1935GB/s	3.35TB/s	2TB/s	4.8TB/s	4.8TB/s		-		1228GB/s	-		4TB/s	1024GB/s								1.64T/s
显存	80GB HBM2e	80GB HBM2e	80GB HBM3	80GB HBM2e	96GB HBM3			64GB HBM2e			96GB HBM2e	48GB HBM3	144GB HBM3		32/64GB GDDR6	64GB GDDR6	64GB HBM2e	80GB HBM2	96GB	144GB HBM2e		
互连带宽	NVLink: 600 GB/s PCIe 4.0: 64 GB/s		NVLink: > 900GB/s PCIe 5.0: 128GB/s		NVLink: 900 GB/s PCIe 5.0: 128 GB/s	NVLink: > 900GB/s PCIe 5.0: 128GB/s			392GB/s		372GB/s		742GB/s					320GB/s			512GB/s	
	BAT规模采购价格 (预计)				6.3w	9-12W		8w+		20w		6-7w	2-3w	13-14w			3-4w	7-8w	6-7w		3.7w (3+0.7)	

注：参数仅供参考

发展趋势：从芯片级性能提升向系统级性能提升过渡

- 昇腾CloudMatrix 384：由384颗Ascend 910C芯片（将2块910B中介层集成于单一基板上）通过全互联拓扑连接而成，芯片数量为NV Blackwell 5倍+（弥补单GPU性能与NV差距），完整一套系统可提供300PFLOPS的密集BF16算力，3.6倍总内存容量和2.1倍的内存带宽。但功耗是GB200 NVL72的3.9倍，每FLOP能效比低2.3倍。
- 采用三星HBM，此前已囤积总计1300万颗HBM，对应HBM禁令前生产160万颗昇腾910C芯片。
- 成本：CM384成本是GB200 NVL72的6倍，功耗超过10倍，若按照单颗GPU计算，功耗是NVL72的2倍（计算性能为30%），成本相当。

关键性能对比 - 华为昇腾 910C CloudMatrix 384 vs 英伟达 GB200 NVL72

芯片及封装级别				
	单位	GB200	昇腾 910C	华为 vs 英伟达
BF16 dense TFLOPS	TFLOPS	2,500	780	0.3x
HBM capacity	GB	192	128	0.7x
HBM bandwidth	TB/s	8.0	3.2	0.4x
Scale Up Bandwidth	Gb/s（单向）	7,200	2,800	0.4x
Scale Out Bandwidth	Gb/s（单向）	400	400	1.0x
系统级别				
	单位	英伟达 GB200 NVL72	CM384	华为 vs 英伟达
BF16 dense PFLOPS	PFLOPS	180	300	1.7x
HBM capacity	TB	13.8	49.2	3.6x
HBM bandwidth	TB/s	576	1,229	2.1x
Scale Up Bandwidth	Gb/s（单向）	64,800	134,400	2.1x
Scale Up Domain Size	GPU 数量	72	384	5.3x
Scale Out Bandwidth	Gb/s（单向）	28,800	153,600	5.3x
All - In System Power	W	145,000	559,378	3.9x
All - in Power per BF16 dense FLOP	W/TFLOP	0.81	1.87	2.3x
All - in Power per memory bandwidth	W per TB/s	251.7	455.2	1.8x
All - in Power per memory capacity	kW/TB	10.5	11.4	1.1x

国产化驱动力：美国对华AI芯片出口管制持续升级，高端算力获取渠道全面收窄

- **2022年8月：首轮限制。**1) A100/H100对华出口推定拒绝；英伟达推出A800/H800中国特供版，性能降30%-50%；2) 海光信息、寒武纪等列入实体清单，先进制程流片受限。
- **2023年10月：堵漏洞、扩范围。**1) 新增“性能密度阈值”，A800/H800/L40S/RTX4090等全部受限；2) 英伟达推出H20（性能较H100降约28%）；3) 实体清单新增摩尔线程、壁仞科技等13家。
- **2024年：设备+人才+制造链全面收紧。**1) 14nm及以下逻辑、先进NAND/DRAM制造设备管制扩大；2) 限制美国籍人才及技术交流；3) 台积电被要求停止向中国大陆客户供应7nm及以下AI芯片（2024年11月）。
- **2025年：封杀H20，外企豁免取消。**1) H20对华出口推定拒绝，中国市场失去最后一款合规英伟达高端AI芯片；2) 取消英特尔大连、三星、SK海力士在华VEU豁免；3) 实体清单持续扩容。
- **2026年1月：性能分层管制+关税惩罚。**1) TPP≥21,000 TOPS（H100/B200等）完全禁售；2) 中低端芯片改为个案审批并附加25%关税；3) HBM2E及以上存储、EDA/IP同步收紧。

美国芯片出口禁令的发展变化趋势

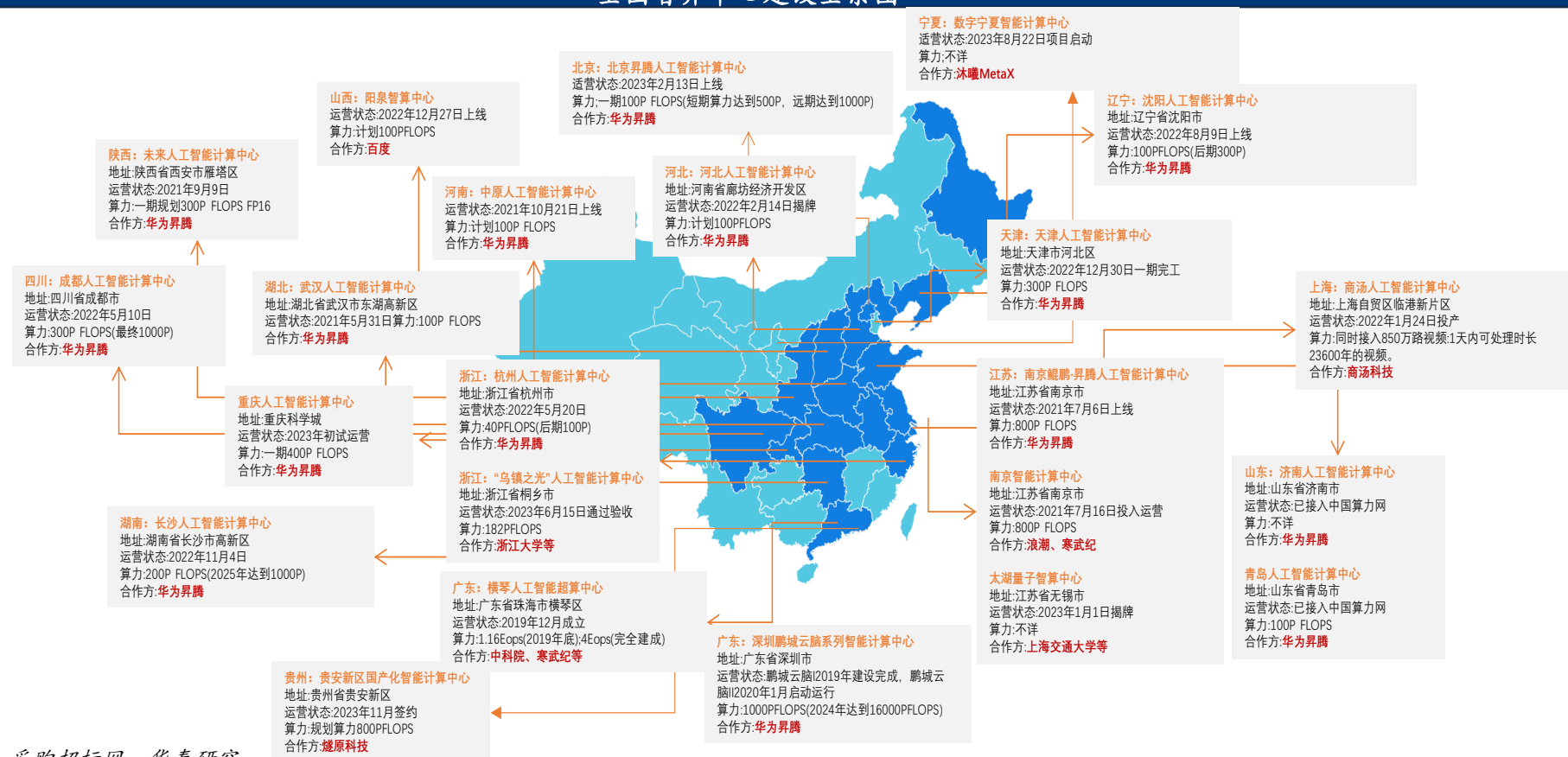


国产化进展：地方智算中心及运营商先行，CSP加速跟进（自研+三方）

■运营商AI服务器采购：2024年上半年中国联通和中国移动发布AI服务器采购招标计划，分别采购AI服务器2503台和7994台（合计10497台），预计国产占较大比例。

■政府智算/超算中心建设：1）据不完全统计，政府合作的智算中心算力规模至少为5000PFLOPS（大约需要1000台DGX-A100服务器）。从合作方来看，主要包括华为昇腾、寒武纪等；2）目前已建成的超算中心累计算力超2700PFLOPS（大约对应540台DGX-A100服务器）。

全国智算中心建设全景图



2026年影响国产化率因素仍是产能瓶颈

- 定量来看：预计2025/2026年中国AI芯片的总需求量分别为245/329万卡（若H200获批供给量超过70万卡则可能进一步上修），同比分别增长67%和34%，国产化率分别为32%/54%。其中，2026年昇腾/寒武纪/海光信息出货量份额分别为38%/23%/8%。
- 寒武纪：预计25/26年营收65/169亿元，净利润21/60亿元。26年收入主要基于思元590+T版690 约80亿元（10w+卡）+思元580 75亿元（近30w卡）+思元690 13亿元（近1w卡）的假设，预计思元690 4Q26开始贡献收入（1Q26 wafer out）。但按可获得的smic N+2产能约2.5k/月计算，年化收入有望达到400亿元。
- 海光信息：预计25/26年营收141/227亿元，净利润28/47亿元。26年郑州项目仍有对应6万卡左右交付，其余9万卡采购假设主要来源于两个智算中心+腾讯+阿里，对应26年DCU收入规模117亿元。DCU4有望于25Q4投片，采用chiplet方案，FP16算力或有望较BW系列实现近翻倍提升。

2024-2026年中国AI芯片供需拆解

需求端	中国市场的AI芯片总需求（NV+国产）		
	2024E	2025E	2026E
字节	45	75	99
阿里	30	60	80
腾讯	25	50	65
百度	15	15	20
美团	5	10	15
智算	20	25	30
华为	7	10	20
合计（万卡）	147	245	329
yoy		67%	34%
供给端	中国市场的AI芯片总供给（NV+国产）		
	2024E	2025E	2026E
H20	58	90	0
H200			80
其他（B卡/L20等）	30	63	55
AMD	5	13	15
国产	54	79	179
合计（万卡）	147	245	329
yoy		67%	34%

	中国市场的国产AI芯片需求		
	2024E	2025E	2026E
字节	6	16	50
阿里	13	13	40
腾讯	3	7	25
百度	4	6	10
美团	1	2	4
智算	20	25	30
华为	7	10	20
合计（万卡）	54	79	179
国产化率	37%	32%	54%
	中国市场的国产AI芯片供给结构		
	2024E	2025E	2026E
昇腾	30	38	100
寒武纪	2	10	41
海光	7	8	15
昆仑芯	4	8	15
阿里	8	8	25
沐曦	1	4	8
天数	2	3	7
摩尔	1	1	1.5
合计（万卡）	54	79	213



射频行业深度

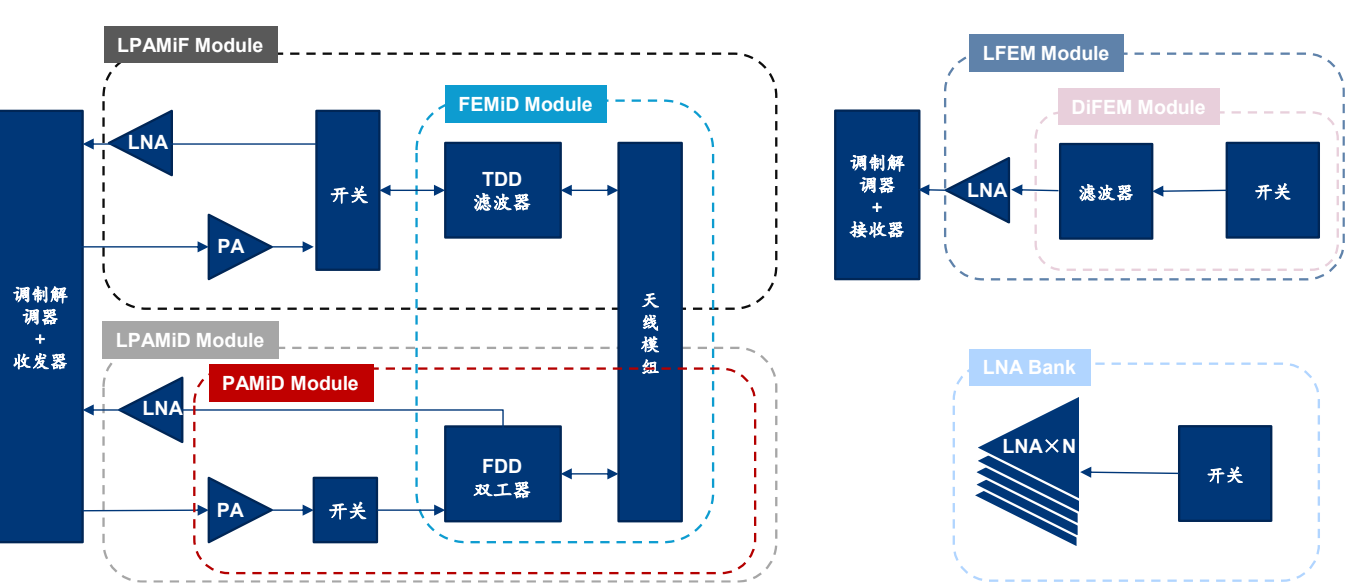


射频前端芯片行业

射频前端：无线通信设备中实现通信信号在不同频率下接收和发射的核心部件

- 按照组成器件，射频前端可分为功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、滤波器（Filter）、射频开关（Switch）等部件。
- 按照功能，射频前端可分为发射链路（TX）和接收链路（RX）。

主要射频前端器件及模组产品	
	主要功能
开关Switch	主要用于对信号传输路径上（接收或发射）不同频率或不同通信制式下的信号进行切换
功率放大器PA	将调制电路所产生的射频信号功率放大，以输出到天线上辐射出去
低噪声放大器LNA	主要用于无线通信系统中将接收自天线的信号放大，以便于后级的电子设备处理
滤波器Filter	负责滤除特定频率范围的频率成分，从而将输入的多种射频信号中特定频率的信号输出
双工器Duplexer	通常由两个带通滤波器并联而成，其作用是将发射和接收讯号相隔离，保证接收和发射都能同时正常工作，互不干扰



接收端模组	应用频段	组成器件
LDiFEM	Sub 3G	集成LNA、滤波器和开关
LFEM	Sub 6G	集成滤波器、LNA和开关
LNA BANK	Sub 6G	集成多个LNA和射频开关
发射端模组	应用频段	组成器件
MMMB PA	Sub 3G	多模多频 PA 模组
L-PAMiF	Sub 6G	集成射频功率放大器、滤波器、射频开关和低噪声放大器
FEMiD	Sub 3G	集成射频开关、滤波器和双工器
PAMiD	Sub 3G	集成功率放大器、射频开关、滤波器、双工器等
LPAMiD	Sub 3G	集成低噪声放大器、功率放大器、射频开关、滤波器、双工器等

技术演进：集成度不断提升，Phase8L有望成为国内厂商逆袭关键窗口

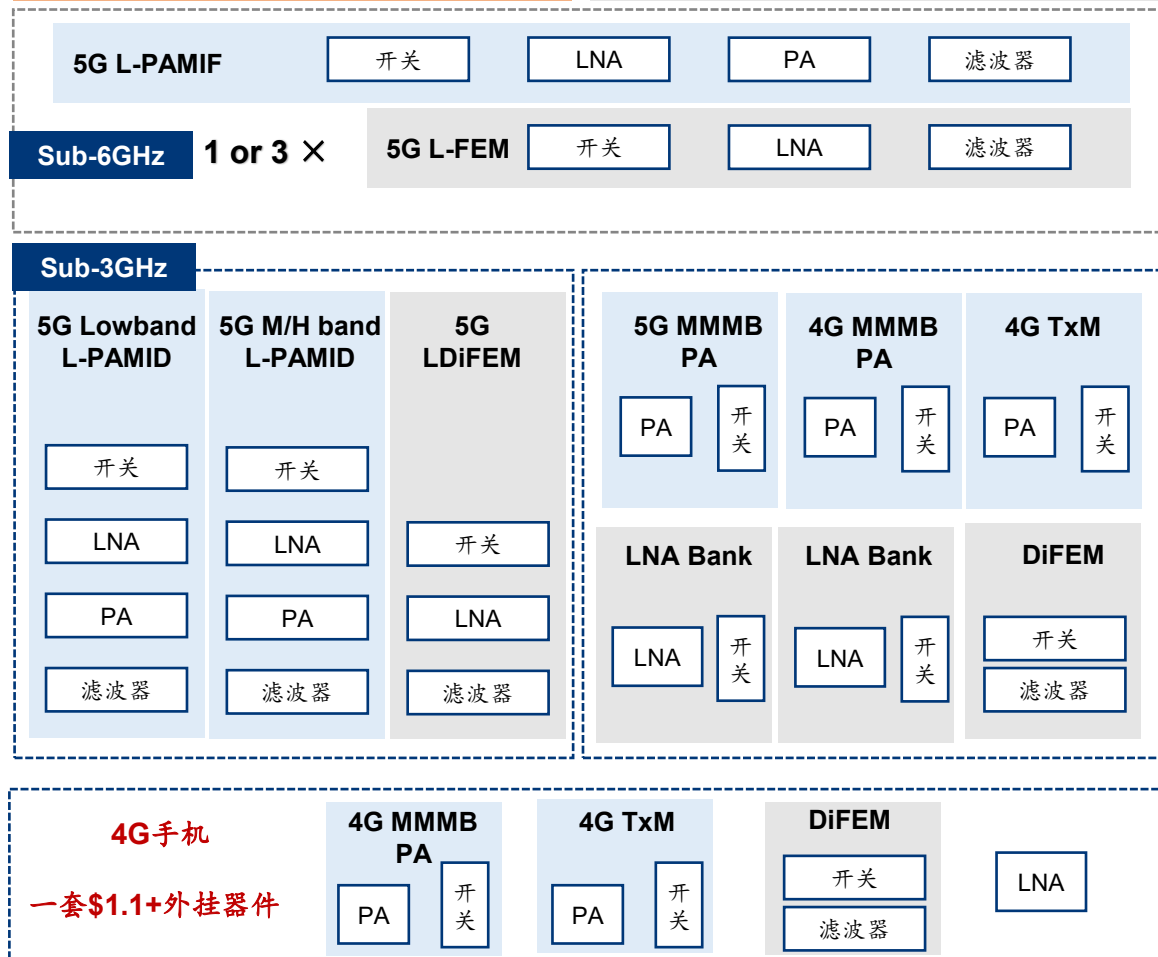
4G/5G射频前端主要方案

5G手机 一套\$6.2+外挂器件

一套\$2.6+外挂器件

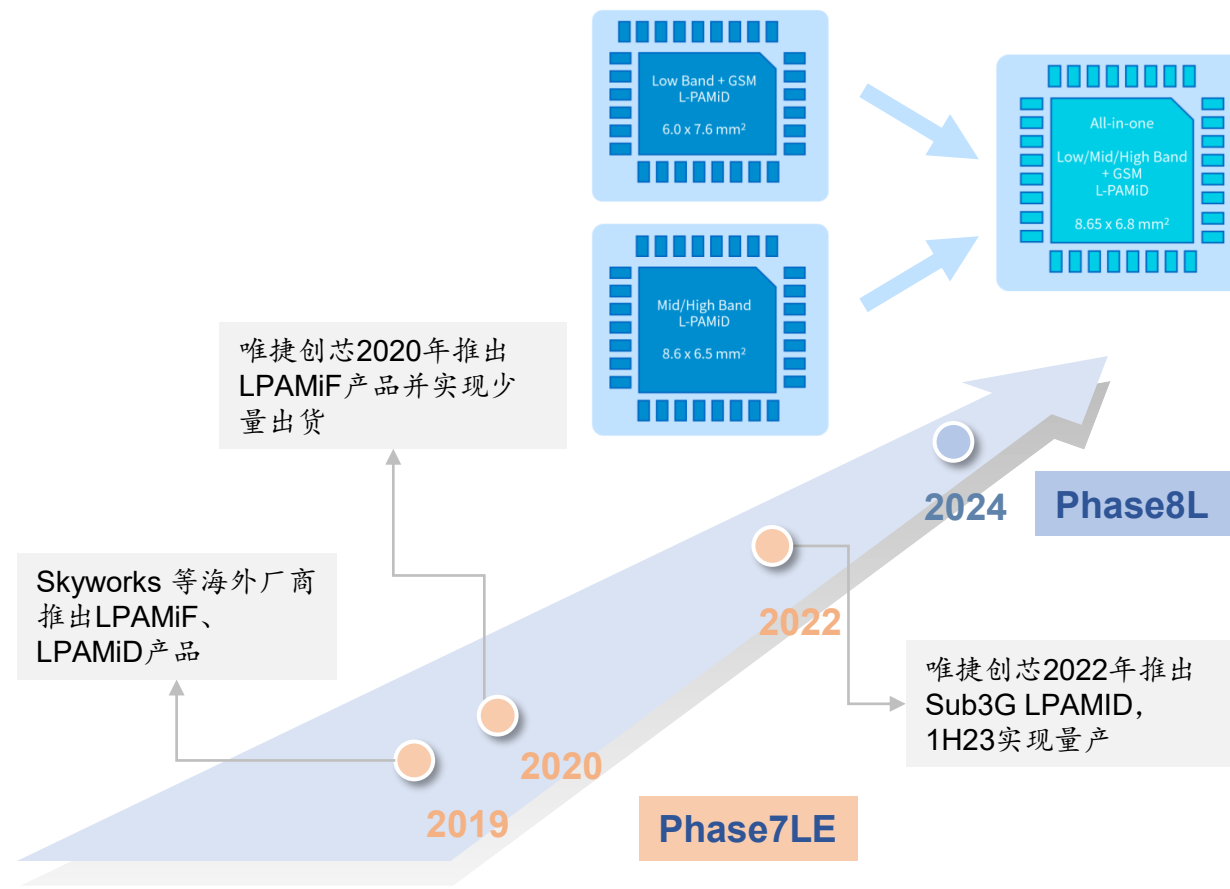
高集成度方案/Phase7LE (高端旗舰机)

分立方案/Phase5N (中低端3500元以下)



<华泰研究> 资料来源：开元通信，华泰证券研究所

Phase7LE 方案与 Phase8L 方案

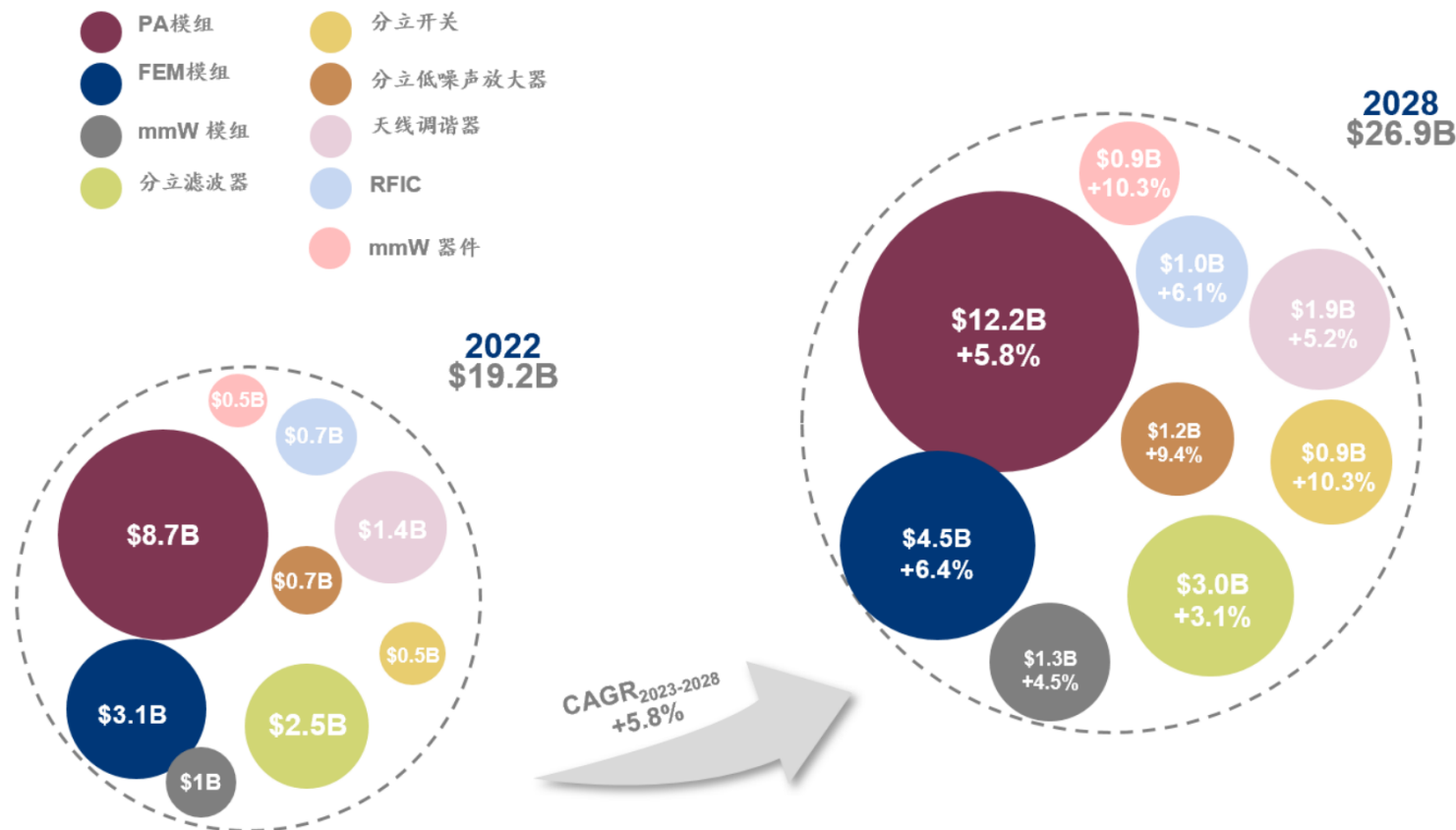


市场空间：2028年全球移动终端射频前端芯片市场规模约269亿美元

■2022年全球移动设备射频前端市场规模192亿美元，预计2028年将增长至269亿美元，对应年复合增速5.8%。

■2028年，PA模组市场规模将达122亿美元，2023-2028年CAGR为5.8%，保持第一大细分领域的市场地位（45.5%）；FEM模组市场规模将达到45亿美元，对应年复合增速6.4%；而分立滤波器将逐渐被PA模组、FEM模组等集成，其市场规模较为稳定。

移动通信射频前端模组及器件市场规模



竞争格局#1：国内厂商营收较小，美日厂商占据主导

■根据Yole数据，2022年射频前端市场全球前五大厂商Broadcom、Qualcomm、Skyworks、Qorvo、Murata合计市场份额达80%，市场集中度较高。

	Qorvo	Skyworks	卓胜微	唯捷创芯	慧智微	飞驒科技
主要产品	射频功率放大器、滤波器、射频开关、LNA 等射频前端芯等全面布局	无线集成电路解决方案及射频功率放大器、滤波器、射频前端模块等产品	滤波器、射频开关、LNA、射频接收模组、低功耗蓝牙微控制器芯片	射频功率放大器模组、射频开关芯片、WiFi 射频前端模组、接收端模组	射频发射模组、接收模组	PA及射频前端模块、射频开关及 WiFi 射频前端模组等
射频前端产品定位	布局较为全面	布局较为全面	射频开关、低噪声放大器起家，布局较为全面	PA模组为主，辅以射频开关及 WiFi 射频前端模组	PA模组为主，辅以接收模组产品	PA及射频前端模块为主，含少量射频开关及WiFi 射频前端模组等泛连接产品
研发模式	IDM+部分外包	IDM+部分外包	Fab-lite→IDM	Fabless	Fabless	Fabless
代工厂	--	--	Towerjazz、福联电子（PA）、wavek（saw）	CMOS：台积电、SMIC；HBT：稳懋、宏捷科	3F、稳懋为主，拓展三安、格罗方德、武汉新芯	台积电、三安集成等
产品应用	通讯领域、航空航天、国防领域等	智能手机、航空航天、军事领域等	智能手机、智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机等	智能手机等移动终端	智能手机、物联网等	智能手机、平板电脑、无线宽带路由器等
营收（可比产品，亿元）	245.28	389.46	36.77	22.88	3.57	10.21
毛利率（%）	36.34	47.48	52.91	30.68	17.97	12.96
净利率（%）	2.89	23.25	29.32	2.33	(85.49)	(47.97)
研发团队（人）	--	--	838	353	212	157
研发费用（亿元）	44.66	43.87	4.49	4.62	2.61	0.43
研发费用率（%）	18.21	11.26	12.22	20.19	73.06	17.09
合作客户			三星及其他安卓客户	除了荣耀，OVMH	VIVO、三星ODM、OPPO传音、摩托罗拉、三星（少）	三星ODM、荣耀

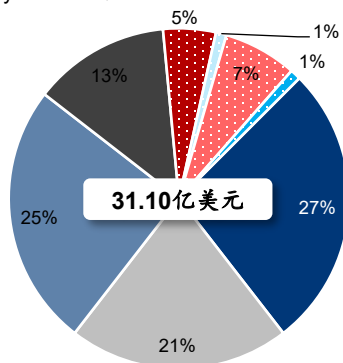
竞争格局#2：国产成长迅速，从低端分立器件逐步走向成熟模组方案

■国内射频前端厂商多起步于分立器件业务，其中卓胜微起步于LNA和射频开关，唯捷创芯则以PA产品起家。在接收端分立器件领域，卓胜微凭借先发优势在该领域具备较高市场份额。

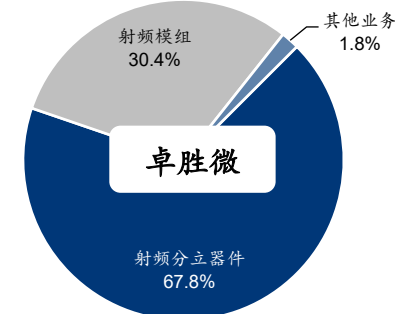
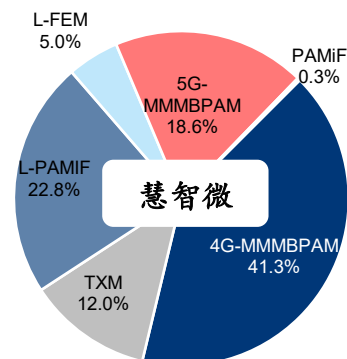
■国内厂商通过逐步积累Know-how能力并取得OEM厂商信任，再进一步拓展至复杂模组方案。

2022年全球接收端市场格局

■ Murata ■ Qualcomm ■ Skyworks ■ Qorvo ■ Broadcom ■ Wissol ■ Maxscend ■ Others

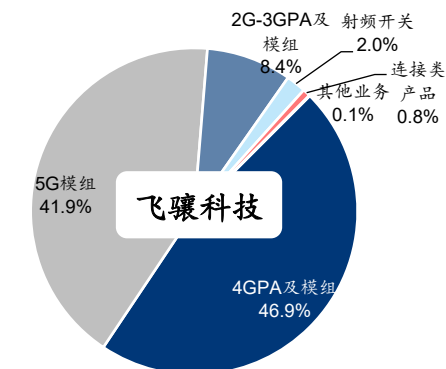
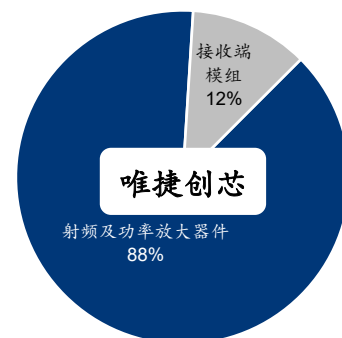
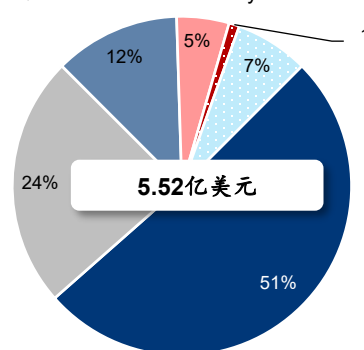


国内主要射频公司2022年产品结构



2022年全球射频开关市场竞争格局

■ Maxscend ■ Qorvo ■ Infineon ■ Skyworks ■ Sony ■ Others



竞争格局#3：国内PA厂商多选择Fabless模式，全球市占率不足15%

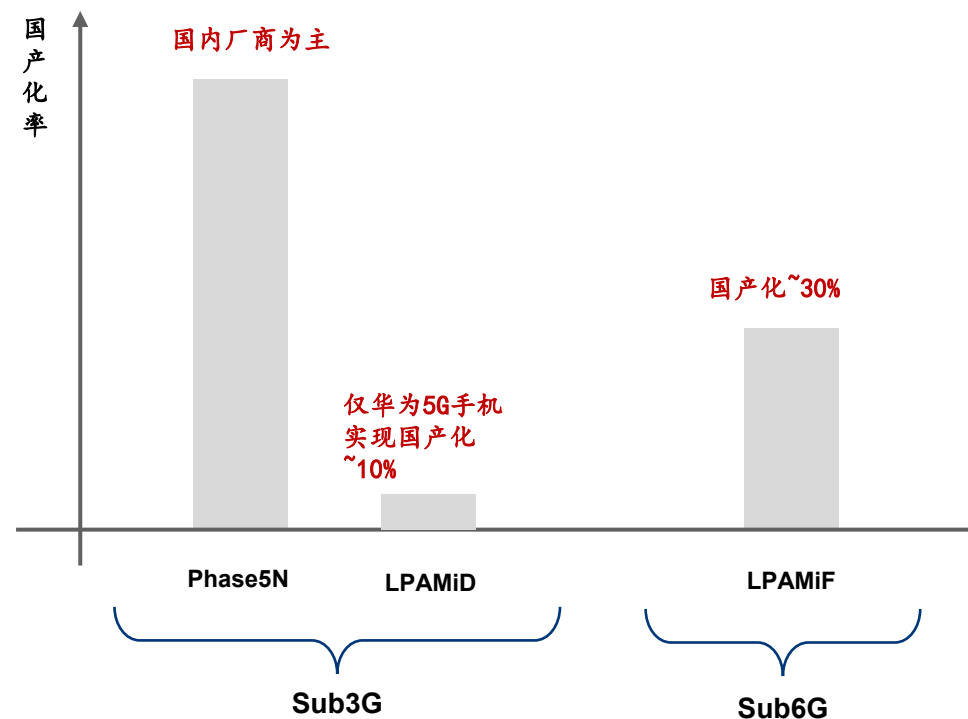
■经营模式：国内 PA 厂商起步较晚，多采用 Fabless 模式，主要有卓胜微、唯捷创芯、慧智微、昂瑞微等。随着主流GaAs代工工艺逐步成熟，海外IDM模式的PA厂商亦选择将部分产能外包给稳懋、宏捷科等GaAs 代工厂。

■竞争格局：根据Yole 数据，2022 年高通、博通、Qorvo、Skyworks 以及村田五家海外美日厂商占据全球 86%的 PA 模组市场份额，国内厂商整体市占率不足15%，国产替代空间广阔。其中，唯捷创芯份额领先，市占率为7%。

主要 PA 模组厂商商业模式及市占率

公司	国家/地区	模式	代工厂	2022年PA模组市占率
Qualcomm	美国	Fabless	稳懋	9%
Broadcom	美国	IDM+部分外包	稳懋	36%
Qorvo	美国	IDM+部分外包	-	15%
Skyworks	美国	IDM+部分外包	宏捷科、稳懋	22%
Murata	日本	IDM+部分外包	稳懋	4%
唯捷创芯	中国大陆	Fabless	稳懋、宏捷科	7%
卓胜微	中国大陆	IDM+部分外包	福联、联颖	-
慧智微	中国大陆	Fabless	稳懋	-
昂瑞微	中国大陆	Fabless	稳懋、联颖、立昂	-
飞骧科技	中国大陆	Fabless	宏捷科、联颖、三安	-
锐石科技	中国大陆	Fabless	稳懋、宏捷科、三安	-

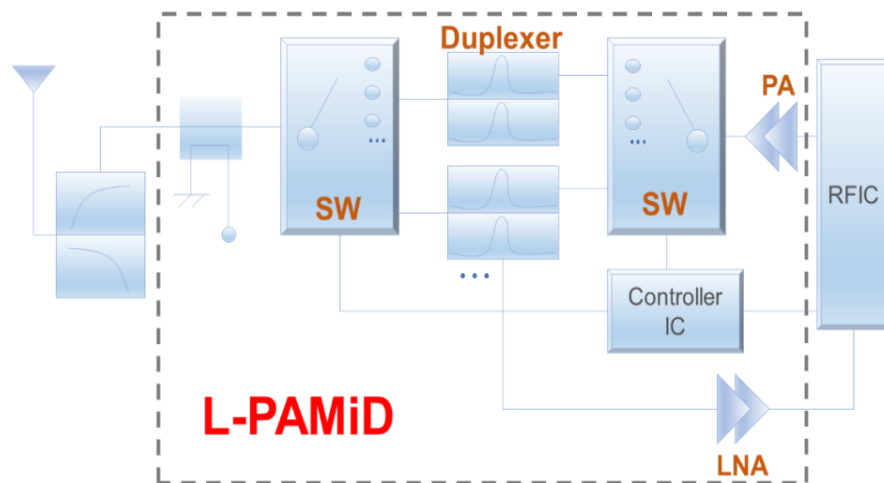
2023年主要 PA 模组国内厂商安卓市场市占率



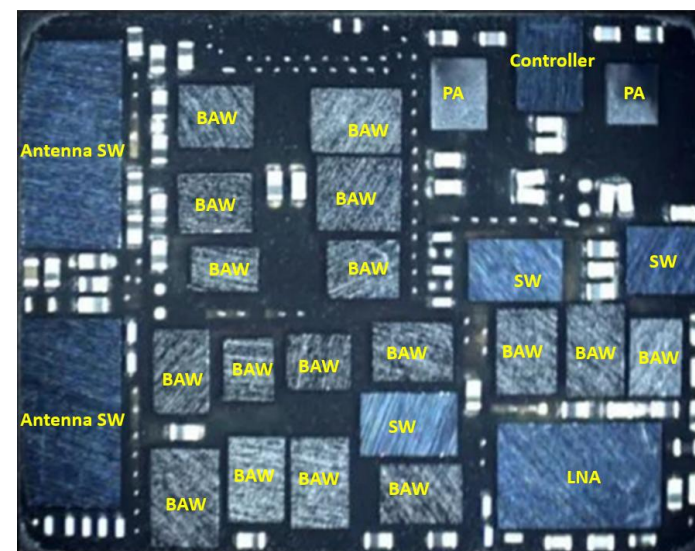
竞争格局#4：2023年L-PAMiD正式迎来国产突破

- L-PAMiD是集成多个通路PA/LNA/滤波器/多工器/开关的射频前端芯片，是射频前端市场价值最高也是综合难度最大的部件，其模组化程度高，同时由于覆盖频段更广且更拥挤，对滤波器性能也有更高的要求。
- 海外巨头skyworks、高通、博通、QORVO等公司早在2021年前就已实现L-PAMiD模组量产，但截至2022年末，国内尚未有厂商实现L-PAMiD模组的大规模量产出货。
- 国内厂商LPAMiD量产进展：唯捷创芯/昂瑞微（2Q23）> 慧智微（3Q23）> 卓胜微。2023年，华为5G手机LPAMiD由唯捷创芯（M/HB）和昂瑞微（LB）共同供应。

L-PAMiD结构



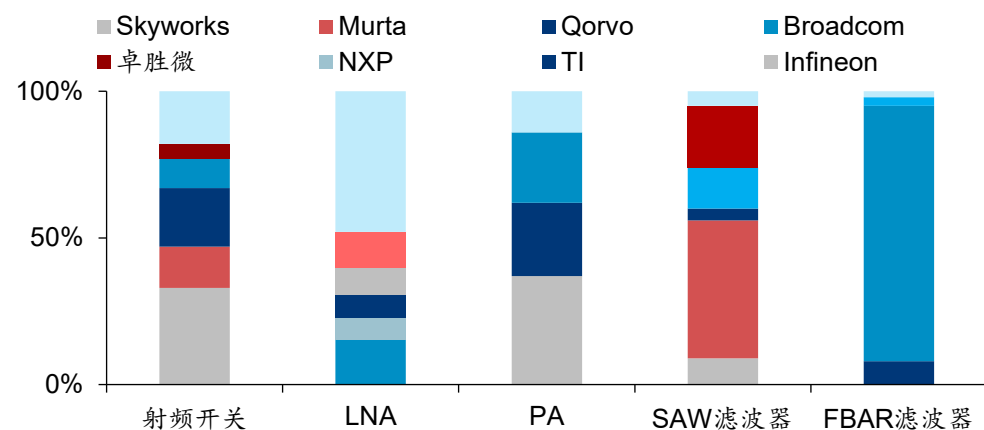
Qorvo公司M/H LPAMiD开盖图



竞争格局#5：滤波器领域是下一个待突破点

- 目前，国内厂商在LPAMiD模组的核心器件高性能滤波器上仍依靠外采进口进行Flipchip集成封装（长电、甬矽等），存在产能保障、超薄/高性能滤波器的供应存在瓶颈等问题，国产高性能滤波器是下一个待突破点。
- 国内市场已出现众多形成一定规模的SAW滤波器厂商（低端竞争激烈），与PA厂商合作定制开发意愿较强，公司未来可以通过收并购整合或合作主导等方式实现滤波器模组产品的定制化生产。

2019年全球射频前端细分品类市场份额



海外大厂收购整合滤波器厂商



国内主要滤波器厂商发展现状

	类型细分	国内主要厂商	国产化现状
SAW滤波器	普通SAW	中电26所、德清华莹、信维通信、卓胜微、旷达电子、三安光电	低端产品基本实现国产替代，高端SAW滤波器产品技术差距仍有明显
	TC-SAW	中电26所、麦捷科技、信通微信、旷达电子	
	TF-SAW	星耀半导体、瑞宏科技、旷达电子	
BAW滤波器	BAW-SMR	武汉敏声、开远通信、赛微电子、中科汉天下	正处技术突破期，2022年以来，北京赛微电子、麦捷科技等越来越多企业宣布即将实现小批量量产
	FBAR	天津诺思微	
低温陶瓷共烧LTCC	-	顺络电子、麦捷科技、佳利电子、风华高科	在5G手机、基站实现大批量出货
无源集成IPD	-	卓胜微、芯和	主要厂商卓胜微、芯和均已实现规模量产



国内射频厂商：卓胜微、唯捷创芯、卓胜微

卓胜微：国内射频接收端龙头，自研滤波器突破新高度



1、射频前端芯片

2、物联网芯片

2022年总营收：36.77亿元

产品类别：射频分立器件/射频模组；应用类别：移动通信/无线连接

低功耗蓝牙微控制器：主要应用于智能家居、可穿戴设备、无线充电等

1.1 移动通信

1.2 无线连接

射频分立器件

2022年营收：24.91亿元

2022营收占比：67.75%

射频模组

2022年营收：11.19亿元

2022营收占比：30.42%

分立器件

射频开关

✓ 传导开关：

种类：移动通信传导开关、WiFi开关等

工艺：RF SOI

应用：智能手机等移动智能终端

✓ 天线开关：

种类：天线调谐开关、天线调谐器、天线交换开关等

工艺：RF SOI

应用：智能手机等移动智能终端

射频低噪声放大器

种类：全球卫星定位系统射频低噪声放大器、移动通信信号射频低噪声放大器、电视信号射频低噪声放大器、调频信号射频低噪声放大器等

工艺：SiGe、RF CMOS、RF SOI、GaAs

应用：智能手机等移动智能终端

射频滤波器

种类：用于卫星定位系统的GPS滤波器、用于无线连接系统前端的WiFi滤波器、适用于移动通信的滤波器等

工艺：SAW、IPD

应用：智能手机等移动智能终端

射频功率放大器

工艺：GaAs

应用：移动智能终端

射频模组

✓ DiFEM、LDiFEM、LFEM、LNA BANK、L-PAMiF

上述射频模组产品主要应用于移动智能终端

WiFi连接模组

✓ WiFi FEM：主要应用于移动智能终端及网通组网设备

蓝牙前端模组

✓ BT FEM：主要应用于物联网及其他通讯系统，如蓝牙耳机、VR设备等

应用场景

手机



物联网



主要客户



Lenovo



oppo

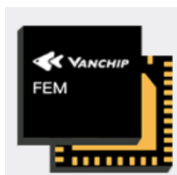
TCL



射频功率放大器模组
(1H23营收占比89.55%)

接收端模组
(1H23营收占比10.45%)

核心产品



射频模组

PA模组

- 中集成度：MMMB、TxM
- 高集成度：L-PAMiD、L-PAMiF
- √1H23公司自主研发的 L-PAMiD已实现批量出货，成为国内率先向头部客户批量销售该产品的企业；
- √1H23公司推出的新一代低压版本 L-PAMiF，性能业内领先。

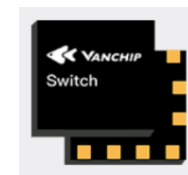
接收端模组

- 核心产品：LNA Bank、L-FEM
- √计划于23年底推出DiFEM、LDiFEM产品，丰富产品线。



Wi-Fi模组

- 核心产品：Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7
- √公司WiFi 6和WiFi 6E产品已经大规模量产出货，2023年推出第一代WiFi 7



射频开关

- 核心产品：单刀多掷、多刀多掷
- √公司持续丰富射频开关产品线型号，加强终端客户的渗透率

主要客户

品牌厂商



ODM厂商



应用场景



智能手机



平板电脑

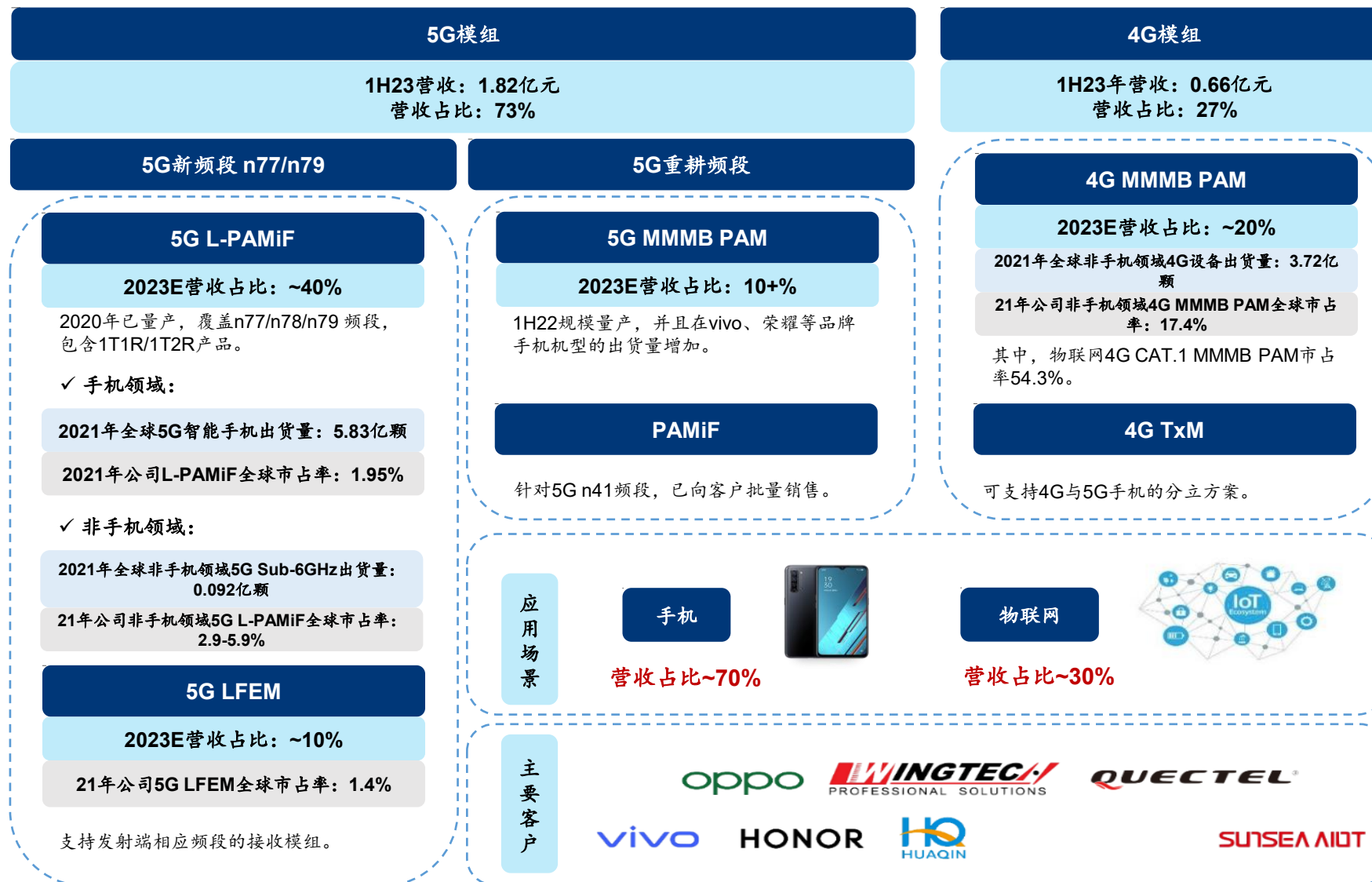


无线宽带
路由器



智能手表

慧智微：品牌客户持续渗透，LPAMiD产品进展超预期



免责声明

分析师声明

分析师，兹证明本资料所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其资料所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本资料由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本资料所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本资料仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本资料而视其为客户。

本资料基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本资料所载的意见、评估及预测仅反映资料发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的研究资料。同时，本资料所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本资料所含信息保持在最新状态。华泰对本资料所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求资料内容客观、公正，但本资料所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本资料内容，不应视本资料为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本资料所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本资料中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本资料所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有资料中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向资料所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本资料中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本资料观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本资料视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本资料尾部。

本资料并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本资料的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本资料版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本资料进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本资料中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本资料由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本资料的人员若有任何有关本资料的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本资料中提及的公司或发行人的高级人员。
 - 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure
- 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本资料由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本资料内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此资料并希望就本资料所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师本人及相关人士并不担任本资料所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本资料所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本资料中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数），具体如下：

行业评级

- 增持：**预计行业股票指数超越基准
- 中性：**预计行业股票指数基本与基准持平
- 减持：**预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

- 买入：**预计股价超越基准15%以上
- 增持：**预计股价超越基准5%~15%
- 持有：**预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
- 卖出：**预计股价弱于基准15%以上
- 暂停评级：**已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
- 无评级：**股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

- 中国：**华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J
- 香港：**华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809
- 美国：**华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼（纽约10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com